Comunidade Saúde Conectada

O que você precisa saber

Imersão Exames Laboratoriais
Priscila Antunes

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Objetivo

Exames complementares

- Motivo
- Frequência
- Sinais e sintomas
- Como avaliar
- Por onde começar
- Como intervir

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tabela de exames

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

SER ÚNICO !!

Principal comparação é de você com você mesmo ...
Sintomas e evolução

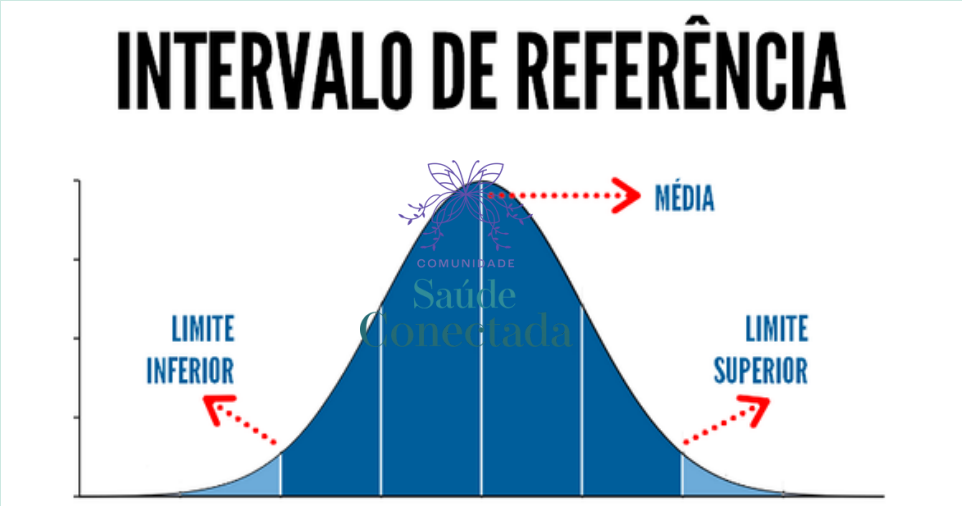
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

csc →

“Onde quer que a arte da Medicina seja amada,
há também um amor pela Humanidade”.

HIPPOCRATES

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemograma

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
Eritrócitos	H: 4,5 - 6 milhões/mm3 M: 4 - 5,5 milhões/mm3	H: 4,5.a 6 M: 4 - 5,5
Hemoglobina	H: 13 - 17 g/dL M: 12 - 15,5 g/dL	H: 14 a 16 M: 13,5 a 15,5
Hematócrito	H: 39 - 52 % M: 36 - 47 %	H: 42 a 48 M: 39 a 47
VCM	80 - 98 fl	88 a 92
HCM	26 - 34 pg	27 a 33
CHCM	31 - 36 g/dL	31 a 35
RDW	11,5 a 14,5 %	11,5 a 13
Leucócitos	3500 a 10500 / mm3	4000 a 6500
Neutrófilos	40 a 80 %	45 a 55 %
Linfócitos	20 a 40%	25 a 35 %
Monócitos	2 a 10%	3 a 8%
Eosinófilos	1 a 6%	< 1%
Basófilos	0 a 2%	< 0,5%
Plaqueta	150000 a 450000 mm3	250 mil a 300 mil

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vitaminas e minerais

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
Ácido fólico	3 a 17 ng/ml	10 -17 ng/ml
Selênio	20 a 190 mcg/L	120 - 180 mcg/L
Zinco	66 -110 mcg/dL	> 96 mcg/dL (até 115)
Cobre	70 - 155 mcg/L	Homem: 80 a 110 mcg/dL Mulher: 90 a 125 mcg/dL
Manganês	12 - 30 mcg/L	20 a 25 mcg/L
Magnésio	1,5 - 2,4 mg/dl	2 a 2,4 mg/ dl
Vitamina A	0,3 a 0.7 mg/L	Terço superior: > 0,5 mg/L
Vitamina C	0,4 - 1,5 mg/dl	>1
Vitamina D	15 - 80 ng/dl	40 - 60 ng/ml
Cálcio iônico	1,05 até 1,30 mmol/L	1,1 a 1,25 mmol/L
Ferritina	30- 300 mcg / L	50 a 150 (ideal > 70)
Vitamina B12	300 - 900 pg/ml	500 - 900
Coenzima Q10	0,40 a 1,10 micromol/L	> 1
Homocisteína	3 - 14 micromol/L	5 - 9

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Perfil metabólico / cardiovascular

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
PCR ultrassensível	< 0,5 mg/dl	Ideal < 0,1 Máximo até 0,7
Gama GT	8 - 78 U/l	10 - 20
TGO	0 - 35 U/l	10 - 20
TGP	0 - 35 U/l	10 - 20
Fosfatase alcalina	36 a 150 U/l	> 50
Ácido úrico	2,5 - 8 mg/dl	Homens < 4,9 mg/dl Mulheres < 3,9 mg/dl
Ureia (proteínas)	25 - 45 mg/dl	35 - 45
Creatinina	0,7 - 1,3 mg/dl	0,8 - 1,2
Glicose de jejum	70 a 110 mg/dL	75 - 90
HbA1C	4,7 a 6,5 %	< 5,4
Insulina	5 a 25 mcUI/mL	< 6
HOMA-IR	Inferior a 2,15	< 1
Colesterol total	< 200 mg/dL	< 200 mg/dL
HDL	H: > 45 mg/dl M: > 40 mg/dl	H: 50 - 73 M: 60 - 93
LDL	< 130 mg/dl	< 100 (ideal) 130 - 159 limite > 190 muito alto
Triglicerídeos	< 150 mg/dL	< 100 mg/dl

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tireoide

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
TSH	0,3 a 4,2 mcUI/ml	1 a 2,5 (pode variar)
T4 livre	0,7 - 1,9 ng/dl	0,9 a 1,3 ng/dl
T3 livre	2,5 a 3,9 pg/ml	3 a 3,4 pg/ml
Anticorpos	Depende do laboratório	Negativo ou abaixo do valor de referência
Cortisol sérico matinal	5 a 20 mg/dl	10 a 20

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Metais tóxicos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
Chumbo (sangue)	< 20 mcg/L	< 3 mcg/L
Chumbo (urina)	< 50 mcg/g	< 7,5 mcg/g
Mercúrio (sangue)	< 5 mcg/L	< 2,88 mcg/L
Mercúrio (urina)	< 5 mcg/g	< 1 mcg/g
Cádmio (sangue)	< 2 mcg/L	< 0,13 mcg/L
Cádmio (urina)	< 2 mcg/g	< 0,14 mcg/g
Alumínio (sangue)	< 10 mcg/L	< 2 mcg/L
Alumínio (urina)	< 32 mcg/g	< 10 mcg/g (1 mcg/g)
Arsênico (sangue)	< 0,5 - 9,40 mcg/L	—-
Arsênico (urina)	< 10 mcg/g	< 5 mcg/g
Níquel (sangue)	< 3 mcg/L	—-
Níquel (urina)	< 3 mcg/g	—-
Flúor (urina)	< 0,5 mcg/g	< 0,5 mcg/g

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Check up

- Hemograma
- Ácido fólico
- Homocisteína
- Vitamina B12
- 25-OH-vitamina D3
- Selênio
- Zinco
- Retinol (Vit. A)
- Betacaroteno
- Cobre
- Vitamina E
- Vitamina C
- Coenzima Q10
- Ferritina
- TSH
- T4 Livre
- T3 Livre
- Anti – TPO
- Anti - TG
- Cortisol

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Check up

- Ácido úrico
- Magnésio
- Creatinina
- Uréia
- Proteina C Reativa (PCR)
- Alumínio (sangue)
- Chumbo (sangue)
- Mercúrio (sangue)
- Cádmio (sangue)
- Glicemia de jejum
- Insulina de jejum

Hemoglobina glicada (HBA1C)

Colesterol total

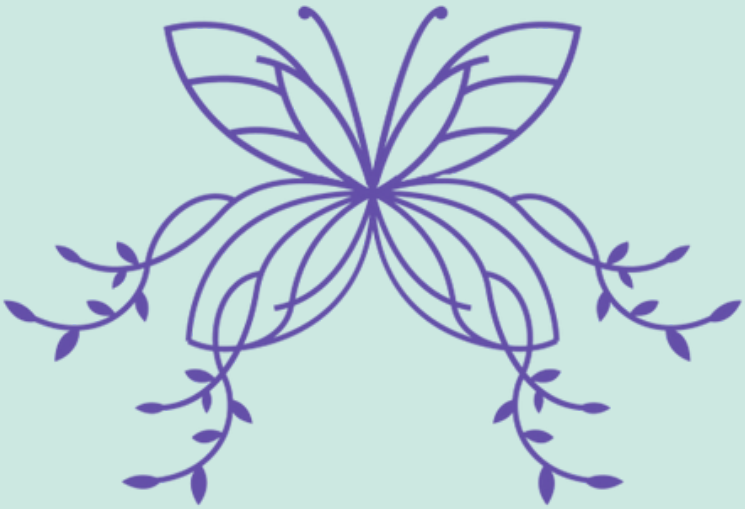
HDL

LDL

- Triglicerídeos
- TGO
- TGP
- GGT
- Fosfatase alcalina

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Comunidade Saúde Conectada

Hemograma

Imersão Exames Laboratoriais
Priscila Antunes

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemograma

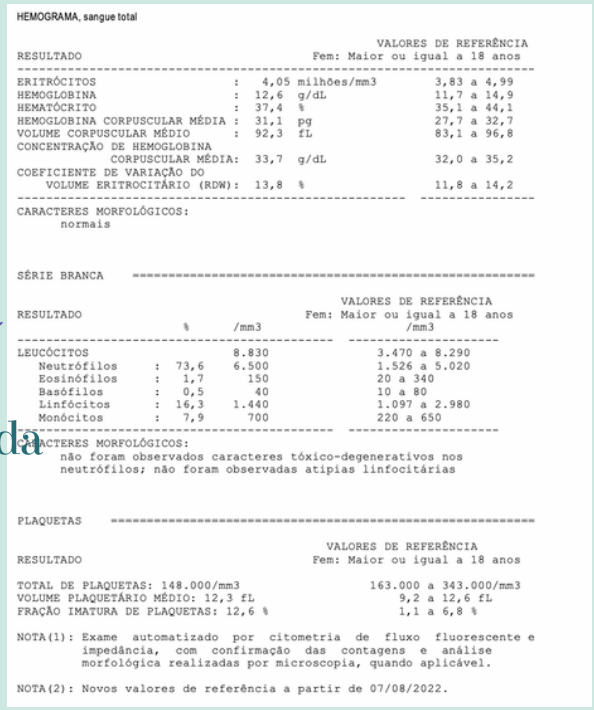
●○○ **Série vermelha ou eritrograma**

Avalia os eritrócitos circulantes e seus precursores produzidos na medula óssea.

●●○ **Série branca ou leucograma**

Avalia os leucócitos e seus diferentes tipos

●●● **Plaquetas**



HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO			VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
ERITRÓCITOS	: 4,05	milhões/mm3	3,83 a 4,99
HEMOGLOBINA	: 12,6	g/dL	11,7 a 14,9
HEMATÓCRITO	: 37,4	%	35,1 a 44,1
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	: 31,1	pg	27,7 a 32,7
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO	: 92,3	fL	83,1 a 96,8
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA:	33,7	g/dL	32,0 a 35,2
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW):	13,8	%	11,8 a 14,2

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
normais

SÉRIE BRANCA

RESULTADO		%	/mm3	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos /mm3
LEUCÓCITOS			8.830	3.470 a 8.290
Neutrófilos	:	73,6	6.500	1.526 a 5.020
Eosinófilos	:	1,7	150	20 a 340
Basófilos	:	0,5	40	10 a 80
Linfócitos	:	16,3	1.440	1.097 a 2.980
Monócitos	:	7,9	700	220 a 650

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
não foram observados caracteres tóxico-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias

PLAQUETAS

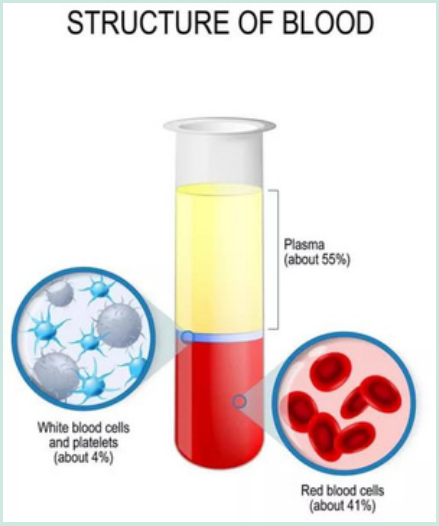
RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
TOTAL DE PLAQUETAS: 148.000/mm3	163.000 a 343.000/mm3
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO: 12,3 fL	9,2 a 12,6 fL
FRAÇÃO IMATURA DE PLAQUETAS: 12,6 %	1,1 a 6,8 %

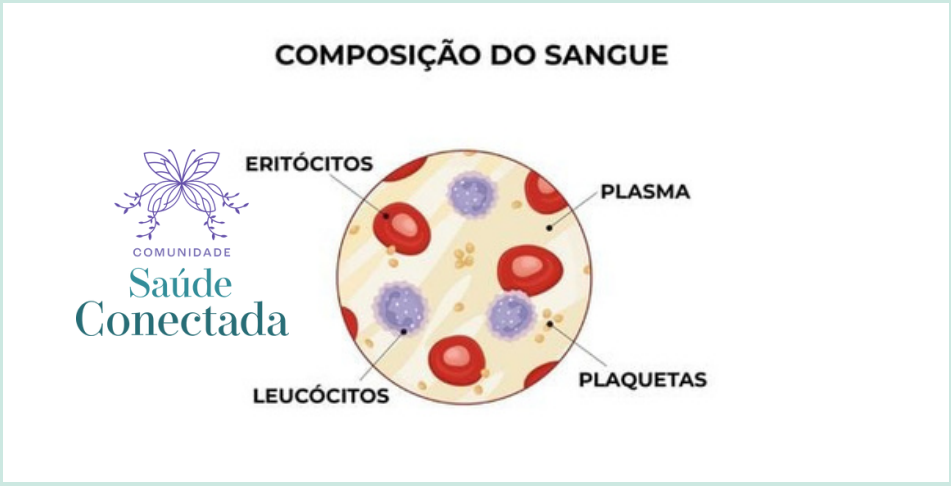
NOTA(1): Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica realizadas por microscopia, quando aplicável.

NOTA(2): Novos valores de referência a partir de 07/08/2022.

COMUNIDADE Saúde Conectada

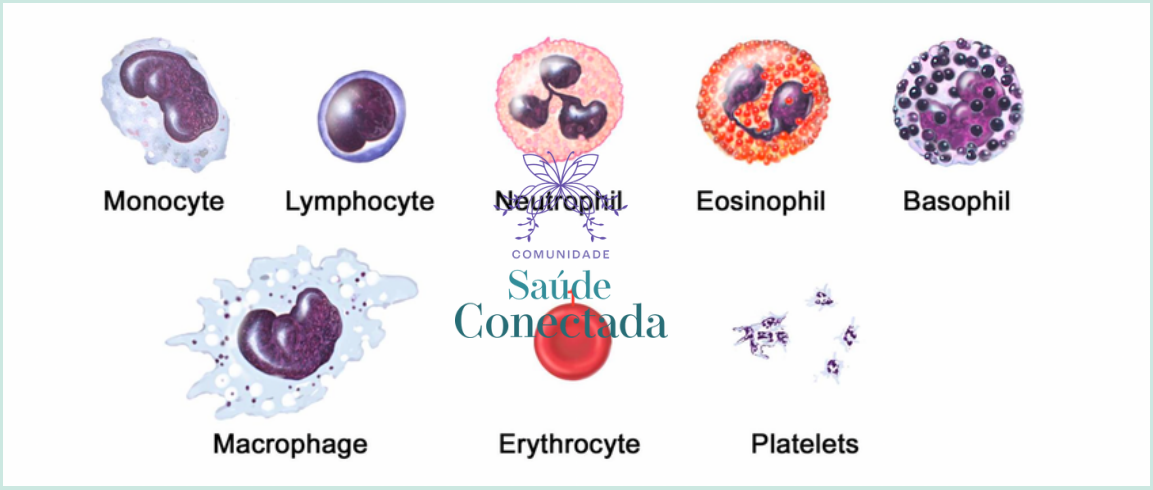
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40





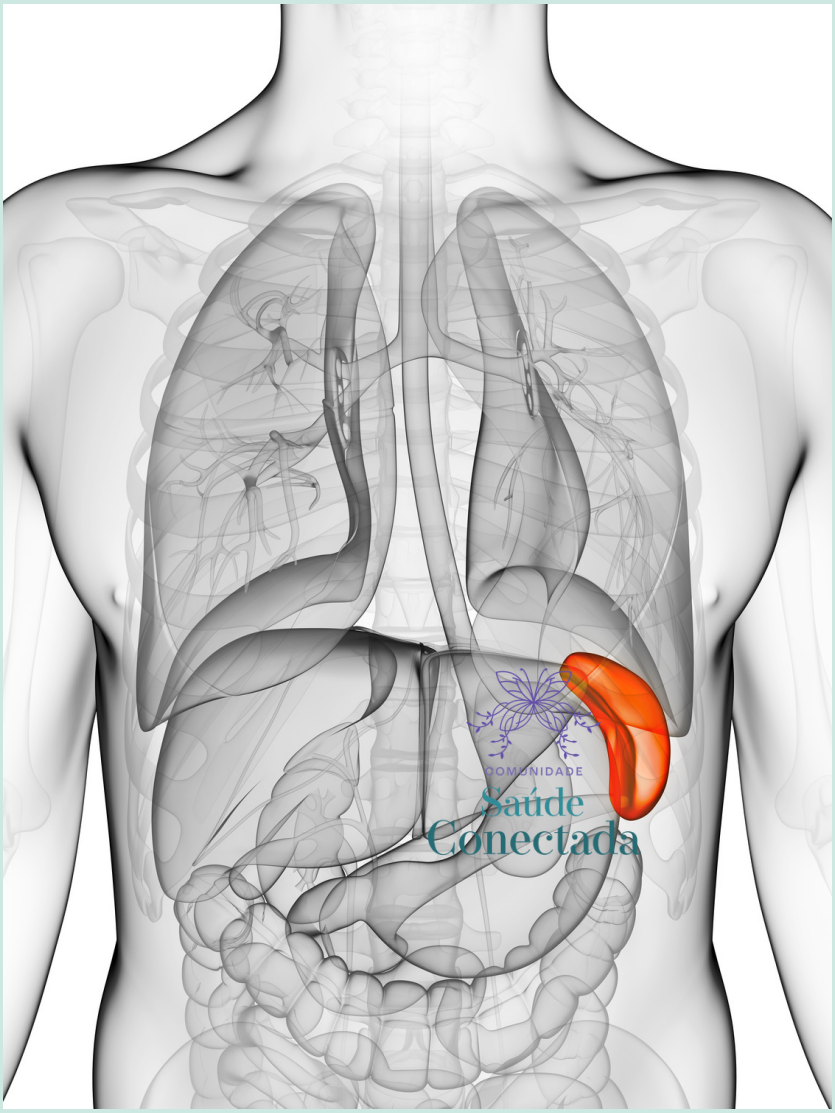
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Baço

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Baço

PRODUÇÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS	Em geral, o baço pode produzir (raramente) esse tipo de células do sangue, quando existem problemas com a medula óssea (local principal de produção).
REMOÇÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS LESIONADOS	O baço funciona, basicamente, como um filtro. O mesmo é capaz de detectar os glóbulos que, ao longo do tempo, se tornaram 'velhos' ou já estão danificados, e os remove para que outros (mais novos) possam substituí-los.
PRODUÇÃO DE LINFÓCITOS	Essas células fazem parte de glóbulos brancos. Desta forma, ajudam o sistema imune a combater determinadas infecções.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Baço

ARMAZENAMENTO DE SANGUE

REMOVE VÍRUS E BACTÉRIAS

COMUNIDADE Saúde Conectada

O baço acumula aproximadamente 250 ml de sangue, colocando-o de volta no corpo, sempre que acontece alguma hemorragia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O QUE PODE CAUSAR DOR NO BAÇO?
Geralmente, as alterações que causam dor no baço e o aumento do mesmo, são provocadas por alguma doença hematológica ou hepática, entre outras.

Um exemplo é uma doença chamada mononucleose, que faz com que o órgão tenha que produzir um número maior de linfócitos para combater a infecção, causando aumento e inflamação.

Assim sendo, também existem outras doenças que podem comprometer o funcionamento e causar dor no baço. São elas:

- Cirrose;
- Linfoma;
- Distúrbios nos órgãos linfáticos;
- Câncer;
- Anemia;
- Hepatite;
- Leucemia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMO MANTER O BAÇO SAUDÁVEL?

Para manter o baço saudável, deve-se mastigar bem os alimentos para torná-los mais macios e fáceis de digerir. O ideal é sentar-se para fazer as refeições, para não comprimir os órgãos e dificultar o processo digestivo.

Não se deve comer em excesso, para que o corpo possa digerir bem os alimentos. Isto porque, com o tempo, comer demais pode enfraquecer o órgão.

Dê preferência para alimentos saudáveis e dieta equilibrada. Vegetais de raiz, batata doce e verduras folhosas são nutrientes essenciais para o baço. Além de cenoura, abóbora, maçã, gengibre, cevada, arroz e alho.

Por fim, beba pouco líquido durante as refeições, e para reduzir a fermentação digestiva, separe as frutas e alimentos que contém açúcar da sua refeição principal.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SÉRIE VERMELHA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO			VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
ERITRÓCITOS	:	4,05 milhões/mm3	3,83 a 4,99
HEMOGLOBINA	:	12,6 g/dL	11,7 a 14,9
HEMATÓCRITO	:	37,4 %	35,1 a 44,1
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	:	31,1 pg	27,7 a 32,7
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO	:	92,3 fL	83,1 a 96,8
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	:	33,7 g/dL	32,0 a 35,2
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW)	:	13,8 %	11,8 a 14,2

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
normais

COMUNIDADE Saúde Conectada

Análise direta - eritrócitos, hemoglobina e VCM
Parâmetros derivados - hematócrito, HCM, CHCM e RDW

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

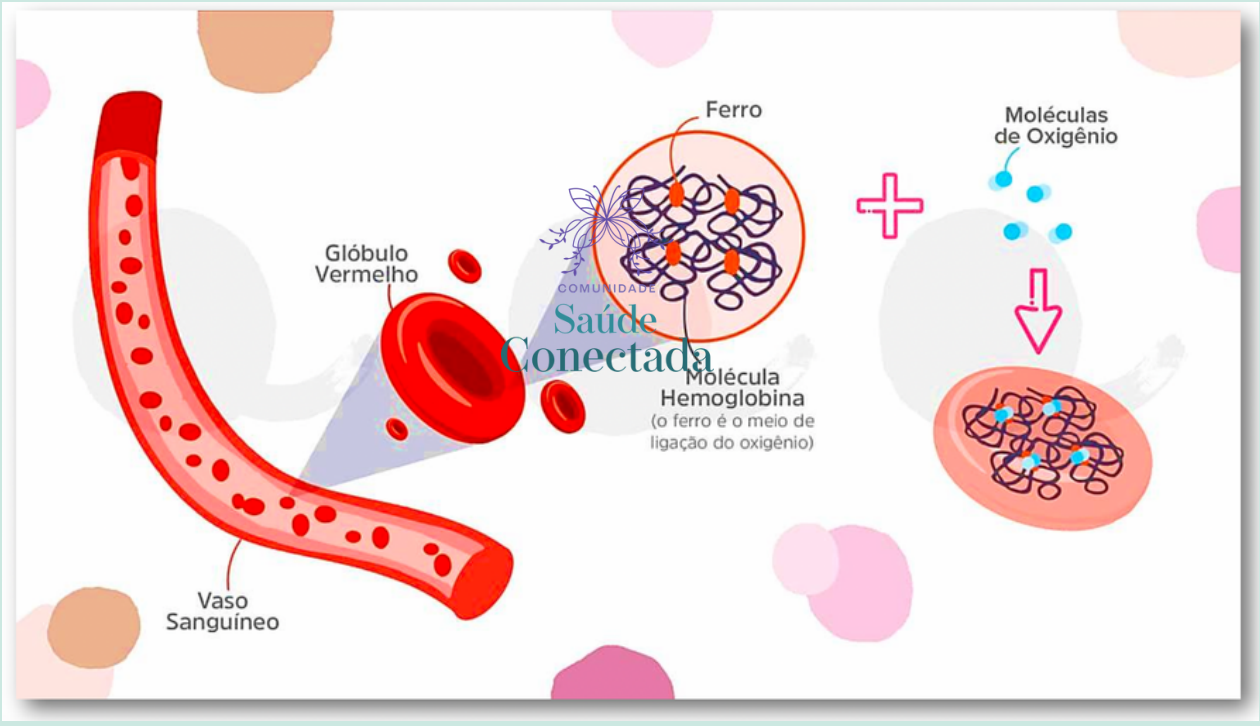
Eritrócitos

Série vermelha

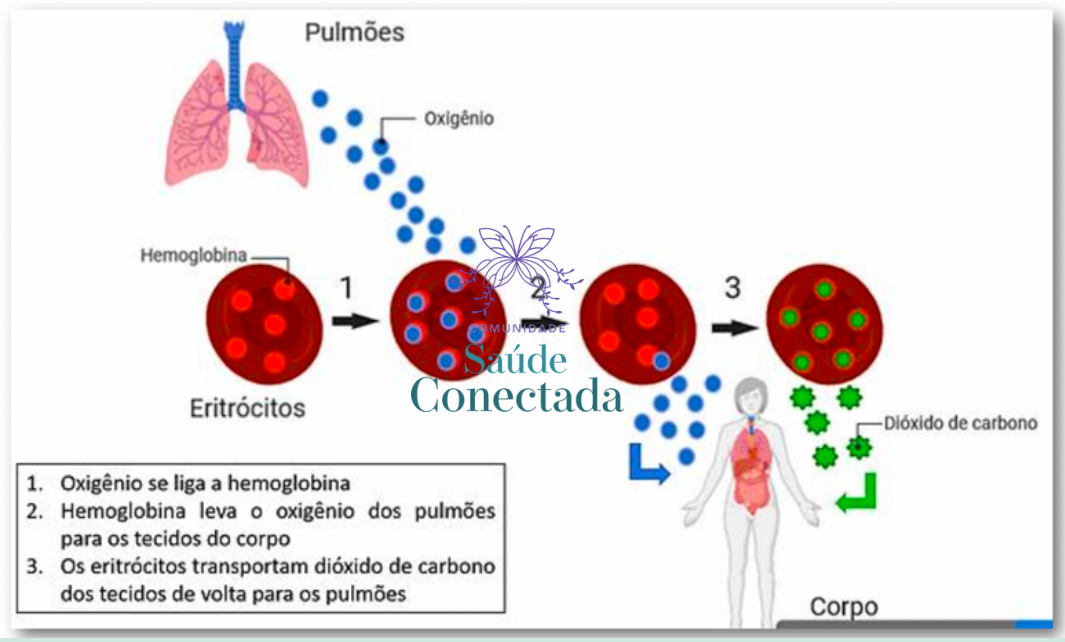
- Hemácias
- Transporta a hemoglobina
- Transporte de oxigênio e dióxido de carbono entre pulmões e tecidos
- 25 a 30 trilhões de eritrócitos circulantes

ERITRÓCITOS	Mulheres	Homens
	4 - 5 milhoes/mm3	4,5 - 5,9 milhoes/mm3

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Eritrócitos

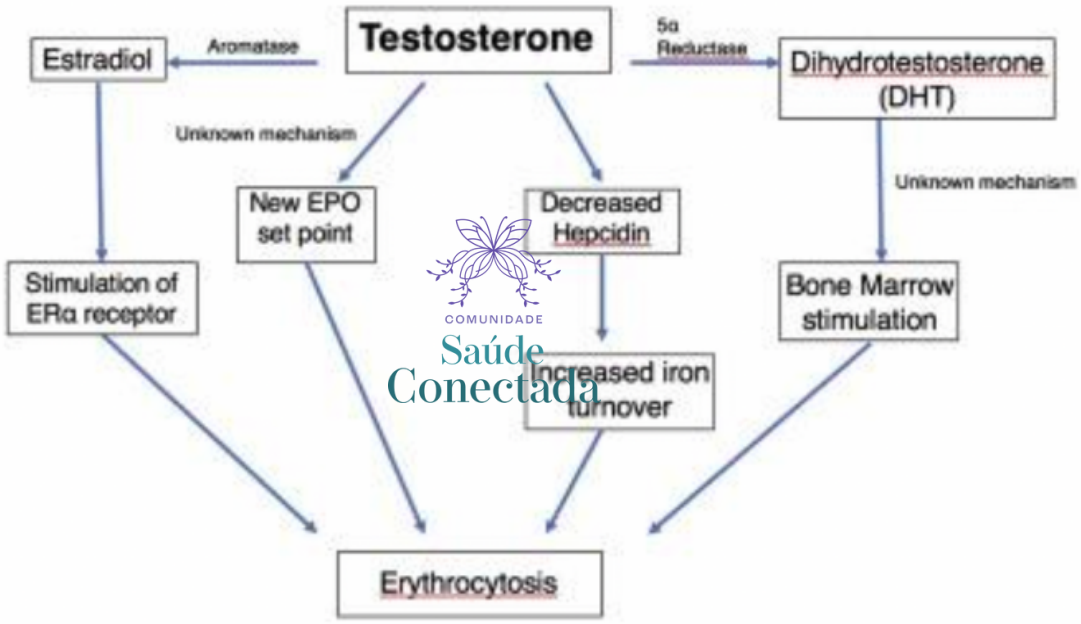
Série vermelha

- Diferença entre os sexos: causa hormonal
  Androgênos aumentam a sensibilidade da medula óssea à eritropoetina
- Estrógenos reduzem a eritropoese
- Após a menopausa: elevação da contagem a níveis quase masculinos
- Aumento da biodisponibilidade do ferro (pela redução da hepcidina)

COMUNIDADE Saúde Conectada

ERITRÓCITOS	Mulheres	Homens
	4 - 5 milhoes/mm3	4,5 - 5,9 milhoes/mm3

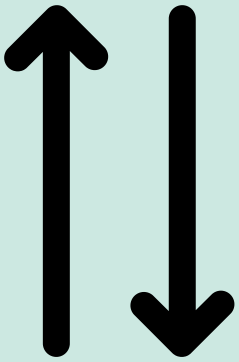
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

doi.org/10.1016/j.sxmr.2017.04.001

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



ERITROCITOSE OU POLIGLOBULIA

- Policitemia vera e outras policitemias primárias
- Problemas respiratórios (asma, enfisema)

Altas altitudes
Uso de andrógeno
Anemia

ERITROCITOPENIA

- Anemia ferropriva
  - Anemia por deficiência de B12, B6 e/ou ácido fólico, cobre
  - Disfunção renal ou hepática
  - Alguns tipos de câncer
  - Hemorragia
- Sugere policitemia, insuficiência respiratória, desidratação ou sepse.

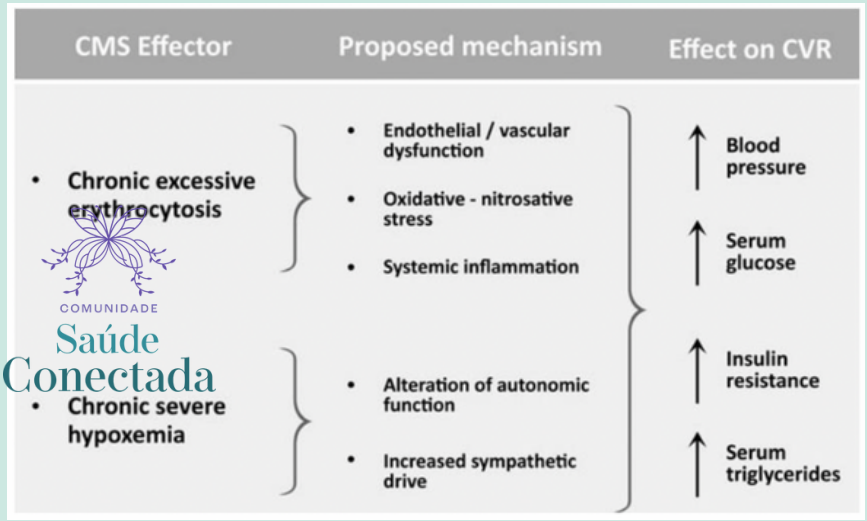
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SELO
INFLAMADA

HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY
Volume 19, Number 3, 2018
Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/ham.2017.0123

Excessive Erythrocytosis and Cardiovascular Risk in Andean Highlanders

Noemí Corante,[1] Cecilia Anza-Ramírez,[1] Rómulo Figueroa-Mujíca,[1] José Luis Macarlupú,[1] Gustavo Vizcardo-Galindo,[1] Grzegorz Bilo,[2,3] Gianfranco Parati,[2,3] Jorge L. Gamboa,[4] Fabiola León-Velarde,[1] and Francisco C. Villafuerte[1]



COMUNIDADE
Saúde Conectada

“Nossos resultados sugerem que os indivíduos que sofrem de Eritrocitose excessiva apresentam um risco aumentado de desenvolverem eventos cardiovasculares em comparação com suas contrapartes saudáveis”

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

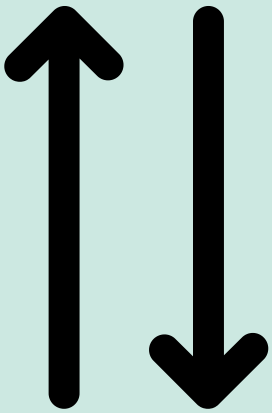
Hemoglobina

Série vermelha

- Quando ligada ao Oxigênio = Oxi- hemoglobina (HbO2) – Cor Vermelha

HEMOGLOBINA	Mulheres	Homens
	12 - 15,5 g/dL	13,5 - 17,5 g/dL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



HEMOGLOBINA BAIXA:

- Anemia
- Gravidez, anemia, câncer, desnutrição, doenças crônicas (hepática, lúpus, etc).

COMUNIDADE
Saúde Conectada

HEMOGLOBINA ALTA:

- Pode acompanhar um quadro de eritrocitone/poliglobulia
- Desidratação pode causar uma hemoglobina falsamente elevada
- Pode ser associado a policitemia, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares e deslocamento para altitudes elevadas.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hematócrito

Série vermelha

- Percentual do volume de sangue ocupado pelas hemácias
- Hematócrito = Eritrócitos x VCM

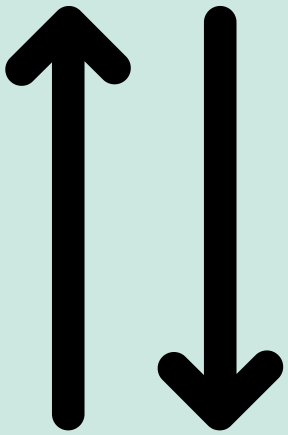
*não é medido de forma direta/parâmetro calculado
Avalia a viscosidade sanguínea e alterações na volemia plasmática

- Indica a porcentagem de hemácias no volume total de sangue.
-

HEMATÓCRITO	Mulheres	Homens
	35 - 45%	40 - 50%

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



→

Baixo

- Anemia, doença renal, sepse.
-

→

Alto

- Indica desidratação, policitemia e sepse.

HEMATÓCRITO = HEMOGLOBINA X 3 = NORMOVOLEMIA
HEMATÓCRITO > HEMOGLOBINA X 3 = HEMOCONCENTRAÇÃO
Desidratação, edema de membros inferiores
HEMATÓCRITO < HEMOGLOBINA X 3 = HEMODILUIÇÃO
Gravidez, atletas de alto rendimento, retenção de líquido (insuficiência cardíaca ou renal)

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Hemoglobina Corpuscular Média (HCM)

Série vermelha

- Quantidade média de hemoglobina por eritrócito

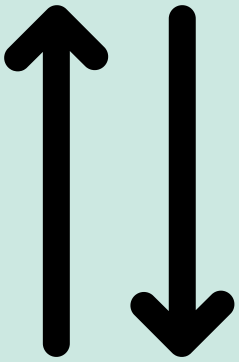
A quantidade média de hemoglobina por eritrócito é calculada dividindo-se a dosagem de hemoglobina pelo número de eritrócitos presentes em um mesmo volume de sangue, com a apropriada correção de unidades.
HCM = Hemoglobina ÷ Eritrócitos
não é medido de forma direta/parâmetro calculado

- Indica a concentração total de hemoglobina por meio da análise do tamanho e coloração das hemácias

COMUNIDADE Saúde Conectada

HCM	Mulheres	Homens
	26 - 34 pg	26 - 34 pg

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



→

HIPERCROMIA

HCM baixo

→

HIPOCROMIA

HCM alto

Alterações podem ocorrer por anemias, consumo elevado de álcool, uso de alguns medicamentos, alterações da tireoide, deficiências nutricionais.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Volume Corpuscular Médio (VCM)

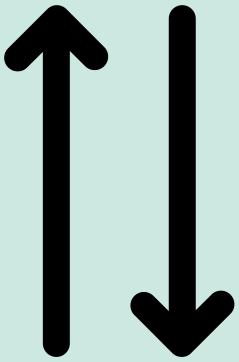
Série vermelha

COMUNIDADE Saúde Conectada

- Valor médio do volume dos eritrócitos
  Deve ser avaliado em conjunto com o HCM
- Indica o tamanho médio das hemácias.

VCM	Mulheres	Homens
V.R.	82 - 98 fL	82 - 98 fL
IDEAL	85 - 95 fL	85 - 95 fL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



→

MICROCITOSE

- VCM baixo
- Anemia por deficiência de ferro (e outros nutrientes) ou de origem genética.

→

MACROCITOSE

- VCM alto
- Alguns tipos de anemia (falta de B12 e acido fólico), alcoolismo ou alterações na medula óssea.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM)

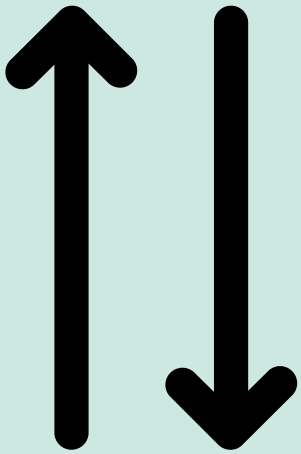
Série vermelha

- Concentração média de hemoglobina por eritrócito
A concentração média (massa/volume) da hemoglobina nos eritrócitos é calculada pelo quociente da média da quantidade de hemoglobina (HCM) pelo volume médio dos eritrócitos (VCM): CHCM = HCM ÷ VCM.
*não é medido de forma direta/parâmetro calculado
- Este cálculo é realizado indiretamente a partir de outros parâmetros do hemograma e demonstra a concentração da hemoglobina por hemácia.

COMUNIDADE Saúde Conectada

CHCM	Mulheres	Homens
	31 - 36 g/dL	31 - 36 g/dL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



CHCM baixo

Pode ser encontrado nas anemias

CHCM alto

O aumento verdadeiro da CHCM geralmente ocorre em pacientes com Esferocitose

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

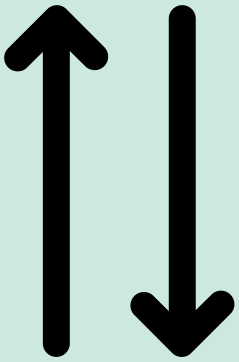
RDW

Série vermelha

- Red cell distribution width = variabilidade do volume/tamanho dos eritrócitos
- Este índice descreve a porcentagem de variação de tamanho entre as hemácias de uma amostra de sangue.

RDW	Mulheres	Homens
V.R.	11,5 - 15 %	11,5 - 15 %
IDEAL	<13%	<13%

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



RDW baixo

Não têm significado clínico

RDW alto

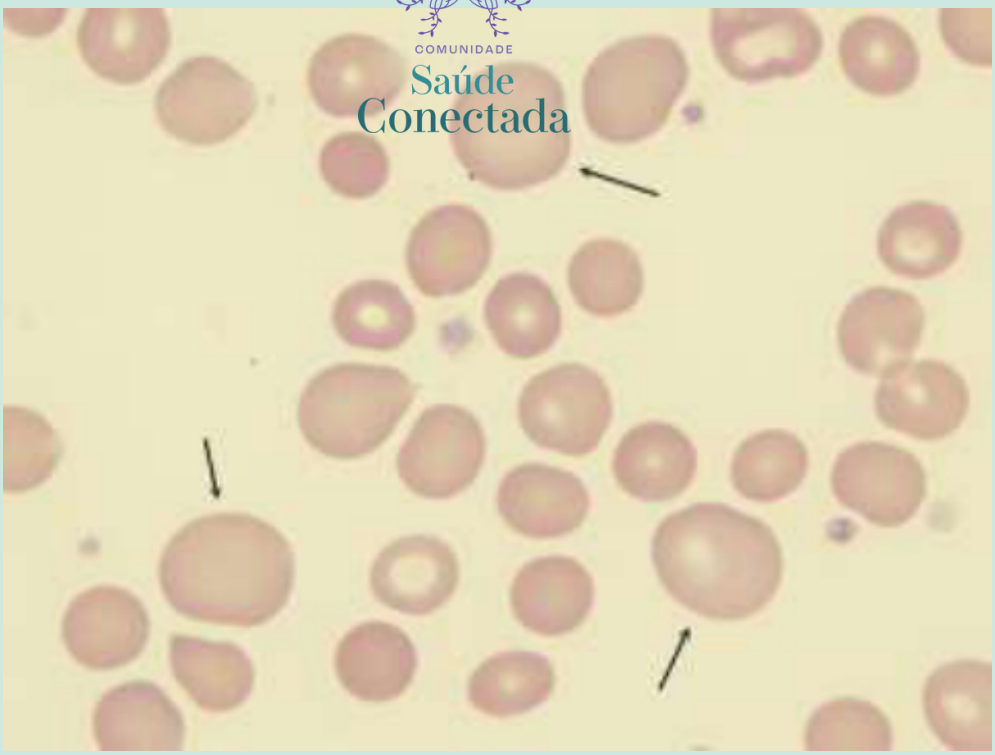
Indica produção prejudicada ou destruição aumentada dos eritrócitos

Alterações no RDW podem ocorrer em anemias por deficiência de nutrientes, doenças hepáticas, alguns cânceres ou uso de certos medicamentos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Anisocitose (RDW alto)

- Produção ineficaz de eritrócitos (deficiência de ferro, B12 ou folato e hemoglobinopatias)
- Aumento da destruição dos eritrócitos (hemólise)
- Após hemorragias, cirurgias e outras perdas sanguíneas
- Após transfusões de sangue



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Perfusion 2005; **20:** 83–90

Inflammatory cytokine inhibition of erythropoiesis in patients implanted with a mechanical circulatory assist device

Christopher N Pierce and Douglas F Larson

The University of Arizona Graduate Program in Circulatory Sciences, College of Medicine, Sarver Heart Center and University Medical Center, Tucson, AZ, USA

"Verificou-se que citocinas pró-inflamatórias inibem a maturação eritrocitária induzida pela eritropoietina, o que é refletido em parte por um aumento no RDW"

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

SELO
INFLAMADA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HEMOGRAMA	Mulheres	Homens
ERITRÓCITOS	4 - 5 milhoes/mm3	4,5 - 5,9 milhoes/mm3
HEMOGLOBINA	12 - 15,5 g/dL	13,5 - 17,5 g/dL
HEMATÓCRITO	35 - 45%	40 - 50%
HCM	26 - 34 pg	26 - 34 pg
VCM	85 - 95 fL	85 - 95 fL
CHCM	31 - 36 g/dL	31 - 36 g/dL
RDW	<13%	<13%

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

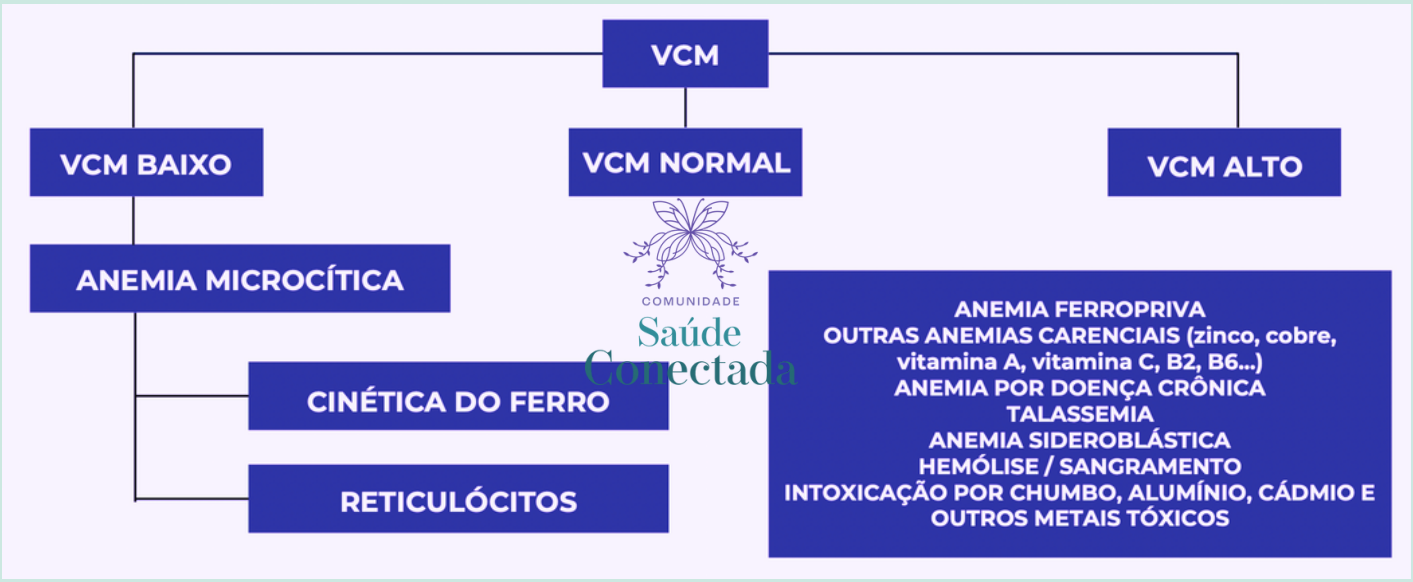
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Referências:

1. Pasricha SR, Drakesmith H, Black J, Hipgrave D, Biggs BA. Control of iron deficiency anemia in low- and middle-income countries. Blood. 2013 Apr 4;121(14):2607-17
2. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1832-43
3. Benoist B, et al. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005 : WHO global database on anaemia [Internet]. Switzerland: WHO, 2008 Kassebaum JN. Blood. 2014; 123(5): 615–624.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NEXT

Cinética do ferro

- FERRO SÉRICO
- FERRITINA: proteína produzida pelo fígado, responsável pelo armazenamento do ferro
- SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA: razão entre o ferro sérico e a capacidade total de ligação do ferro
- TIBC - CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO: concentração máxima de ferro que as proteínas séricas, principalmente a transferrina, podem ligar quando seus sítios de ligação estão completamente saturados

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

*	FERROPRIVA	DOENÇA CRONICA
FERRO SÉRICO	↓	Normal ou ↓
FERRITINA	↓	Normal ou ↑
SAT TRANSFERRINA	↓	Normal ou ↓
TIBC	↑	Normal, ↓ ou ↑

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NEXT

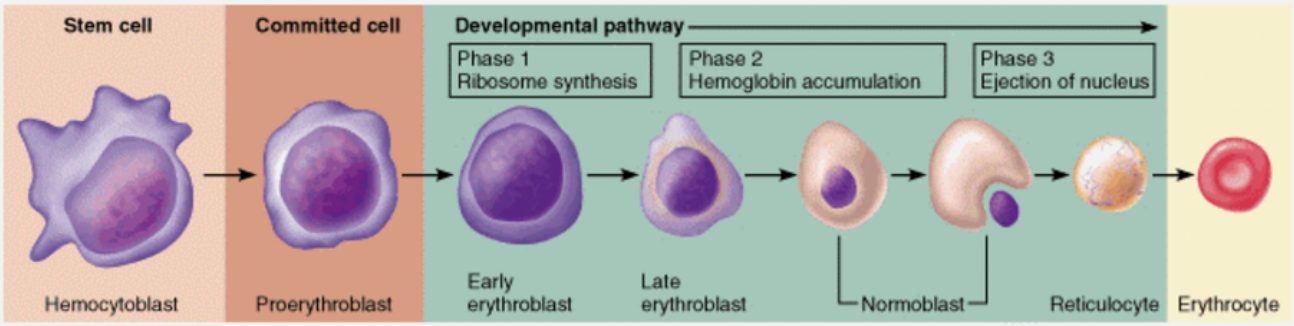
Reticulócito

Hemácia imatura (meia vida: 7 dias)

- Resposta da medula óssea

Contém núcleo e mitocôndrias

- Alto > 2 % - Hemólise ou Sangramento
-



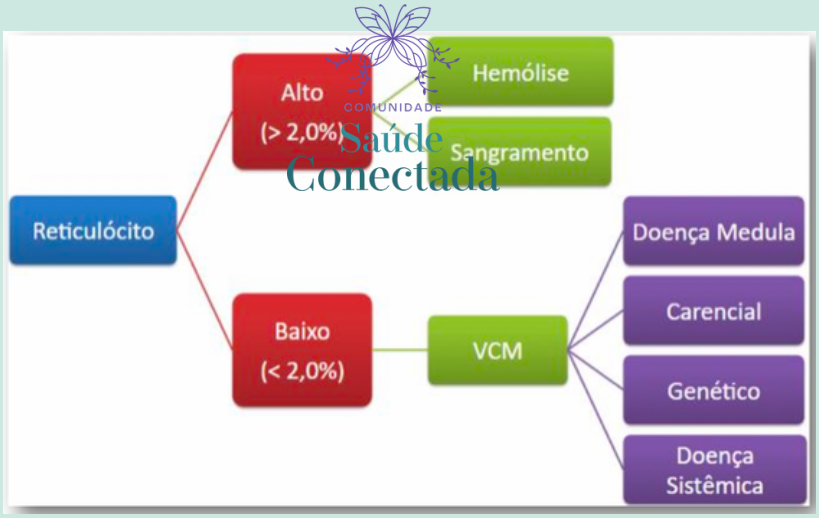
Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

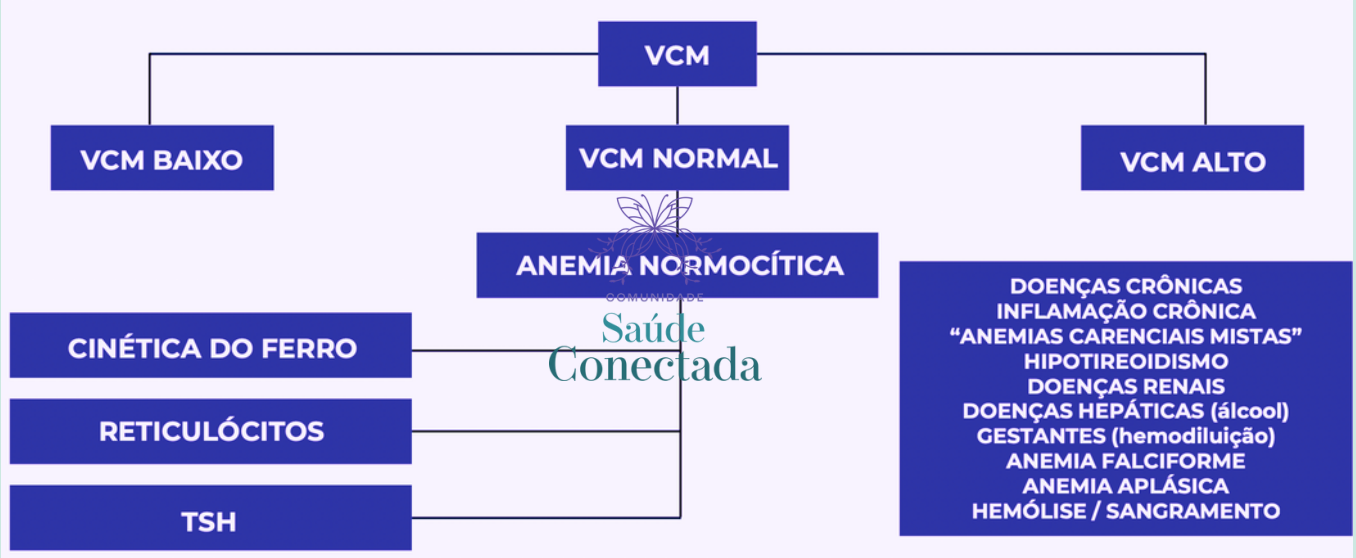
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Reticulócitos são glóbulos vermelhos levemente imaturos.
Este exame serve para avaliar a capacidade de produção de hemácias da medula óssea e distinguir anemia relacionada com perda sanguínea ou destruição excessiva de hemácias e anemia por diminuição da produção de hemácias.

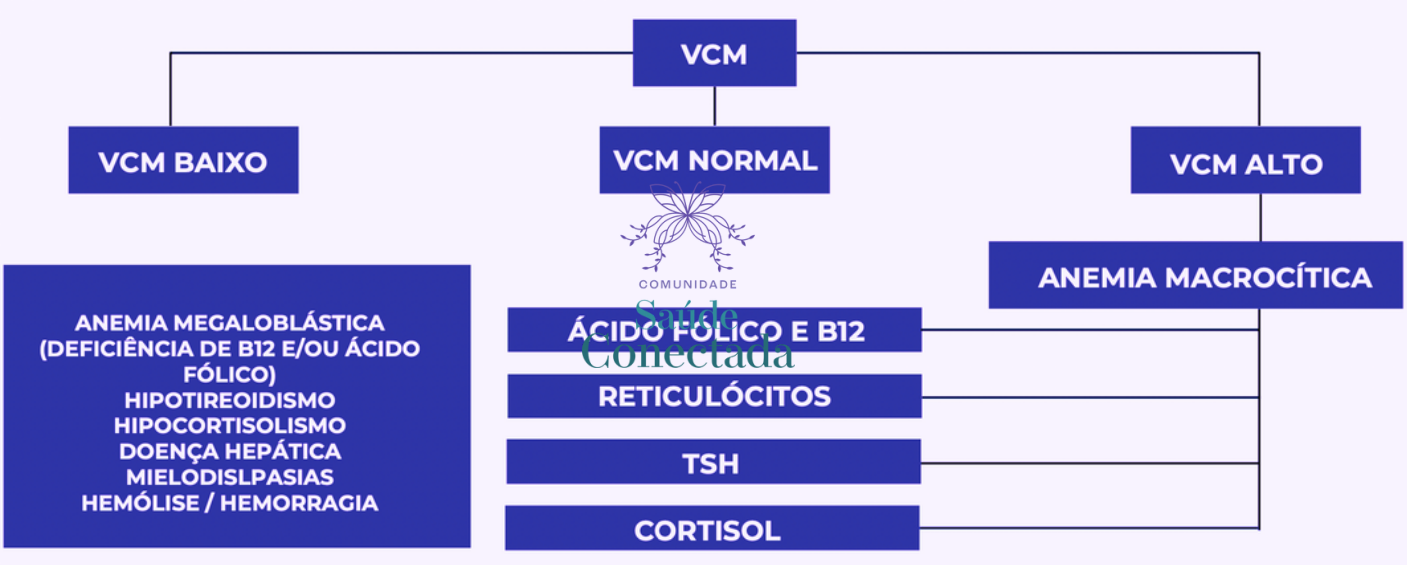
Quando fazer este exame?
Quando o paciente apresenta diminuição ou aumento da contagem de hemácias, da hemoglobina e do hematócrito, e o médico quer avaliar a função da medula **óssea.**



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SÉRIE BRANCA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SÉRIE BRANCA ==========

RESULTADO		%	/mm3	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos /mm3
LEUCÓCITOS			8.830	3.470 a 8.290
Neutrófilos	:	73,6	6.500	1.526 a 5.020
Eosinófilos	:	1,7	150	20 a 340
Basófilos	:	0,5	40	10 a 80
Linfócitos	:	16,3	1.440	1.097 a 2.980
Monócitos	:	7,9	700	220 a 650

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
não foram observados caracteres tóxico-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

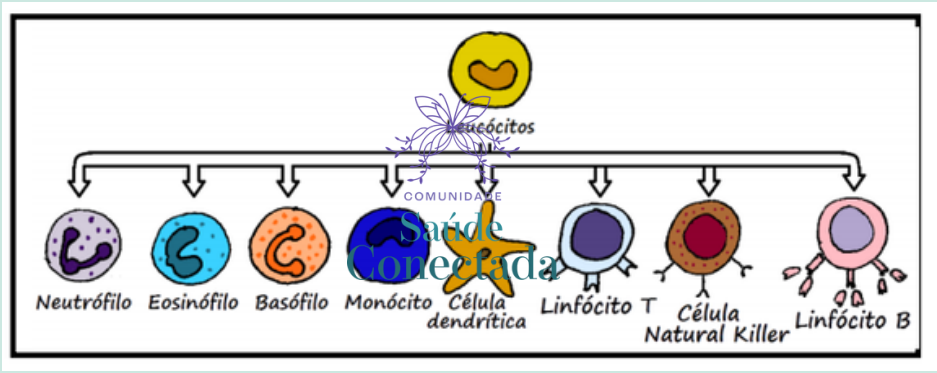
Leucócitos

Série branca

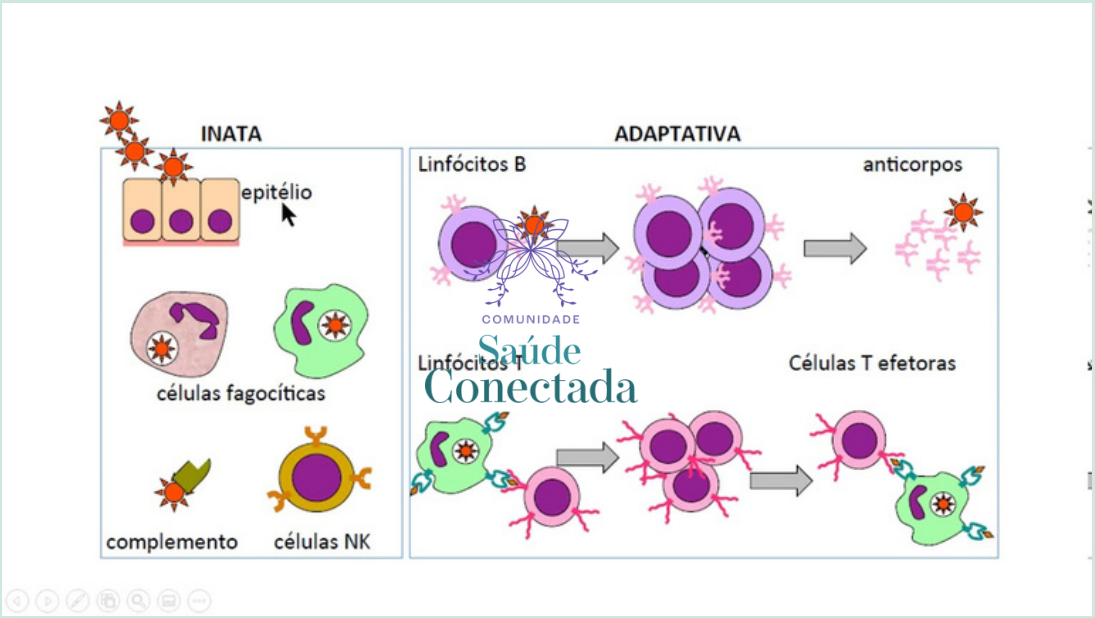
- Baixo é imunossupressão, uso de corticóides, infecções, quimioterapia e radioterapia, estresse crônico, estresse oxidativo, metais tóxicos.
  Alto é inflamação, infecção ou exercício físico extenuante.
  Na gestação aumenta.

Baixo é imunossupressão, uso de corticóides, infecções, quimioterapia e radioterapia, estresse crônico, estresse oxidativo, metais tóxicos.
Alto é inflamação, infecção ou exercício físico extenuante.
Na gestação aumenta.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

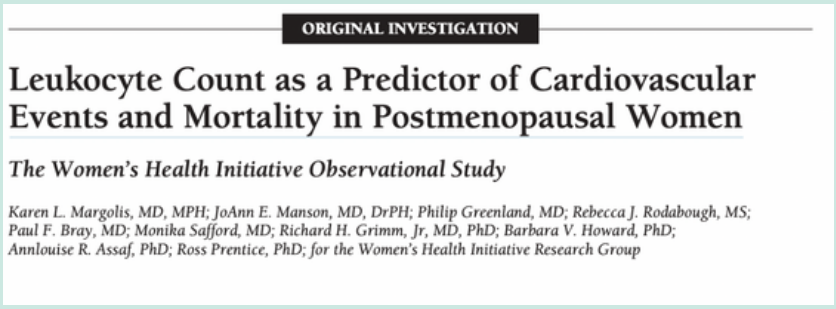


Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



ORIGINAL INVESTIGATION

Leukocyte Count as a Predictor of Cardiovascular Events and Mortality in Postmenopausal Women

The Women's Health Initiative Observational Study

Karen L. Margolis, MD, MPH; JoAnn E. Manson, MD, DrPH; Philip Greenland, MD; Rebecca J. Rodabough, MS; Paul F. Bray, MD; Monika Safford, MD; Richard H. Grimm, Jr, MD, PhD; Barbara V. Howard, PhD; Annlouise R. Assaf, PhD; Ross Prentice, PhD; for the Women's Health Initiative Research Group

COMUNIDADE Saúde Conectada

LEUCÓCITOS	*
LEUCOPENIA	< 3.500/mm3
IDEAL	3.500 - 5.000/mm3
RAZOÁVEL	5.000 - 6.500/mm3
RISCO	6.500 - 10.500/mm3
LEUCOCITOSE	> 10.500/mm3

SELO INFLAMADA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Neutrófilos

Série branca

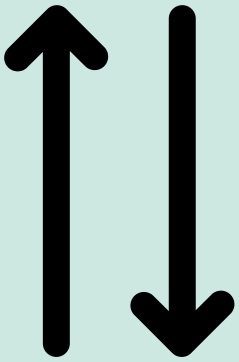
- Tipo mais abundante de leucócitos (50 - 70%)

Primeiro a responder a infecções bacterianas
Incapazes de renovar seus lisossomos e morrem após terem fagocitado alguns patógenos (forma a maior parte do pus)
Meia-vida muito curta (menos de 24h) / apoptose programada
*rápido para responder à situação, mas carece de “treinamento” ou habilidades especiais e, portanto, morre rapidamente

COMUNIDADE Saúde Conectada

Alto: sinal de inflamação e infecção aguda.
Baixo: imunossupressão. É a primeira linha de defesa para fagocitar fungos e bactérias. Sobe antes, depois sobem os monócitos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Neutropenia

- Infecções bacterianas
- Infecções virais
- Doenças autoimunes (articulares)
- Hipertireoidismo
- Medicamentos (atb, anti-inflamatórios)
- Deficiencias nutricionais (b12, b9, Cu)
- Dietas restritivas
- Anorexia

Neutrofilia

- Causas fisiológicas: neonatos, pós exercício físico, gravidez, lactação
- Infecções agudas
- Inflamação
- Obesidade
- Tabagismo
- Estresse
- Privação de sono
- Depressão
- Medicamentos (corticóides)
- Intoxicações (chumbo, mercúrio, pesticidas)

COMUNIDADE Saúde Conectada

Alto: sinal de inflamação e infecção aguda.
Baixo: imunossupressão. É a primeira linha de defesa para fagocitar fungos e bactérias. Sobe antes, depois sobem os monócitos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Box 16.1 Main causes of neutropenia

Infections
- Bacterial: brucellosis, Gram-negative septicemia, typhoid and paratyphoid fevers, tubercolosis, tularemia
- Viral: CMV, HIV, EBV, HCV, measles, mumps, rubella, influenza, HIV, parvovirus, dengue, yellow fever, varicella, smallpox
- Rickettsial: typhus

Drugs (see Box 16.2), alcohol and other chemicals
Ionizing radiation
Hypersplenism
Leukemia
Myelodysplastic syndromes
Aplastic anemia and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
Bone marrow infiltration by tumors
Myelofibrosis
Megaloblastic anemia
Anaphylactic shock
Immune neutropenia
Amidopyrine-induced agranulocytosis
Systemic lupus erythematosus (SLE)
Rheumatoid arthritis, scleroderma
Autoimmune neutropenia
Neonatal alloimmune neutropenia
Hemophagocytic syndromes
Dialysis neutropenia
Chronic idiopathic neutropenia
Cyclical neutropenia
Familial benign chronic neutropenia
Severe congenital neutropenia
Congenital aleukia
Other rare neutropenic syndromes
Miscellaneous: hyperthyroidism, hypopituitarism, Addison's disease, Kawasaki disease, copper deficiency, starvation, anorexia nervosa
Pseudoneutropenia

DOI: 10.1016/B978-0-7020-3147-2.00016-X

Box 16.3 Main causes of neutrophilia

Physiologic: neonates, exercise, emotion, pregnancy, parturition, lactation
Acute infections
- Bacterial: various pyogenic cocci, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Francisella tularensis*
- Spirochaetal: syphilis, Weil's disease
- Rickettsial: typhus, Rocky Mountain spotted fever
- Chlamydial: psittacosis
- Viral: rabies, poliomyelitis, smallpox, herpes simplex infection, herpes zoster, chickenpox
- Protozoal: *Pneumocystis carinii* infection
- Mycotic: actinomycosis, coccidioidomycosis
- Helminthic: liver fluke, filariasis

Acute inflammation not caused by infections: surgical operations, burns, infarcts, hepatic necrosis, crush injuries, rheumatoid arthritis, rheumatic fever, vasculitis, myositis, pancreatitis, hypersensitivity reactions, etc.
Endocrine/metabolic: Cushing's syndrome, thyrotoxicosis, uremia, diabetic acidosis, gout
Acute hemorrhage and acute hemolysis
Myeloproliferative neoplasms and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms
Malignant diseases: carcinoma, lymphoma, other solid tumors
Drugs: adrenaline, corticosteroids, lithium
Hereditary neutrophilia
Miscellaneous: convulsions, paroxysmal tachycardia, electric shock, vomiting, after splenectomy, postneutropenic rebound neutrophilia, cigarette smoking

DOI: 10.1016/B978-0-7020-3147-2.00016-X

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Eosinófilo

Série branca

- Proeminente nos locais de reações alérgicas e infeções parasitárias

*está presente em pequeno número no sangue, sendo mais abundante nas membranas mucosas
0-4% dos leucócitos totais no sangue
Não fagocita os patógenos, mas libera produtos químicos que perfuram as membranas celulares
Funcionam como a resposta primária a grandes parasitas multicelulares (ex: helmintos)

COMUNIDADE Saúde Conectada

Eosinófilos altos com basófilos baixos: parasitose ou hipersensibilidade tardia (pode ser alimentar). Eosinófilos altos com basófilos altos: alergia imediata (dermatites por exemplo) ou parasitose. Muito alto significa alergias (por IgE) ou parasitose.

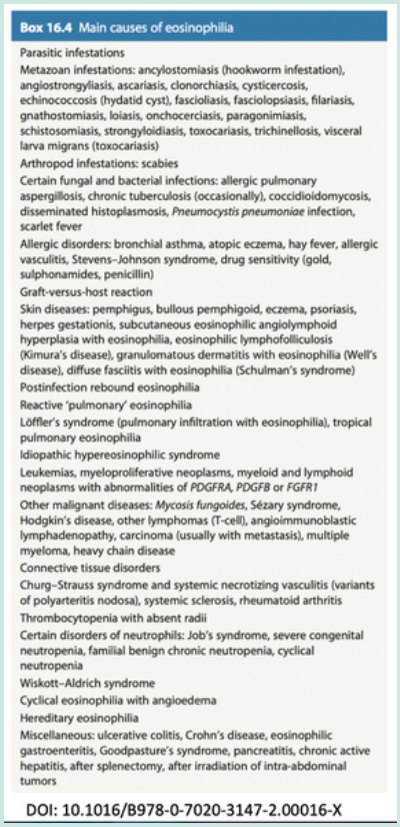
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Eosinofilia

- Alergias
- Eczemas e outras doenças de pele
- Parasitas
- Deficiência de vitamina D
- Doenças intestinais (DII, Doença celíaca ...)

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Box 16.4 Main causes of eosinophilia

Parasitic infestations

Metazoan infestations: ancylostomiasis (hookworm infestation), angiostrongyliasis, ascariasis, clonorchiasis, cysticercosis, echinococcosis (hydatid cyst), fascioliasis, fasciolopsiasis, filariasis, gnathostomiasis, loiasis, onchocerciasis, paragonimiasis, schistosomiasis, strongyloidiasis, toxocariasis, trichinellosis, visceral larva migrans (toxocariasis)

Arthropod infestations: scabies

Certain fungal and bacterial infections: allergic pulmonary aspergillosis, chronic tuberculosis (occasionally), coccidioidomycosis, disseminated histoplasmosis, *Pneumocystis pneumoniae* infection, scarlet fever

Allergic disorders: bronchial asthma, atopic eczema, hay fever, allergic vasculitis, Stevens–Johnson syndrome, drug sensitivity (gold, sulphonamides, penicillin)

Graft-versus-host reaction

Skin diseases: pemphigus, bullous pemphigoid, eczema, psoriasis, herpes gestationis, subcutaneous eosinophilic angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia, eosinophilic lymphofolliculosis (Kimura's disease), granulomatous dermatitis with eosinophilia (Well's disease), diffuse fasciitis with eosinophilia (Schulman's syndrome)

Postinfection rebound eosinophilia

Reactive 'pulmonary' eosinophilia

Löffler's syndrome (pulmonary infiltration with eosinophilia), tropical pulmonary eosinophilia

Idiopathic hypereosinophilic syndrome

Leukemias, myeloproliferative neoplasms, myeloid and lymphoid neoplasms with abnormalities of *PDGFRA*, *PDGFB* or *FGFR1*

Other malignant diseases: *Mycosis fungoides*, Sézary syndrome, Hodgkin's disease, other lymphomas (T-cell), angioimmunoblastic lymphadenopathy, carcinoma (usually with metastasis), multiple myeloma, heavy chain disease

Connective tissue disorders

Churg–Strauss syndrome and systemic necrotizing vasculitis (variants of polyarteritis nodosa), systemic sclerosis, rheumatoid arthritis

Thrombocytopenia with absent radii

Certain disorders of neutrophils: Job's syndrome, severe congenital neutropenia, familial benign chronic neutropenia, cyclical neutropenia

Wiskott–Aldrich syndrome

Cyclical eosinophilia with angioedema

Hereditary eosinophilia

Miscellaneous: ulcerative colitis, Crohn's disease, eosinophilic gastroenteritis, Goodpasture's syndrome, pancreatitis, chronic active hepatitis, after splenectomy, after irradiation of intra-abdominal tumors

DOI: 10.1016/B978-0-7020-3147-2.00016-X

Eosinopenia

- Eosinófilos zerados
- Resposta a infecções e estados inflamatórios agudos
- Efeito de medicamentos (corticóides)
- Recrutamento de eosinófilos nos tecidos

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Basófilos

Série branca

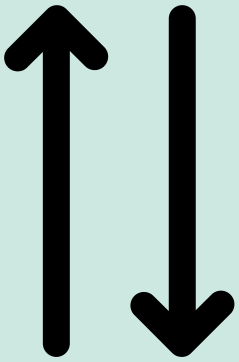
- Tipo menos abundante de leucócitos (0 – 1%)

São ativados quando entram em contato com moléculas estranhas
IgE ou alguns sinais específicos de outras células
Principais responsáveis por iniciar as respostas inflamatórias
Liberam histamina e heparina
Funcionalmente semelhantes aos mastócitos (circulam na corrente sanguínea, enquanto os mastócitos estão nos tecidos)
Participam das respostas alérgicas e de autoimunidade

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Alergia (IgE), parasitas ou agressão no intestino.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



→

Basopenia

- Urticária
- Lúpus eritematoso sistêmico
- Sindrome de Cushing
- Uso de corticóides
- Transtorno misto ansioso depressivo
- Hipertireoidismo

→

Basofilia

- Alergia
- Asma
- Deficência de ferro
- Infecções (bacterianas, virais)
- Doenças inflamatória (artrite reumatóide, doença de Crohn, RCU)
- Desordens mieloproliferativas
- Hipotireoidismo
- Parasitas

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Monócitos

Série branca

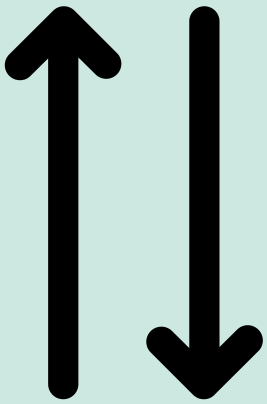
- Maior tipo de leucócito (2-10% dos leucócitos totais)

Compartilham funções de fagocitose com os neutrófilos
Respondem de forma mais lenta que os neutrófilos, porém são mais duradouros (podem renovar seus lisossomos)
Diferenciam-se em dois tipos de células em resposta à infeção: macrófagos e células dendríticas
Macrófagos: permanecem nos tecidos e realizam fagocitose
Células dendríticas: apresentam fragmentos de antígenos aos linfócitos (conexão entre imunidade inata e adquirida)

Alto: Infecções virais/bacterianas crônicas. Disbiose. Sobe depois dos neutrófilos.
Se der muito baixo também é ruim: pode ter relação com infecções agudas e vai direto para o tecido onde se diferenciam em macrófagos.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Monocitopenia

- Anemia aplásica
- Pós quimioterapia
- Artrite reumatóide
- Lúpus eritematoso sitêmico
- Uso de corticóide
- Infecção pelo HIV
- Queimaduras severas

Monocitose

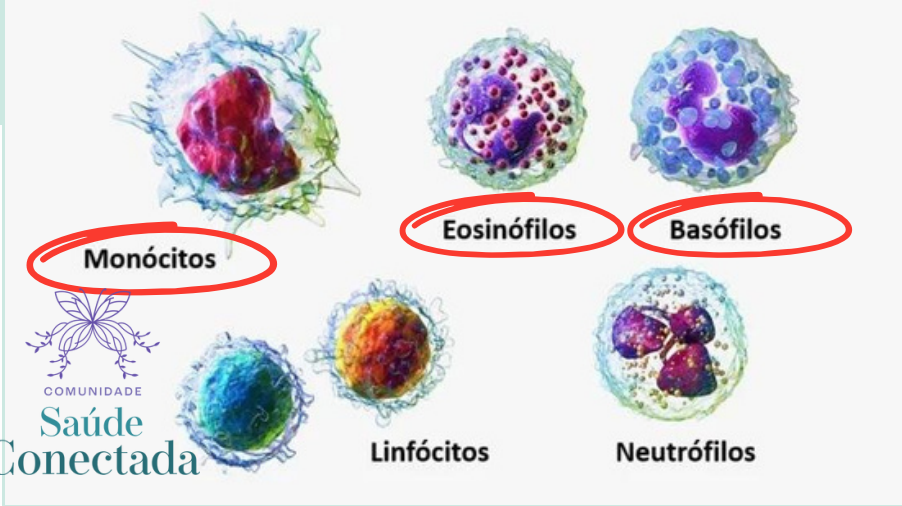
- Infecções, inclusive crônicas
- Fase de recuperação de infecções agudas
- Doenças autoimunes (AR, LES)
- Doenças inflamatórias intestinais
- Pode ser fisiológico na infância

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Box 16.5 Main causes of monocytosis

Physiologic
Infants
Certain bacterial infections
Tuberculosis, brucellosis, secondary syphilis, subacute bacterial endocarditis, typhoid, recovery from many acute infections
Certain protozoal infections
Leishmaniasis (visceral and cutaneous), malaria, trypanosomiasis
Certain rickettsial infections
Typhus, Rocky Mountain spotted fever
Myelodysplastic syndromes
Acute monoblastics and myelomonocytic leukemias
Myeloproliferative neoplasms and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms
Other malignant diseases: Hodgkin's disease, other lymphomas, carcinoma, multiple myeloma, malignant histiocytosis
Miscellaneous: cyclical neutropenia, chronic idiopathic neutropenia, recovery from drug-induced neutropenia, ulcerative colitis, regional enteritis, sarcoidosis, connective tissue disease, post-splenectomy, lipid storage diseases

DOI: 10.1016/B978-0-7020-3147-2.00016-X



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Índice MEB < 9 %

SÉRIE BRANCA

RESULTADO	%
LEUCÓCITOS	
Neutrófilos	73,6
Eosinófilos	1,7
Basófilos	0,5
Linfócitos	16,3
Monócitos	7,9

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Linfócitos

Série branca

- Imunidade adquirida: resposta imune específica contra antígenos

Mais abundantes no sistema linfático que no sangue(25–45% dos leucócitos totais)
Importantes no processo de imunotolerância e no desenvolvimento de doenças autoimunes
Importantes na manutenção da saúde intestinal
Processo de imunovigilânica / proteção contra câncer

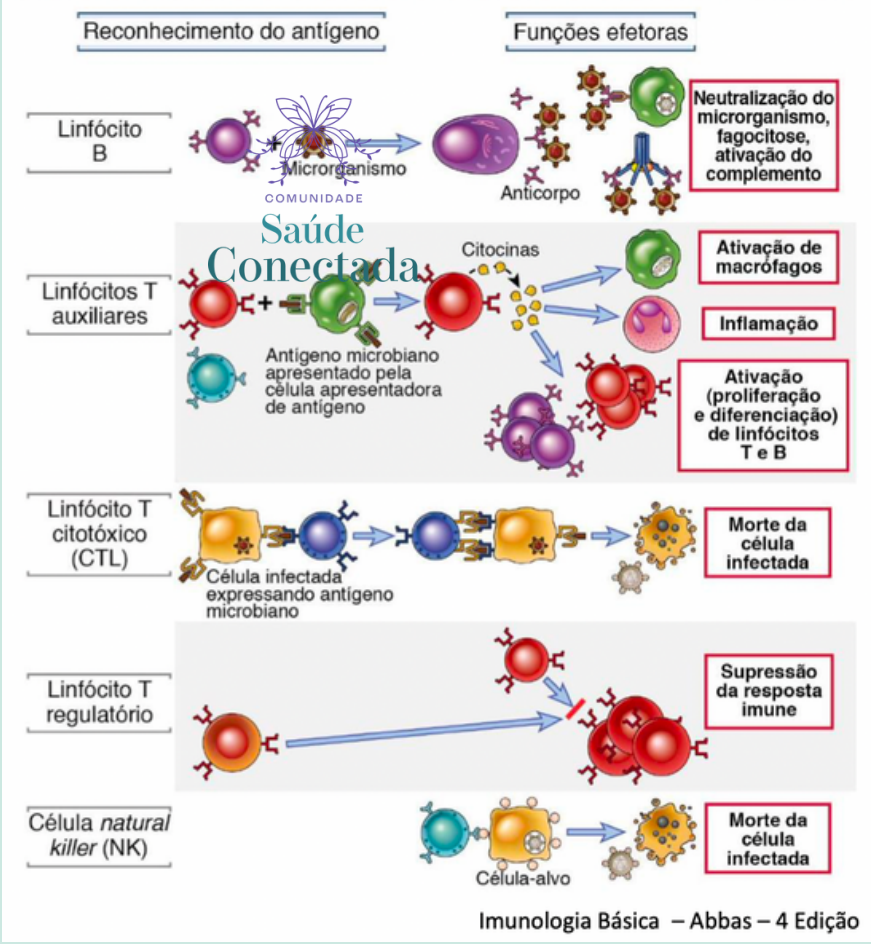
COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

LINFÓCITOS B: reconhecem os antígenos solúveis ou de superfície, diferenciando-se em células secretoras de anticorpos (plasmócitos)

LINFÓCITOS T AUXILIARES = LINFÓCITOS Th = CÉLULAS T CD4+: ajudam os Linfócitos B a produzir anticorpo e as células fagocitárias a ingerir os microrganismos

LINFÓCITOS T CITOTÓXICOS = CÉLULAS T CD8+: destroem células infectadas por microrganismos intracelulares

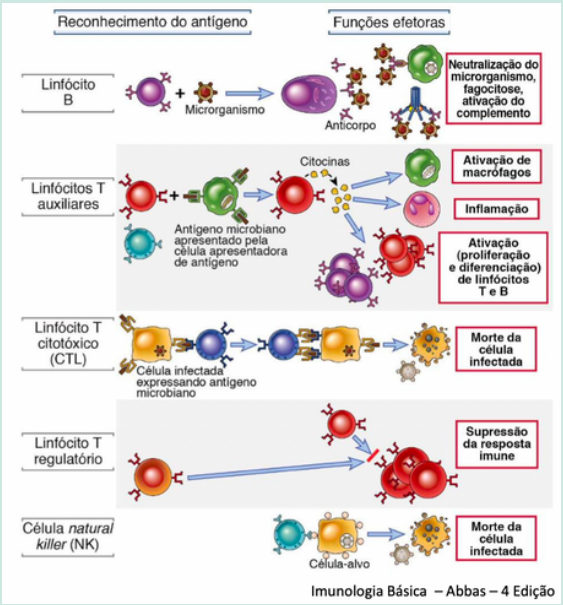


COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

LINFÓCITOS T REGULADORES:
limitam a ativação de outros linfócitos, especialmente de células T, e previnem a autoimunidade

CÉLULAS NATURAL KILLER (NK):
matam células infectadas *componentes da imunidade inata



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Linfopenia

- Imunossupressão
- HIV
- Abuso de álcool
- Anorexia
- Dietas muito restritivas
- Sepse

Linfocitose

- Infecções virais
- Pode ser fisiológico na infância

Box 16.6 Main causes of lymphocytosis

Physiologic: infants and young children

Certain viral infections: infectious mononucleosis, cytomegalovirus infection, infectious hepatitis, chickenpox, smallpox, measles, rubella, mumps, influenza, primary HIV infection

Pertussis, brucellosis, tuberculosis, secondary and congenital syphilis

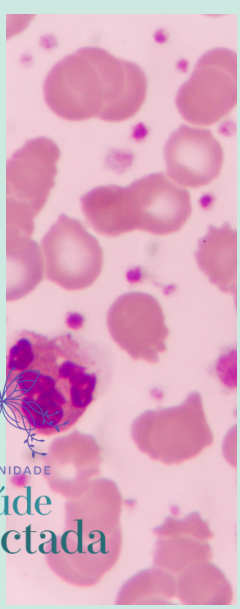
Chronic lymphoproliferative disorders, lymphomas

Post-splenectomy

Linfócitos maior que neutrófilos ou com leucócitos baixos, indica infecção viral (herpes, por exemplo) ou alergia tardia. Também aumenta após as infecções. Primeiro sobe os neutrófilos, depois monócitos e por fim os linfócitos para fazer células de memória. Muito alto pode ser câncer (NK e CD8).
Baixo mostra imunossupressão, redução de células NK, excesso de treino.
Avaliamos o estado inflamatório e presença de parasitas também pela relação entre Neutrófilos e Linfócitos. Ideal sendo menor que 1,5.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PLAQUETAS



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

BIOTIN BENEFITS | AMC

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PLAQUETAS ==========

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
TOTAL DE PLAQUETAS: 148.000/mm3	163.000 a 343.000/mm3
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO: 12,3 fL	9,2 a 12,6 fL
FRAÇÃO IMATURA DE PLAQUETAS: 12,6 %	1,1 a 6,8 %

NOTA(1): Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica realizadas por microscopia, quando aplicável.

NOTA(2): Novos valores de referência a partir de 07/08/2022.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Plaquetas

Série plaquetária

- Fragmentos celulares anucleados

Conhecidas, tradicionalmente, por seu papel na hemóstase
A adesão e ativação plaquetária leva à formação de um trombo firme e, portanto, ao selamento de um vaso sanguíneo danificado
Imunotrombose: interação com leucócitos, secreção de mediadores pró-inflamatórios
Potencial anti-inflamatório por regular as funções dos macrófagos, células T reguladoras e secreção de mediadores pró-resolução.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

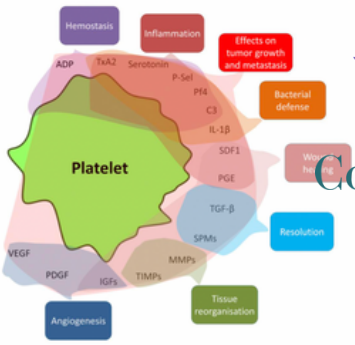
Baixas pode estar relacionadas a intoxicação, por exemplo por corticoides e metais tóxicos, quimioterapia, radioterapia, autoimunidade (anticorpos) e dano ao baço, geração de radicais livres, hemorragia crônica, sangramento. Alto pode ser sinal de inflamação ou na retirada do baço ou hemorragia aguda ou doenças da medula óssea que causam trombocitose (aumento das plaquetas).

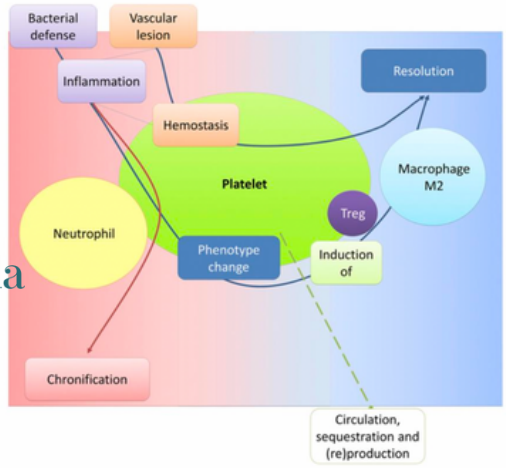
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Brief Reviews
The Journal of Immunology

Platelets in Inflammation and Resolution

Andreas Margraf and Alexander Zarbock





COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Platelet count is associated with cardiovascular disease, cancer and mortality: A population-based cohort study

P.J. Vinholt [a,*], A.M. Hvas [b], H. Frederiksen [c], L. Bathum [d], M.K. Jørgensen [e], M. Nybo [a]

N= 21.252 adultos

Relação entre a contagem de plaquetas e mortalidade, desenvolvimento de doença cardiovascular futura (IAM, AVC isquémico ou doença vascular periférica), tromboembolismo venoso, sangramento ou câncer na população em geral

Mortalidade foi significativamente aumentada nos grupos com contagem de plaquetas < 150.000 e > 300.000/mm3

COMUNIDADE
Saúde Conectada

SELO
INFLAMADA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PLAQUETAS	*
TROMBOCITOPENIA	< 150.000/mm3
IDEAL	150.000 - 300.000/mm3
RISCO	300.000 - 450.000/mm3
TROMBOCITOSE	> 450.000/mm3

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

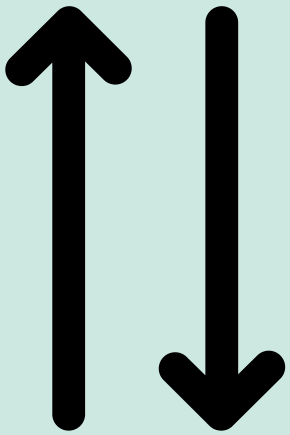
Volume Plaquetário Médio (VPM)

Série plaquetária

COMUNIDADE Saúde Conectada

- O tamanho das plaquetas reflete a atividade plaquetária e parece ser um biomarcador preditivo e prognóstico útil de eventos cardiovasculares

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



VPM aumentado

- Doenças cardiovasculares
- Doenças respiratórias
- Doença renal crônica
- Doenças intestinais (D, Chron)
- Doenças reumáticas (correlação com avanço do lúpus juvenil)
- Retinopatia e neuropatia diabéticas
- Câncer

VPM reduzido

- Tuberculose
- Colite ulcerativa
- Doenças reumáticas (exacerbação da artrite reumatóide, Lúpus)
- Câncer

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Marcadores Inflamatórios

Além índice MEB

NLR
Neutrófilo/linfócito

PLR
Plaqueta/linfócito

MHR
Monócito/HDL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

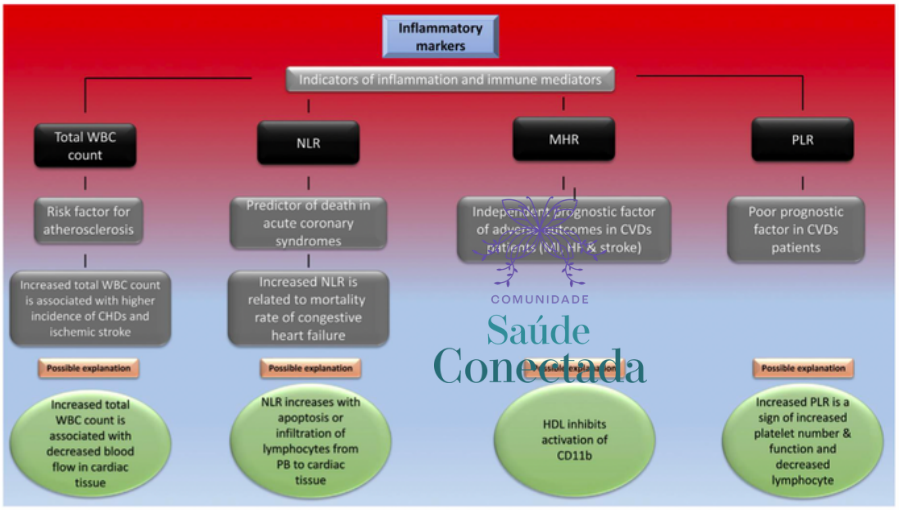


Fig. 3. Inflammatory markers including total WBC count, NLR, MHR and PLR provide prediction of outcomes in CVDs. WBC: White blood cell; CHD: Coronary heart disease; NLR: Neutrophil to lymphocyte ratio; PB: Peripheral blood; MHR: Monocyte to high-density lipoprotein ratio; CVD: Cardiovascular disease; MI: Myocardial infarction; F: Heart failure; PLR: Platelet to lymphocyte ratio.

https://doi.org/10.1016/j.yexmp.2019.104267

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NLR (relação neutrófilos/linfócitos)

Marcadores inflamatórios

- A proporção de neutrófilos-linfócitos (NLR) é um índice simples que reflete a resposta inflamatória sistêmica
  Valor preditivo em várias situações agudas e crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, arritmias, trombose, cirrose hepática e câncer
  NLR > 1,84
- NLR > 1,66 - doenças crônicas

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

PLR (plaqueta linfócito)

Marcadores inflamatórios

- PLR > 150
- PLR > 95,9 - doenças crônicas

ASSOCIADO A PIOR PROGNÓSTICO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS, RISCO DE ISQUEMIA E OUTRAS CONDIÇÕES CARDIOVASCULARES

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MHR (Monócitos/HDL)

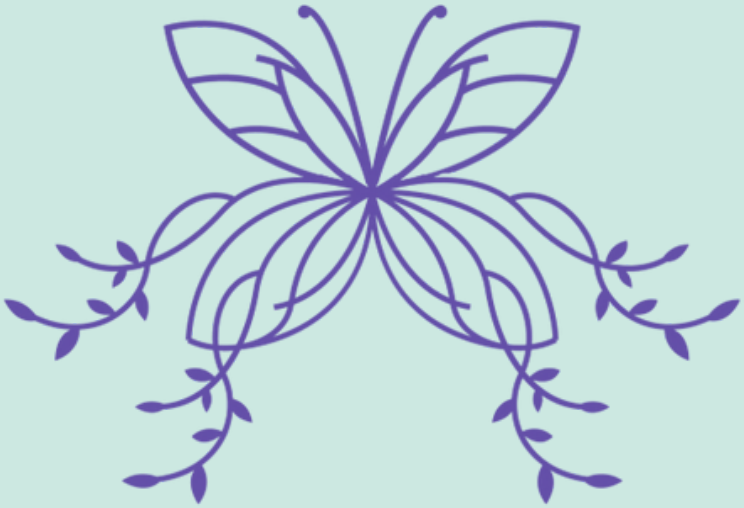
Marcadores inflamatórios

- MHR > 17,1
- Monócitos: envolvidos na resposta inflamatória e contribuem para a fisiopatologia de todos os estágios da aterosclerose
- HDL: efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e antitrombóticos
- MHR: associação com mortalidade e eventos cardiovasculares adversos maiores
-

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

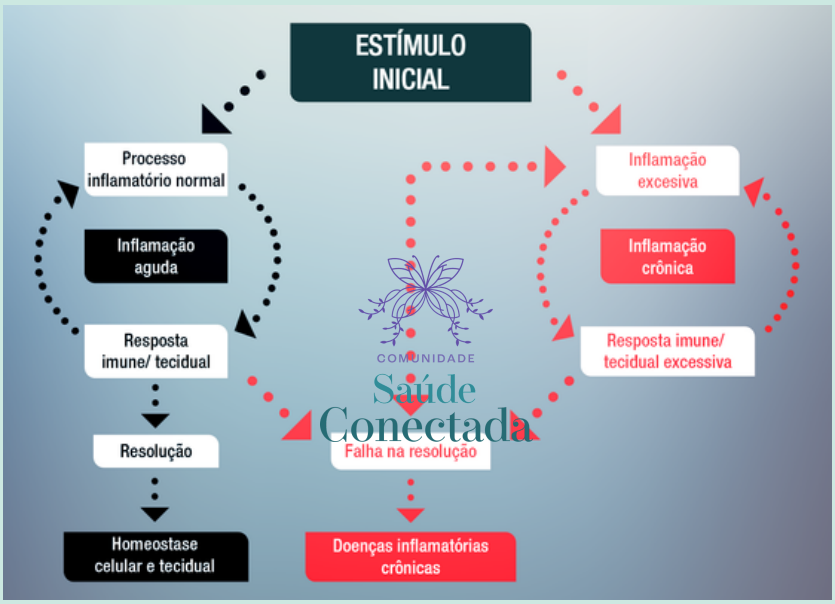
Comunidade Saúde Conectada

Perfil inflamatório

Imersão Exames Laboratoriais

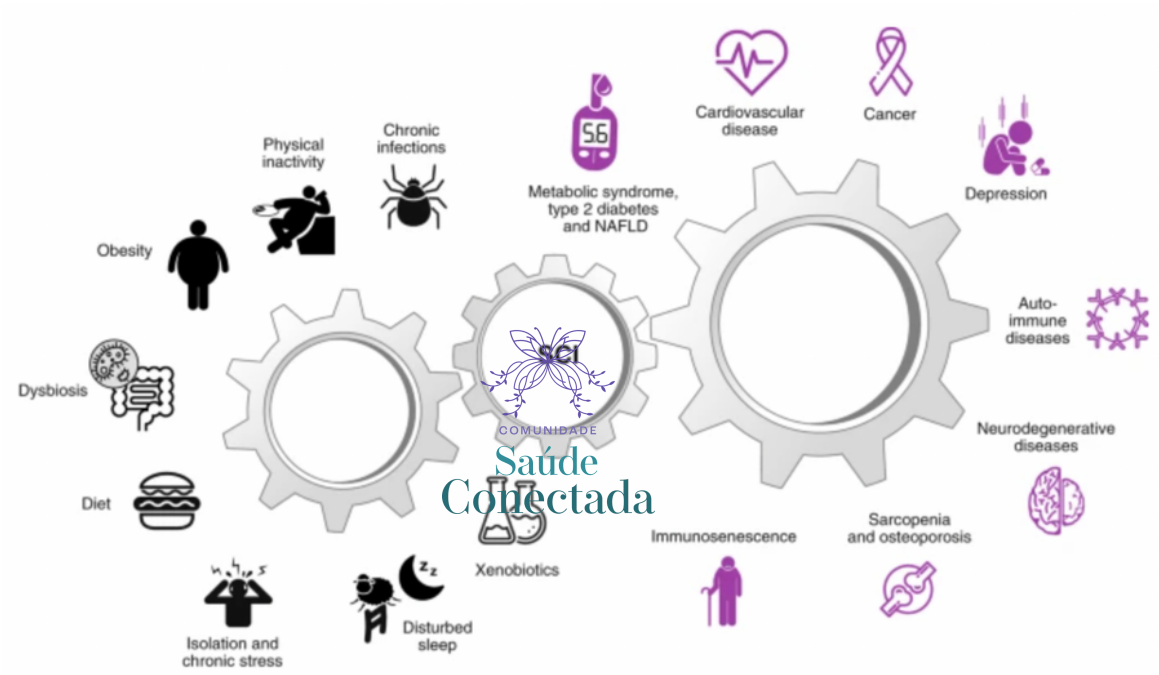
Priscila Antunes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



A inflamação é uma resposta à lesão tecidual ou infecção na tentativa de erradicar microrganismos ou agente irritantes e proporcionar a reparação tecidual. Quando ocorre excessivamente ou de forma persistente pode levar o comprometimento de órgaos e sistemas.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Várias causas de inflamação crônica sistêmica (ICS) de baixo grau e suas consequências foram identificadas. Conforme mostrado à esquerda (clique na figura para ampliar), os gatilhos mais comuns de ICS (no sentido anti-horário) incluem infecções crônicas, inatividade física, obesidade (visceral), disbiose intestinal, dieta, isolamento social, estresse psicológico, sono perturbado e ritmo circadiano perturbado e exposição a xenobióticos, como poluentes atmosféricos, resíduos orgânicos, produtos químicos industriais e tabagismo. Conforme mostrado à direita, as consequências da ICS (no sentido horário) incluem síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD), doença cardiovascular, câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, sarcopenia, osteoporose e imunosenescência (Furman et al., 2019).

SCI COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

PROTEÍNA C-REATIVA ULTRA SENSÍVEL

Marcadores inflamatórios

Este exame avalia uma proteína (CRP) produzida no fígado, especialmente em situações de inflamação. Aceita-se valores abaixo de 3 mg/L, mas o ideal mesmo seria que ficasse sempre entre 0 e 1 mg/L. Quanto mais baixo (0,01 mg/L, por exemplo), melhor.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HEMOGLOBINA GLICADA

Marcadores inflamatórios

COMUNIDADE Saúde Conectada

Desequilíbrios nos níveis de açúcar no sangue são uma causa importante de inflamação. Os níveis de hemoglobina A1C (HbA1C) correlacionam-se com obesidade, inflamação aumentada, diabetes, estresse e maior risco de doença de Alzheimer. O intervalo clínico aceitável fica entre 4,8 e 5,6, enquanto o intervalo ideal é de 4,5 - 5,2.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

INSULINA EM JEJUM

Marcadores inflamatórios

O intervalo clínico para a insulina em jejum é de 2,6 - 24,9 uIU / ml e o intervalo ideal é de 1,0 - 5,0 uIU / ml.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

FERRITINA SÉRICA

Marcadores inflamatórios

Este exame é muito útil para detecção de anemia. Neste caso os níveis de ferritina aparecem baixos. Já quando aparecem altos indicam inflamação, doença hepática, autoimune ou oncológica. O intervalo ideal é de 50 a 150 para mulheres e 75 a 150 ng/mL para homens.

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

VHS

Marcadores inflamatórios

Taxa de hemossedimentação é um teste útil para detectar inflamação. Refere-se à velocidade com a qual os glóbulos vermelhos do sangue descem em um tubo padronizado durante um período de uma hora. As taxas de ESR ideais para mulheres com menos de 50 anos estão entre 0 e 20 mm / h, homens com menos de 50 estão entre 0 e 15 mm / h, mulheres com mais de 50 estão entre 0 e 30 mm / h, homens com mais de 50 estão entre 0 e 20 mm / hr, e crianças entre 0 e 10 mm / hr.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Enzimas hepáticas

Marcadores inflamatórios

Alterações tanto indicam problemas no fígado, vesícula, bile, rins, quanto indicam inflamação e problemas cardiometabólicos. A alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima hepática. Níveis elevados podem indicar inflamação. Os níveis normais estão entre 10 e 26 IU / L.

Aspartato transaminase (AST) aumenta durante os períodos de maior estresse hepático. Níveis elevados podem indicar inflamação. Os níveis normais estão entre 10 e 26 UI / L. A gama-glutamil transpeptidase (GGT) é uma enzima do fígado, pâncreas e rins. Níveis elevados podem indicar inflamação e doença hepática, geralmente devido ao alcoolismo e / ou vesícula biliar lenta ou obstrução do cálculo biliar. Os níveis normais estão entre 10 e 26 IU / L. Níveis inferiores a 10 UI / L podem ser uma indicação de deficiência de vitamina B6.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Painel de lipídios

Marcadores inflamatórios

O lipidograma é útil não só para avaliação dos níveis de gordura no sangue, mas também enquanto marcador de inflamação. Ter uma proporção equilibrada de LDL para HDL e triglicerídeos para HDL é essencial para a saúde. Idealmente, procuramos uma proporção de LDL: HDL de 3: 1 ou menos, sendo 2: 1 o ideal. Queremos ainda triglicerídeos (Tri) abaixo de 100 (ideal de 40 a 80) e uma proporção Tri: HDL de 2: 1 ou menos, sendo 1: 1 o ideal. Taxas mais altas podem indicar resistência à insulina e inflamação. Além disso: Colesterol VLDL: o intervalo ideal é de 5 a 30 mg / dl. Colesterol HDL: o intervalo ideal é de 55 a 80. Níveis acima de 100 podem indicar inflamação crônica ou infecção ativa no corpo.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

RDW

Marcadores inflamatórios

Intervalo ideal de 11,5 a 13%

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Homocisteína

Marcadores inflamatórios

Intervalo ideal de 6 a 9 umol / L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

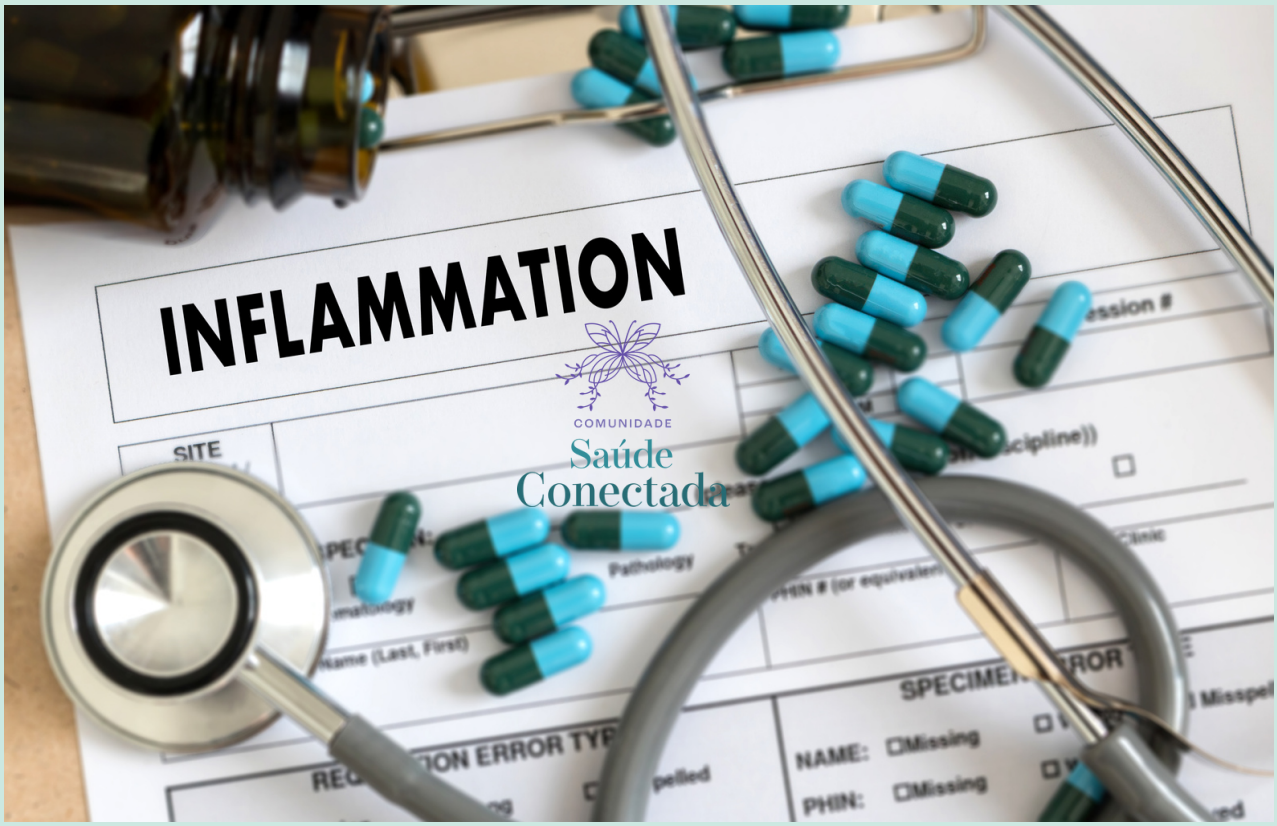
Razão Neutrófilos-Linfócitos (NLR)

Marcadores inflamatórios

Quando o corpo está lidando com uma inflamação crônica, com o tempo, os níveis de linfócitos caem e os de neutrófilos sobem, causando um desequilíbrio. NLR geralmente é medido com a contagem absoluta e queremos vê-lo em cerca de 1,2-2,0. Se você observar que o número de neutrófilos é mais do que o dobro da quantidade de linfócitos, é um sinal de inflamação crônica.

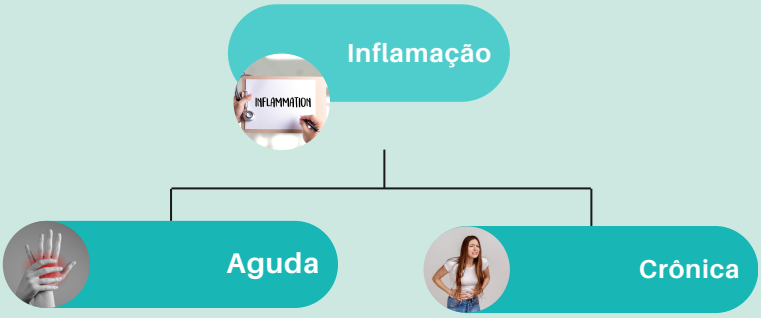
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

AVALIAÇÃO DO PERFIL INFLAMATÓRIO



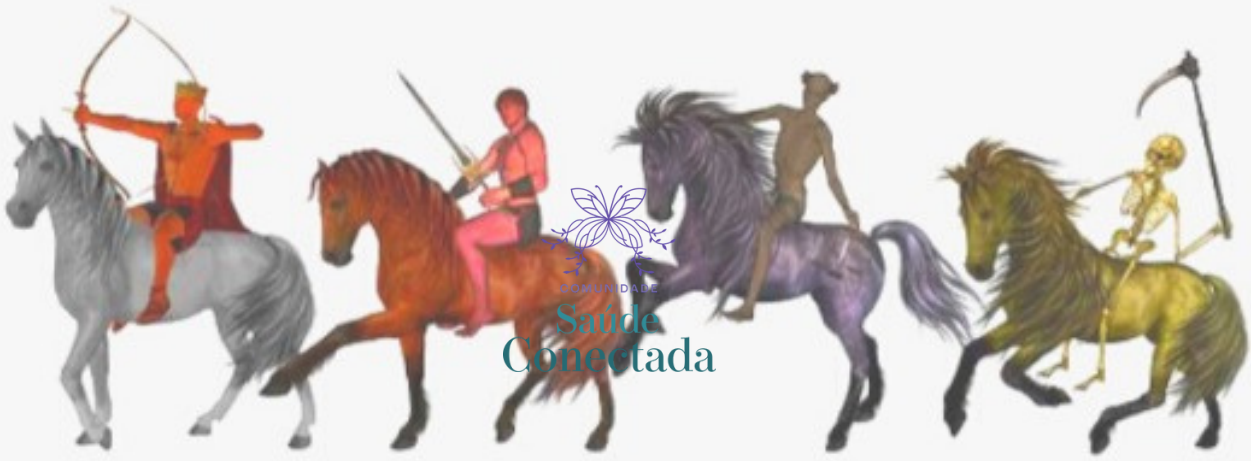
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Proteína C Reativa
Colesterol total e frações
Triglicerídeos
Hemissedimentação
D-Dímero
Hemograma
Glicemia

Estresse oxidativo
Índice de Glicação
Homocisteína
TNF-alfa e IL-6
Lipidograma
Malondialdeído
Glutationa Peroxidase

Insulina
Hemoglobina glicada
HOMA BETA - IR
Índice de triglicerídeos e glicose
Ferro, Ferritina e transferrina

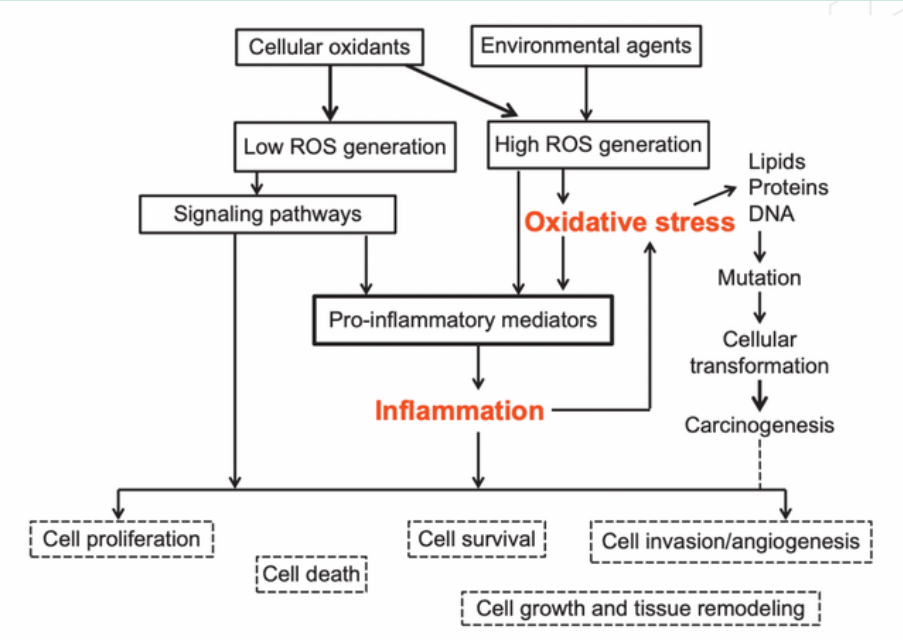
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Inflamação **Estresse Oxidativo** **Glicação** **Metilação**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NEXT



Esresse oxidativo

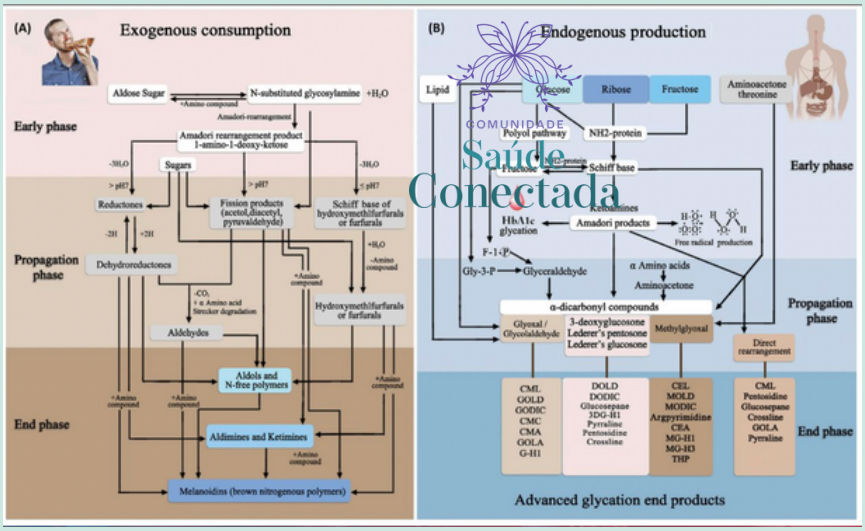
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Oxidative Stress and Biomaterials.
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-803269-5.00002-4

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NEXT

Glicação



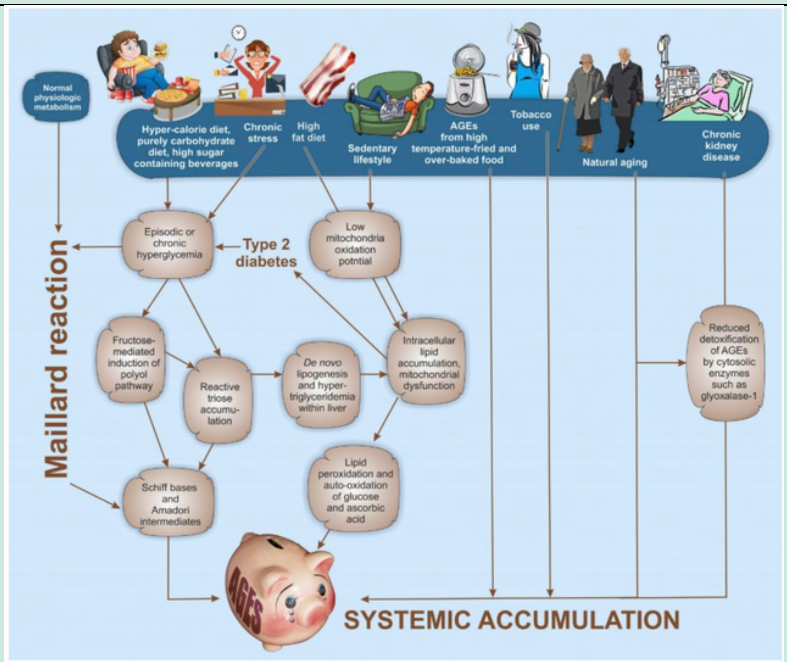
Trends in Endocrinology & Metabolism, Month 2019

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

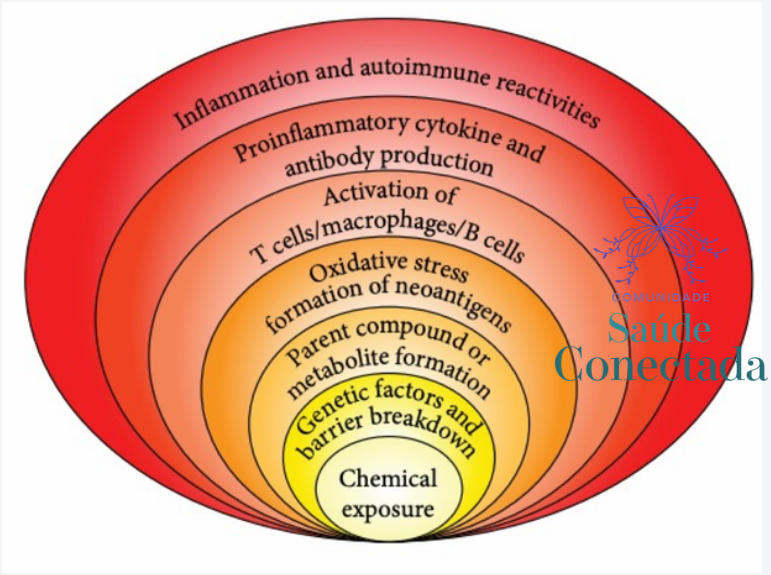
NEXT

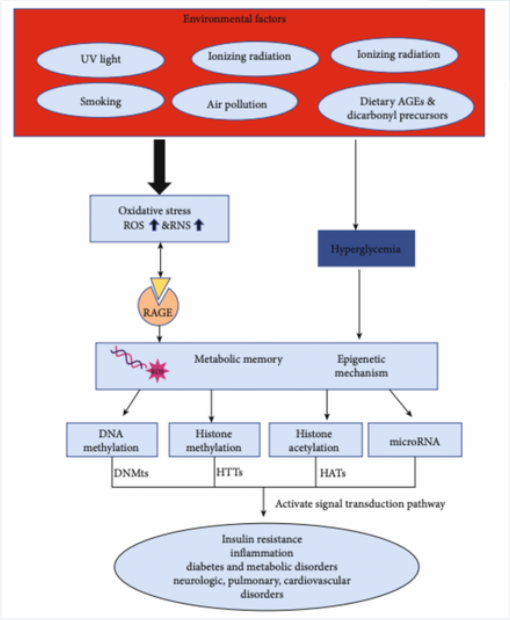
Carga tóxica total



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40





Hindawi
Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Volume 2020, Article ID 3818196, 18 pages
https://doi.org/10.1155/2020/3818196

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Interventions	Treatment duration	Study design	Phase of clinical trial	Subject characteristics	Mechanism of action	Primary outcomes	Refs
High saturated fatty acid-rich diet; high-unsaturated fatty acid-rich diet; low-fat, high-complex carbohydrate-rich diet supplemented with long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid; low-fat, high-complex carbohydrate-rich diet supplemented with placebo	12 weeks	RCT	I	Metabolic syndrome (n=75)	AGE and RAGE inhibitor	High-unsaturated fatty acid-rich diet reduced serum AGEs and RAGE mRNA, and increased AGER1 and glyoxalase-1 mRNA, compared with the other diets. Low-fat, high-complex carbohydrate-rich n-3 diet reduced serum AGEs and increased AGER1 mRNA, compared with high-saturated fatty acid-rich diet and low-fat, high-complex carbohydrate-rich	[53]

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Interventions	Treatment duration	Study design	Phase of clinical trial	Subject characteristics	Mechanism of action	Primary outcomes	Refs
Atorvastatin initial dose: 40 mg; maintenance dose: 10 mg/day	30 days	RCT	II	Acute myocardial infarction (n = 190)	AGE inhibitor	Atorvastatin reduced ANGPTL2 and AGEs, and may have cardioprotective effects	[61]
Epicatechin (100 mg/day), quercetin 3-glucoside (160 mg/day)	4 weeks	Double-blind RCT	I	Apparently healthy (pre) hypertensive adults (n = 37)	AGE inhibitor	Quercetin but not epicatechin reduced serum methylglyoxal	[57]
Trans-resveratrol (90 mg/day) + hesperetin (120 mg/day)	8 weeks	Randomized double-blind cross-over trial	I	Overweight and obese health subjects (n = 29)	Anti-oxidative stress via gloxyalase-1 induction	Increased expression and activity of glyoxalase-1, decreased plasma methylglyoxal, total body methylglyoxal-protein glycation, increase oral insulin sensitivity and arterial dilatation	[60]
Hydroxytyrosol (7.5 mg/day) and vitamin E (10 mg/day)	4 months	Double-blind RCT	I	Children with biopsy-proven NAFLD (n = 80)	AGE inhibitor, antioxidant effects	Hydroxytyrosol and vitamin E reduced AGEs, carbonylated proteins, and S-nitrosylated proteins	[69]
ω-3 fatty acid supplements (1000 mg/day)	12 weeks	Double-blind RCT	I	Diabetic nephropathy (n = 60)	AGE and RAGE inhibitor	ω-3 fatty acid reduced serum AGEs and RAGEs	[70]
Coenzyme Q10 supplements (100 mg/day)	12 weeks	Double-blind RCT	I	Diabetic nephropathy (n = 50)	AGE inhibitor	Coenzyme Q10 reduced serum insulin levels, and plasma MDA and AGEs	[71]
Myo-inositol hexaphosphate (IP6; 380 mg of calcium-magnesium IP6 three times daily)	12 weeks	Randomized cross-over trial	I	T2DM (n = 35)	AGE inhibitor	Myoinositol hexaphosphate reduced AGEs and HbA1c	[62]
L-carnosine (1000 mg/day)	12 weeks	Double-blind RCT	I	T2DM (n = 54)	AGE inhibitor, antioxidant	L-Carnosine reduced fasting glucose, serum levels of	[58]

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

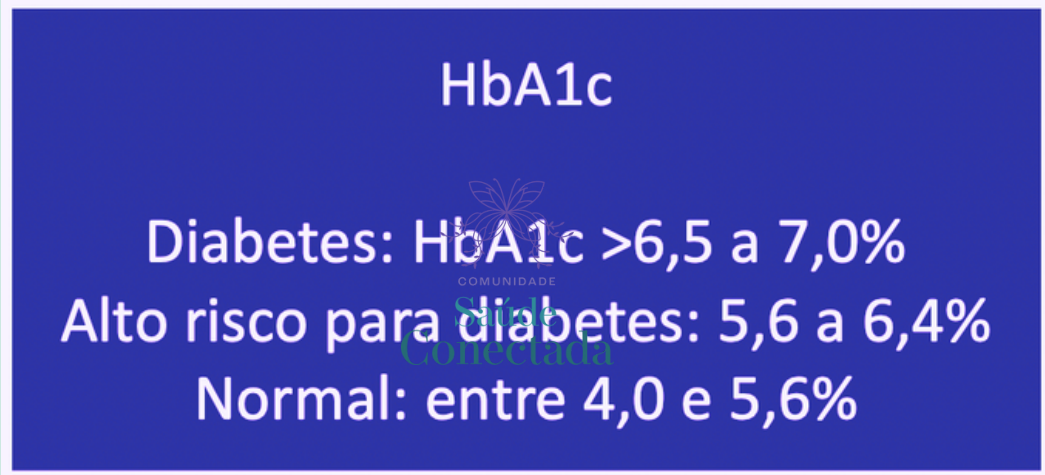
Como avaliar a glicação ?

COMUNIDADE
Saúde Conectada

FRUTOSAMINA
Meia vida - 120 dias

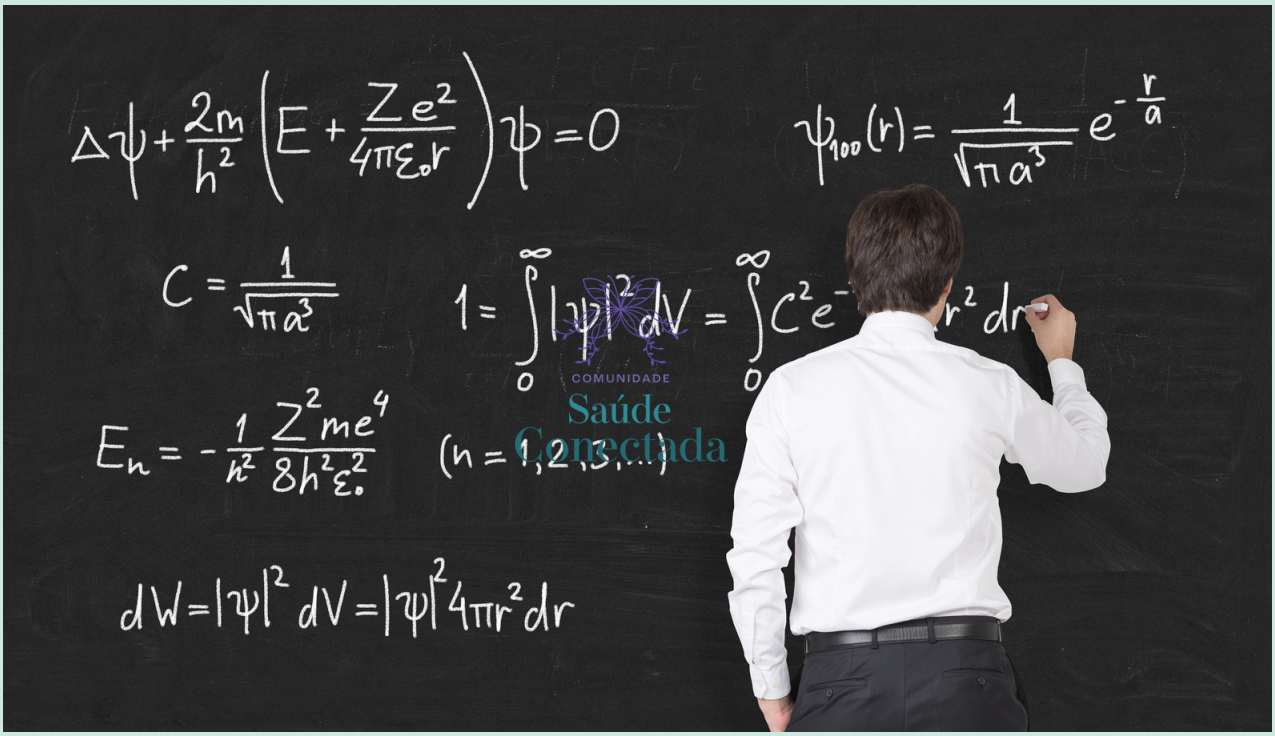
ÍNDICE DE GLICAÇÃO
Hemoglobina glicada
Glicemia jejum
Meia vida 120 dias

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



5,2 a 5,3 %

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Indice de glicação

BAIXO RISCO: < 1,62

ALTO RISCO > 2,67

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HGI = HbA1c observada – HbA1c predita

Exemplo 1:
HbA1c = 5,3
Glicemia de jejum = 106

106 = 28,7 A1C – 46,7
28,7AIC = -46,7 – 106

28,7A1c = 152,70
A1c = 156,70/28,7
A1C = 5,32 predita

HGI = **5,3** – 5,32
HGI = 0,02

Glicemia de Jejum mg/dL = 28,7 A1C – 46,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HGI = HbA1c observada – HbA1c predita

Exemplo 2:
HbA1c = 5,6
Glicemia de jejum = 95

95 = 28,7 A1C – 46,7
A1C = 4,93 predita

HGI = 5,6 – 4,93 H
GI = 0,67

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Glicemia de Jejum mg/dL = 28,7 A1C – 46,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HGI = HbA1c observada – HbA1c predita

Exemplo 3:
HbA1c = 7,5
Glicemia de jejum = 98

98 = 28,7 A1C – 46,7
A1C = 5,04 predita

HGI = 7,5 – 5,04
HGI = 2,46

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Glicemia de Jejum mg/dL = 28,7 A1C – 46,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Estresse oxidativo

MALONDIALDEÍDO MDA
GLUTATIONA PEROXIDASE- GSH
ANTIOXIDANTES TOTAIS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Clinical Chemistry 52:4
601–623 (2006)

Reviews

Biomarkers of Oxidative Damage in Human Disease

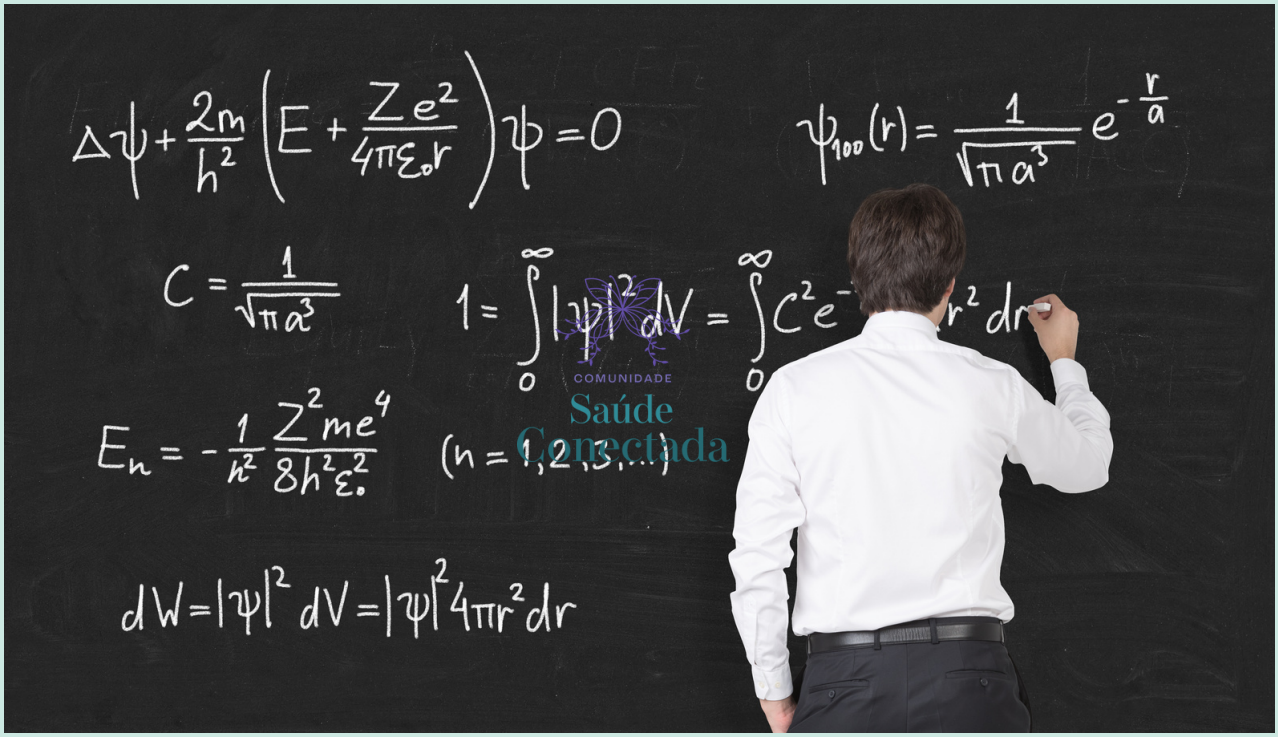
Isabella Dalle-Donne,[1*] Ranieri Rossi,[2] Roberto Colombo,[1] Daniela Giustarini,[2] and Aldo Milzani[1]

Malondialdeído MDA
Valor de referência: até 4,8nmol/mL

Glutationa Peroxidase
Valor de referência: de 417 a 10881U/L

Antioxidantes totais
Valor de referência: 560 a 1120nmol/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Índice de triglicerídeo e glicose

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

TYG = LN ([FASTING TRIGLYCERIDES (MG/DL) X FASTING GLUCOSE (MG/DL)/2]

European Journal of Pediatrics (2020) 179:1171
https://doi.org/10.1007/s00431-020-03644-1

REPLY

The correct formula for the triglycerides and glucose index

Luis E. Simental-Mendía[1] · Fernando Guerrero-Romero[1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

frontiers in Cardiovascular Medicine

ORIGINAL RESEARCH
published: 14 January 2021
doi: 10.3389/fcvm.2020.628109

	Number of events/ 1,000 person-years	Model 1	Model 2	Model 3
All-cause mortality				
Triglyceride-glucose index (per 1 unit increment)	14.09	1.56 (1.48, 1.65) <0.001	1.14 (1.07, 1.22) <0.001	1.10 (1.00, 1.20) 0.047
Triglyceride-glucose index group				
≤8	6.17	1.0	1.0	1.0
8–9	13.64	2.21 (1.81, 2.62) <0.001	0.91 (0.77, 1.08) 0.29	0.93 (0.77, 1.11) 0.41
9–10	17.78	2.87 (2.41, 3.43) <0.001	0.92 (0.77, 1.10) 0.39	0.88 (0.72, 1.09) 0.24
>10	30.15	4.92 (3.94, 6.14) <0.001	1.71 (1.37, 2.13) <0.001	1.51 (1.15, 1.98) 0.003
P for trend		<0.001	<0.001	0.12
Cardiovascular mortality				
Triglyceride-glucose index (per 1 unit increment)	2.80	1.82 (1.62, 2.04) <0.001	1.44 (1.25, 1.66) <0.001	1.29 (1.05, 1.57) 0.014
Triglyceride-glucose index group				
≤8	1.36	1.0	1.0	1.0
8–9	2.43	1.78 (1.24, 2.57) 0.002	0.66 (0.46, 0.96) 0.028	0.63 (0.43, 0.93) 0.021
9–10	3.79	2.77 (1.90, 4.04) <0.001	0.81 (0.56, 1.19) 0.28	0.64 (0.41, 1.00) 0.048
>10	8.32	6.11 (3.90, 9.58) <0.001	2.02 (1.29, 3.17) 0.002	1.37 (0.78, 2.42) 0.27
P for trend		<0.001	<0.001	0.24

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Índice de triglicerídeo e HDL

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tabla 2 Resultados obtenidos del índice triglicéridos y glucosa y la relación triglicéridos/C-HDL en los grupos evaluados (con y sin síndrome metabólico)

Variable	Grupo		p (tamaño del efecto)
	Con síndrome metabólico (n = 89)	*Sin síndrome metabólico* (n = 436)	
Índice triglicéridos y glucosa			
Hombres	9,2 ± 0,6	8,3 ± 0,5	0,000 («d» de Cohen = 1,6)
Mujeres	9,0 ± 0,5	8,1 ± 0,5	0,000 («d» de Cohen = 1,8)
Total	9,1 ± 0,6	8,3 ± 0,5	0,000 («d» de Cohen = 1,6)
Triglicéridos/colesterol-HDL			
Hombres	4,4 (3,1)*	2,0 (1,8)*	0,000 (Delta de Cliff = 0,6)
Mujeres	3,6 (2,4)*	1,4 (0,9)*	0,000 (Delta de Cliff = 0,8)
Total	4,2 (3,0)*	1,8 (1,5)*	0,000 (Delta de Cliff = 0,7)

Los datos se muestran como media ± desviación estándar y (*) como mediana (rango intercuartílico).

COMUNIDADE Saúde Conectada

Unger G, et al. Índice triglicéridos y glucosa: un indicador útil de insulinorresistencia. Endocrinol Nutr. 2014.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Lipidograma

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAME	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR IDEAL
PCR ultrassensível	< 0,5 mg/dl	Ideal < 0,1 Máximo até 0,7
Gama GT	8 - 78 U/l	10 - 20
TGO	0 - 35 U/l	10 - 20
TGP	0 - 35 U/l	10 - 20
Fosfatase alcalina	36 a 150 U/l	> 50
Ácido úrico	2,5 - 8 mg/dl	Homens < 4,9 mg/dl Mulheres < 3,9 mg/dl
Ureia (proteínas)	25 - 45 mg/dl	35 - 45
Creatinina	0,7 - 1,3 mg/dl	0,8 - 1,2
Glicose de jejum	70 a 110 mg/dL	75 - 90
HbA1C	4,7 a 6,5 %	< 5,4
Insulina	5 a 25 mcUI/mL	< 6
HOMA-IR	Inferior a 2,15	< 1
Colesterol total	< 200 mg/dL	< 200 mg/dL
HDL	H: > 45 mg/dl M: > 40 mg/dl	H: 50 - 73 M: 60 - 93
LDL	< 130 mg/dl	< 100 (ideal) 130 - 159 limite > 190 muito alto
Triglicerídeos	< 150 mg/dL	< 100 mg/dl

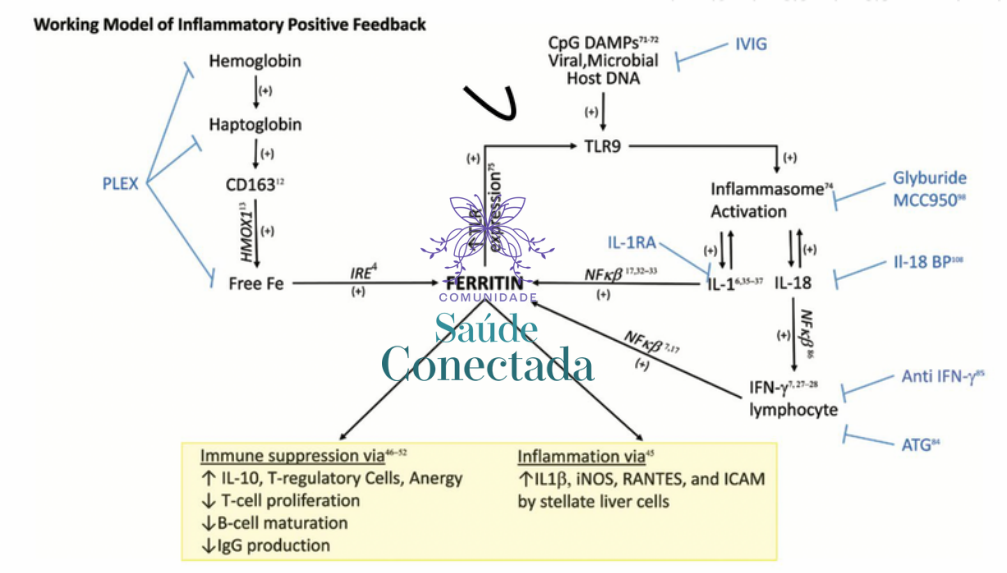
COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ferritina

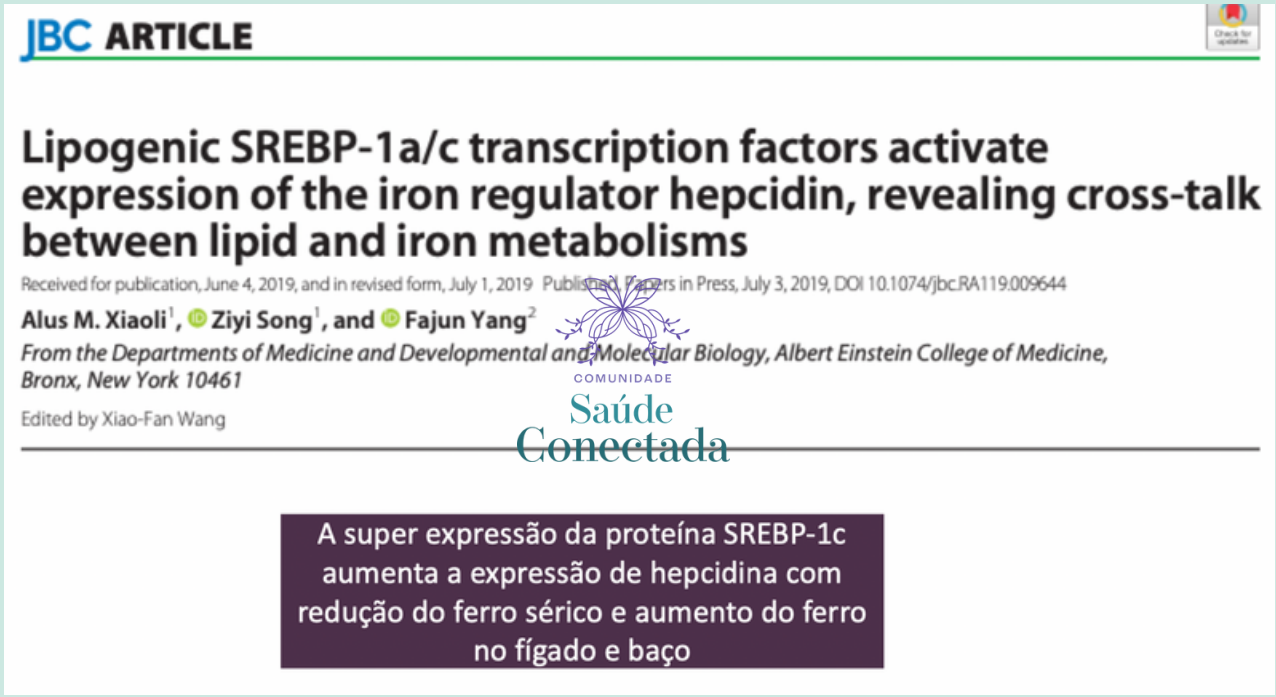
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Gordura saturada - ferritina



JBC ARTICLE

Lipogenic SREBP-1a/c transcription factors activate expression of the iron regulator hepcidin, revealing cross-talk between lipid and iron metabolisms

Received for publication, June 4, 2019, and in revised form, July 1, 2019 Published, Papers in Press, July 3, 2019, DOI 10.1074/jbc.RA119.009644

Alus M. Xiaoli[1], Ziyi Song[1], and Fajun Yang[2]

From the Departments of Medicine and Developmental and Molecular Biology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York 10461

Edited by Xiao-Fan Wang

COMUNIDADE Saúde Conectada

A super expressão da proteína SREBP-1c aumenta a expressão de hepcidina com redução do ferro sérico e aumento do ferro no fígado e baço

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

IMPORTANT

Hindawi
International Journal of Chronic Diseases
Volume 2018, Article ID 9394060, 11 pages
https://doi.org/10.1155/2018/9394060

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

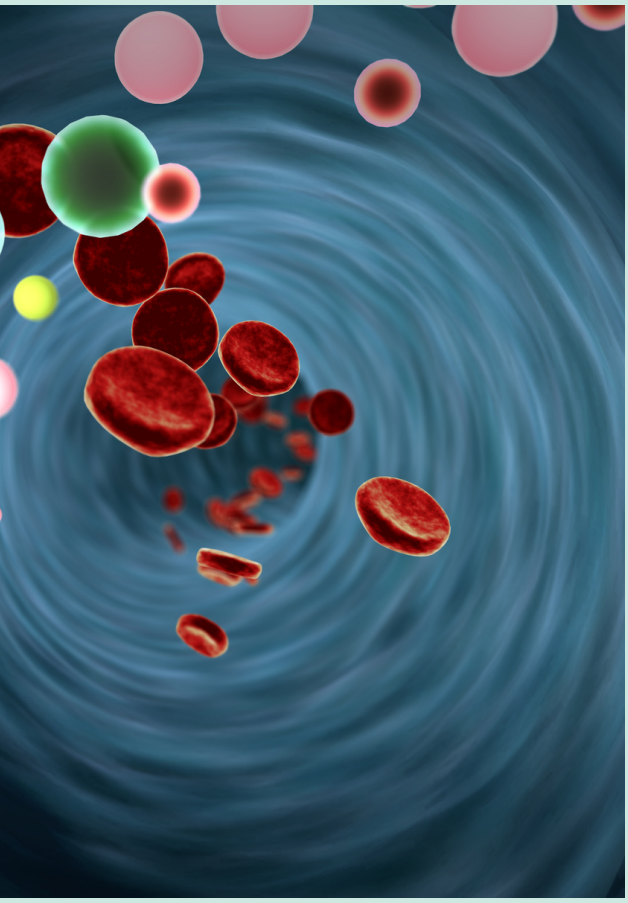
Hindawi

Review Article

Limitations of Serum Ferritin in Diagnosing Iron Deficiency in Inflammatory Conditions

Axel Dignass,[1,2] **Karima Farrag**,[2,3] **and Jürgen Stein**[2,3]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



RET -He

CONTEÚDO DE HEMOGLOBINA DOS RETICULÓCITOS

Saúde Conectada

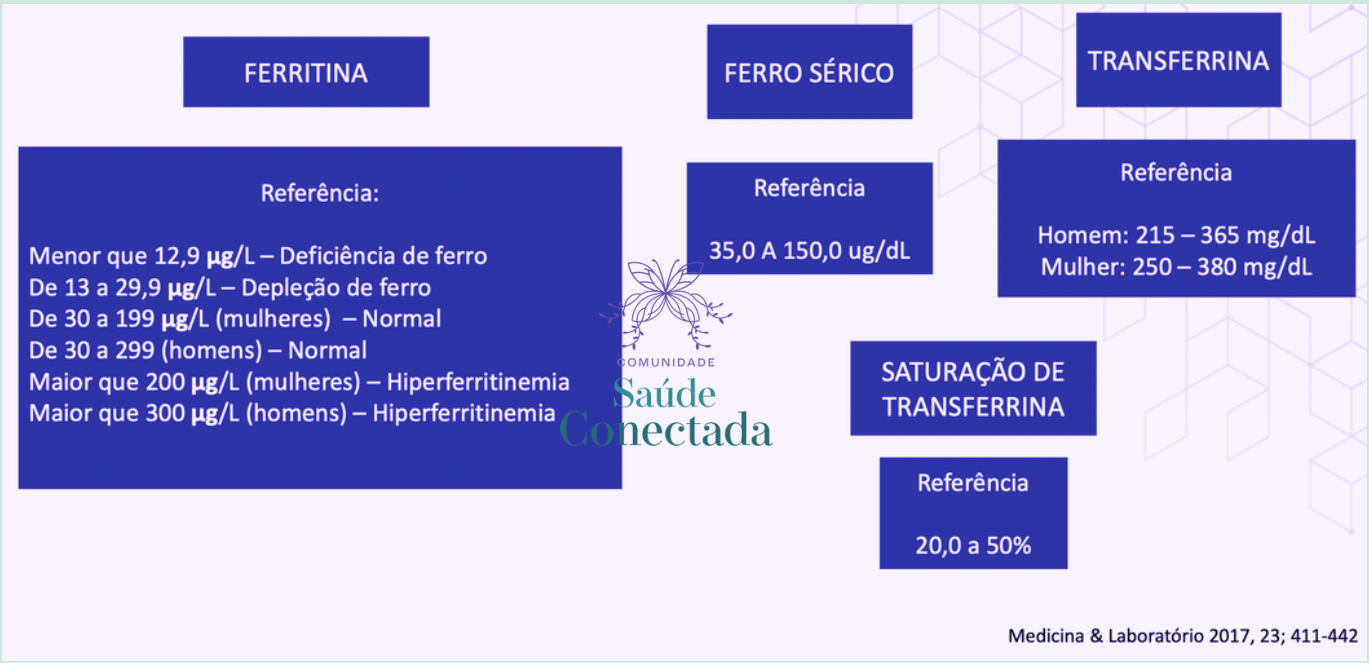
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Indicador de deficienciência funcional de ferro

- Reticulócitos com conteúdos <= 28pg são chamdos de RETICULÓCITOS HIPOCROMICOS
- A presença de reticulócitos hipocromicos no sangue demonstra a deficiência na síntese de Hb na medula óssea
- A redução do conteúdo de Hb nos reticulócitos está relacionada com a deficiênciência de ferro.

Forte preditor precoce de deficiência de ferro e resposta a reposição e não sofre interferência do processo inflamatório

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TNF-alfa e IL-6

AUMENTO NA PROGRESSAO AUTO IMUNE
NAO PRECISA MEDIR ELES HOMA IR AJUDA A VER A PROGRESSAO

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HOMA BETA e HOMA IR

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HOMA BETA: [20 x insulina de jejum (MICRO UI/mL)] / (glicose jejum (mmol/L*) – 3,5

HOMA IR: insulina de jejum (MICRO UI/mL) x glicose de jejum (mmol/L*) /22,5

* Para conversão da glicose de mg/dL para mmol/L, multiplica-se o valor de mg/dL por 0,0555

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Glicose: 60 a 90 mg/dL
Insulina: 1,90 a 23,0 microUI/mL

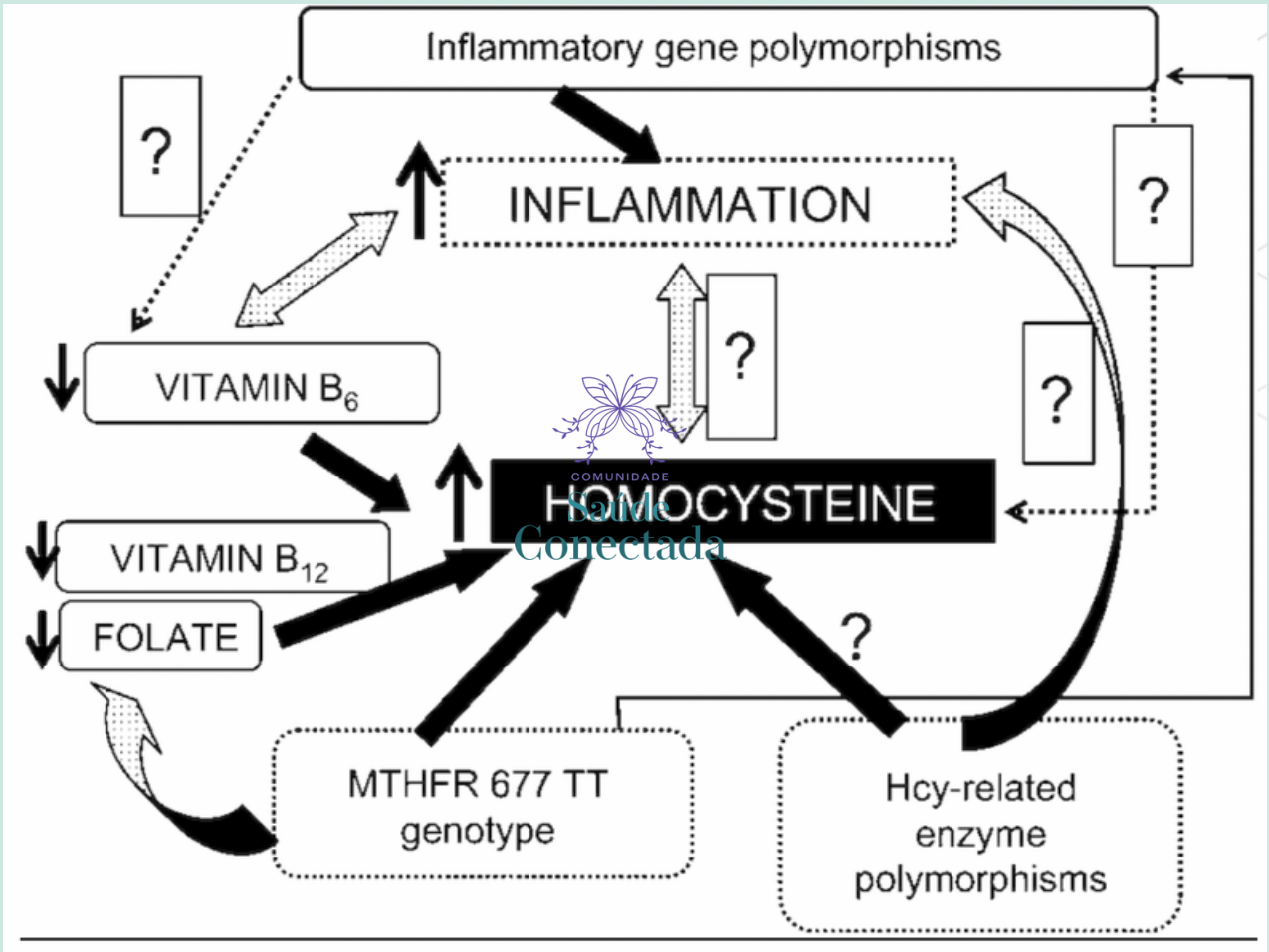
HOMA BETA: 167 a 175
HOMA IR: inferior a 2,15

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Homocisteína

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Free Radical Biology & Medicine 46 (2009) 737–744

Contents lists available at ScienceDirect

Free Radical Biology & Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/freeradbiomed

Original Contribution

Homocysteine and inflammation as main determinants of oxidative stress in the elderly

Emilie Ventura [a,b], Richard Durant [c], Audrey Jaussent [d], Marie-Christine Picot [d], Marion Morena [b], Stéphanie Badiou [a,b], Anne-Marie Dupuy [a], Claude Jeandel [c], Jean-Paul Cristol [a,b,*]

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

International Journal of
Molecular Sciences

MDI

Review

Homocysteine and Age-Related Central Nervous System Diseases: Role of Inflammation

Amany Tawfik [1,2,3,4,5,*], Nehal M. Elsherbiny [1,2,6], Yusra Zaidi [1,2] and Pragya Rajpurohit [1,2]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

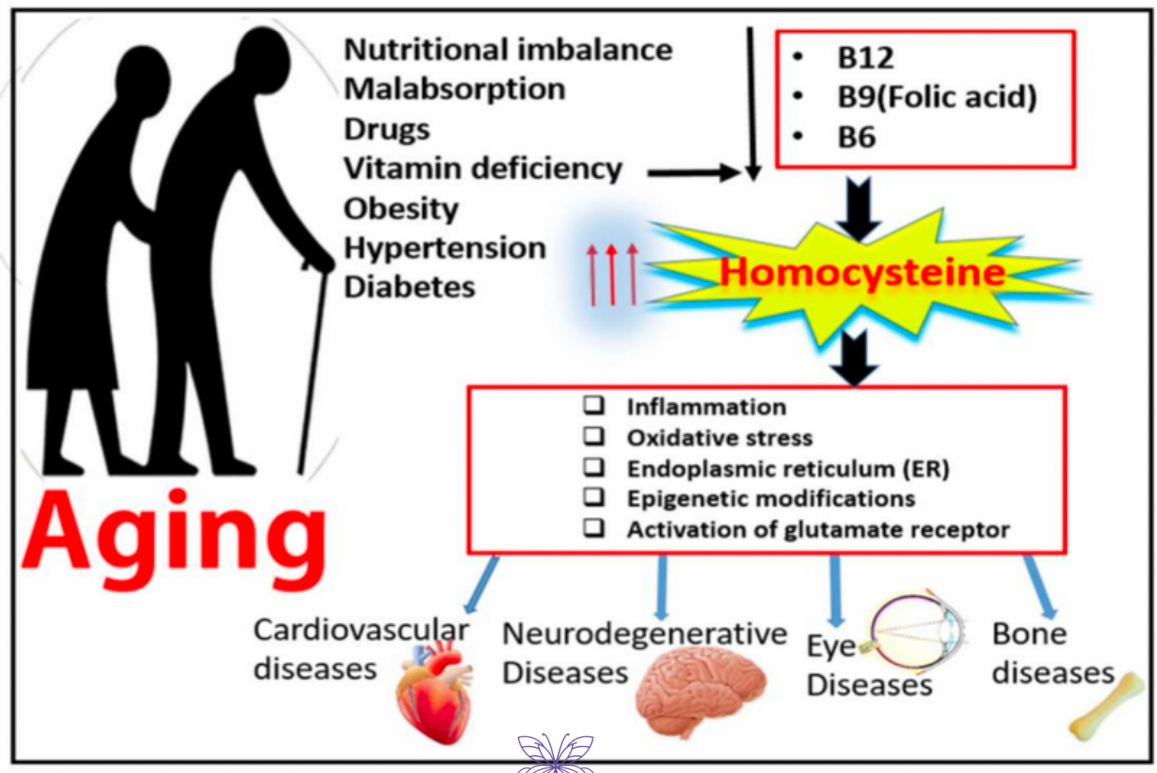


Figure 1. Effect of aging on homocysteine metabolism and possible mechanisms of hyperhomocysteinemia-associated aging diseases.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

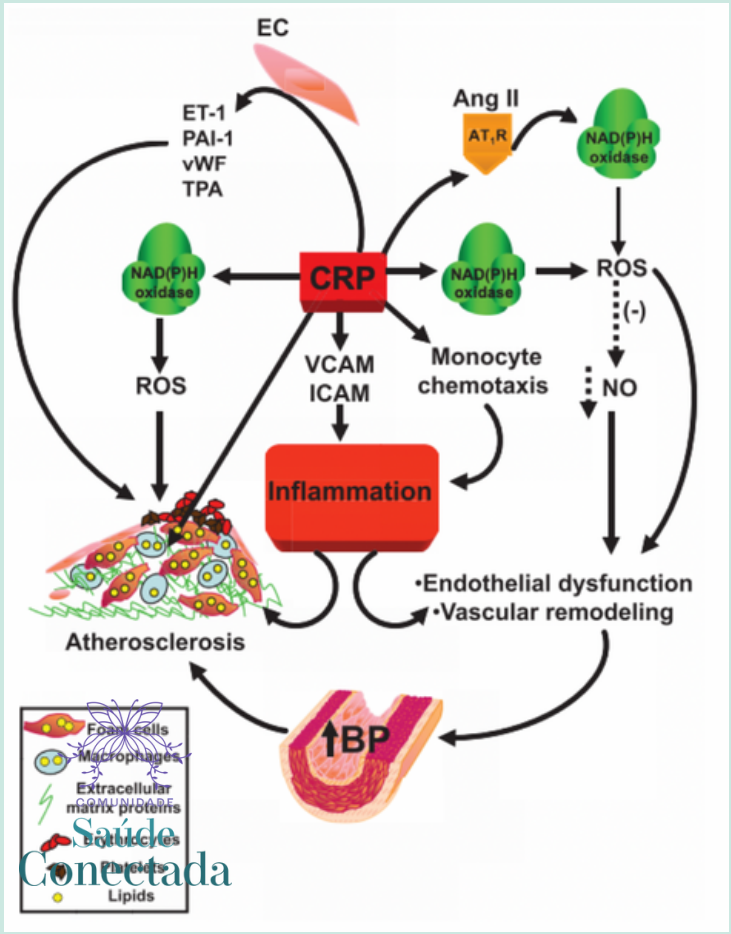
Homocisteína: <7,9 mmol/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Proteína C reativa

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Proteína C reativa:
Inferior a 1 mg/L

Proteína C Reativa Ultra sensível:
Baixo risco: inferior a 1,0 mg/L
Médio risco: 1,0 a 3,0 mg/L
Alto risco: acima de 3,0 mg/L

Proteína C reativa

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemossedimentação

Velocidade de sedimentação das Hemáceas - VHS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tabela 1– Valores normais do VHS (método de Westergren)

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO
Recém-nascidos	< 2mm	< 2mm
Adultos	< 10mm	< 20mm
Idosos	< 40mm	< 50mm

Adaptado de Wetteland, 1996.

Tabela 2 – Condições anormais associadas a aumento do VHS

Alcoolismo	Hipotiroidismo
Anemias graves	Infarto do miocárdio
Arterite temporal	Insuficiência renal crônica
Artrite gotosa	Leucemias
Artrite reumatóide	Linfomas
Câncer renal	Lúpus eritematoso sistêmico
Cânceres metastáticos	Mieloma múltiplo
Cirrose hepática	Mixoma atrial
Doença inflamatória pélvica	Osteomielite
Endocardite infecciosa	Polimialgia reumática
Erisipela	Queimaduras graves
Esclerose sistêmica progressiva	Sífilis
Fasciíte eosinofílica	Síndrome de Dressler
Febre reumática	Tiroidite autoimune
Hepatite autoimune	Traumatismo orgânico grave
Hipertiroidismo	Vasculites alérgicas

COMUNIDADE Saúde Conectada

Tabela 3 – Condições que dificultam o aumento do VHS

Anemia falciforme
Coagulação intravascular disseminada
Coqueluche
Esferocitose hereditária
Hipofibrinogenemia
Insuficiência cardíaca congestiva
Policitemia
Uso de anti inflamatórios

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ácido úrico

Review > Curr Rheumatol Rep. 2011 Apr;13(2):160-6. doi: 10.1007/s11926-011-0162-1.

The role of uric acid as an endogenous danger signal in immunity and inflammation

Fararjak Ghaemi-Oskouie [1], Yan Shi

Affiliations + expand

PMID: 21234729 PMCID: PMC3093438 DOI: 10.1007/s11926-011-0162-1

Saúde Conectada
COMUNIDADE

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O ácido úrico é o produto final do metabolismo das urinas (proteína contida em muitos alimentos). Ele é produzido no **fígado** e excretado pelos rins.

Níveis aumentados se relacionam a resistência a insulina, inflamação crônica, falta de vitamina C. Também é um marcador de hipertesão e aterosclerose.

Para mulheres:
Valor ideal < 3,4 mg/dl

Para homens:
Valor ideal < 3,9 mg/ dl

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Lista de parâmetros a serem verificados na avaliação inflamatória

- Ácido úrico
- Hemograma
- Proteína C reativa
- Hemossedimentação
- Lipidograma: CT, LDL, VLDL, HDL e TG
- Glicemia de jejum
- Insulina de jejum e hemoglobina glicada
- HOMA BETA e HOMA IR
- Homocisteína
- Ferro, ferritina e saturação transferrina

Estimar:

Índice de TyG e glicose

Complementares:

TNF-alfa
IL-6
Glutationa Peroxidase Malondialdeído
GGT
Fosfatase alcalina

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

INFLAMOGRAMA

PRAZO DE ENTREGA - 20 DIAS ÃºTEIS

AGENDAMENTO	IMPRIMIR	MAIS INFORMAÇÕES

CÓDIGO

INFLA

INTERPRETAÇÃO

Diferentes biomarcadores inflamatÃ³rios para prognÃ³sticos e controle de doenÃ§as.

Este perfil contempla os exames:
LipoproteÃna A
Interleucina 6
Fosfolipase A2
Interleucina 10
Ã“xido NÃtrico
Fator de necrose tumoral alfa

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Para avaliar diferentes biomarcadores inflamatórios pedimos o inflamograma. Este exame permite acompanhar o risco de doenças, gerar prognósticos, avaliar a evolução de doenças, entender se os tratamentos e suplementos propostos estão sendo eficazes.

Os principais mediadores dessas alterações são as citocinas, produzidas em grande parte pelo fígado, entre as quais se destacam a interleucina 1 beta, o fator de necrose tumoral-alfa, o interferon-gama, e principalmente a interleucina 6. A análise deste conjunto de biomarcadores possibilita identificar infecções silenciosas e assintomáticas, prever o surgimento de doenças crônicas e de danos teciduais a longo prazo.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Para que servem os biomarcadores presentes no inflamograma?

Lipoproteína A - marcador de risco trombótico e indireto da oxidação do LDL-c

Interleucina 6 - marcador de processo inflamatório sistêmico

Anticorpos anti-Fosfolipase A2

Interleucina 10 - citocina antiinflamatória

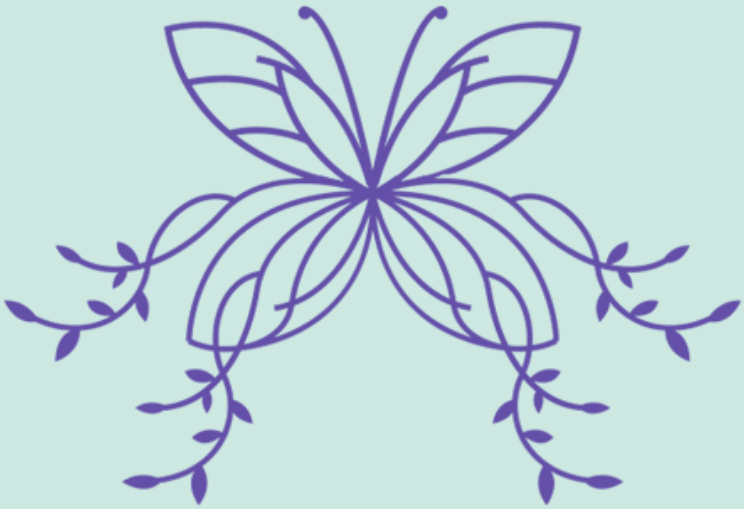
Óxido Nítrico - indicador de função endotelial

Fator de necrose tumoral alfa - marcador de processo inflamatório vascular

Fosfolipase A2 - quando aumentada gera instabilidade de placa aterosclerótica

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

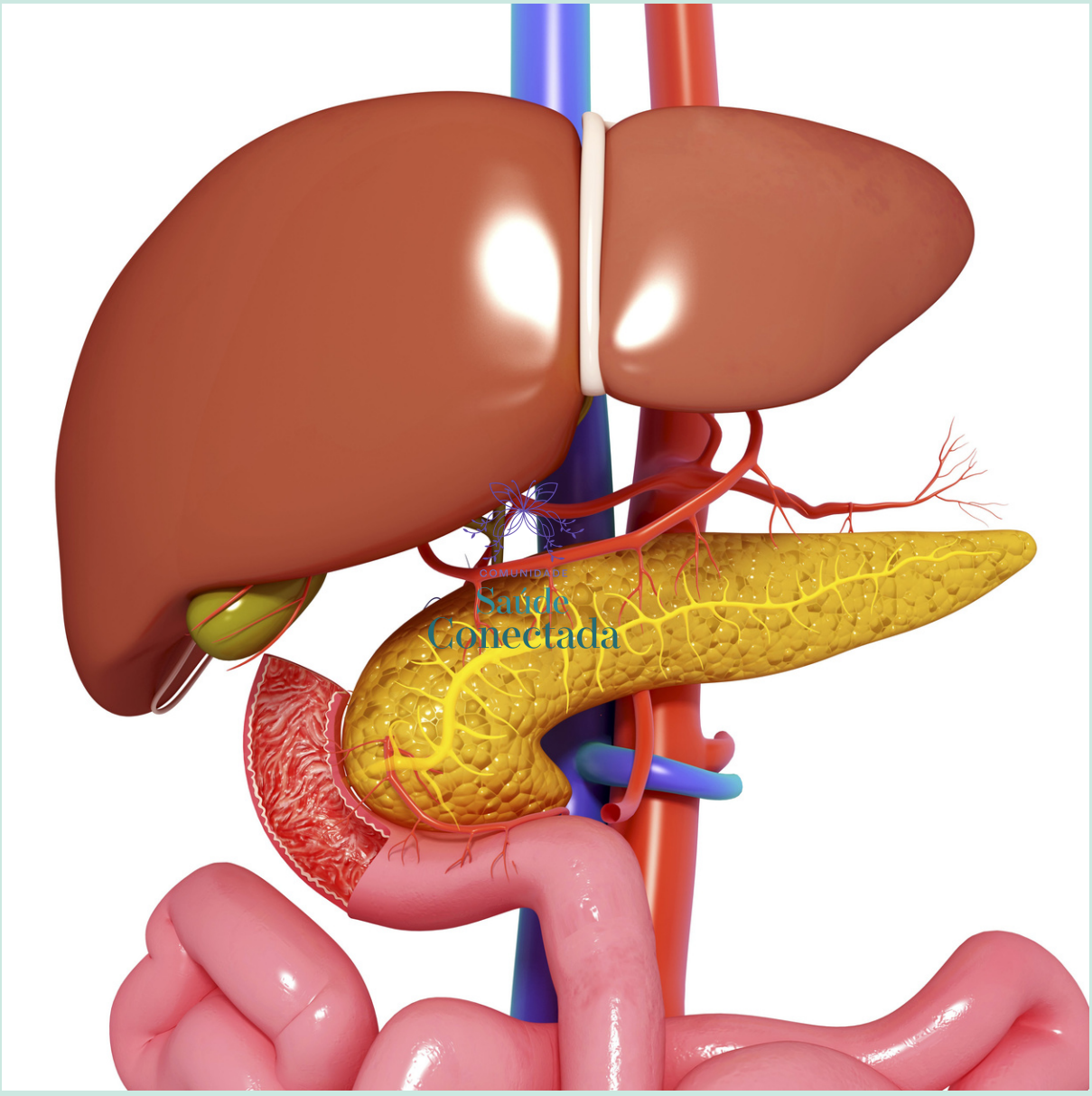
Comunidade Saúde Conectada

Perfil metabólico

Imersão Exames Laboratoriais

Priscila Antunes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Diabetes Res Clin Pract. 2014 Aug;105(2):141-50.
doi: 10.1016/j.diabres.2014.04.006. Epub 2014 Apr 13.

Inflammation as a link between obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes

Nathalie Esser [1], Sylvie Legrand-Poels [2], Jacques Piette [2], André J Scheen [3], Nicolas Paquot [4]

Affiliations + expand

PMID: 24798950 DOI: 10.1016/j.diabres.2014.04.006

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O termo Síndrome Metabólica descreve um **conjunto de fatores de risco** que se manifestam num indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A Síndrome Metabólica tem como base a **resistência** à ação da **insulina** (hormônio responsável pelo metabolismo da glicose), daí também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Isto é: a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o seu nível no sangue. Alguns fatores contribuem para o seu aparecimento: os genéticos, excesso de peso (principalmente na região abdominal) e a ausência de atividade física.
A síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna, associada à obesidade, como resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fatores de risco:

- grande quantidade de gordura abdominal: em homens, cintura com mais de 102 cm e nas mulheres, maior que 88 cm;
- baixo HDL (“bom colesterol”): em homens, menos que 40mg/dl e nas mulheres menos do que 50mg/dl;
- triglicerídeos elevados (nível de gordura no sangue): 150mg/dl ou superior;
- pressão sanguínea alta: 135/85 mmHg ou superior ou se está utilizando algum medicamento para reduzir a pressão;
- glicose elevada: 110mg/dl ou superior.

Ter três ou mais dos fatores acima é um sinal da presença da resistência insulínica. Esta resistência significa que mais insulina do que a quantidade normal está sendo necessária para manter o organismo funcionando e a glicose em níveis normais.

A maioria das pessoas que tem a Síndrome Metabólica sente-se bem e não tem sintomas. Entretanto, elas estão na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças graves, como as cardiovasculares e o diabetes

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 Dec 20;70(0):1245-1258.

Insulin resistance and chronic inflammation

Natalia Matulewicz [1], Monika Karczewska-Kupczewska [2]

Affiliations + expand

PMID: 28026827

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAMES AVALIADOS NA INVESTIGAÇÃO “PADRÃO”:

-GLICEMIA DE JEJUM
-HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c)
-TOTG (TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE): não está entre os exames indicados para rastreio
*realizado quando há dúvida no diagnóstico e em gestantes

Quadro 6. Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e DM,[3] adotados pela SBD.

	Glicose em jejum (mg/dL)	Glicose 2 horas após sobrecarga com 75 g de glicose (mg/dL)	Glicose ao acaso (mg/dL)	HbA1c (%)	Observações
Normoglicemia	< 100	< 140	–	< 5,7	OMS emprega valor de corte de 110 mg/dL para normalidade da glicose em jejum.[2]
Pré-diabetes ou risco aumentado para DM	≥ 100 e < 126*	≥ 140 e < 200#	–	≥ 5,7 e < 6,5	Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de pré-diabetes.
Diabetes melito	≥ 126	≥ 200	≥ 200 com sintomas inequívocos de hiperglicemia	≥ 6,5	Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de DM. Método de HbA1c deve ser o padronizado. Na ausência de sintomas de hiperglicemia, é necessário confirmar o diagnóstico pela repetição de testes.

OMS: Organização Mundial da Saúde; HbA1c: hemoglobina glicada; DM: diabetes *mellitus*.

* Categoria também conhecida como glicemia de jejum alterada.

Categoria também conhecida como intolerância oral à glicose.

Fonte: Diretriz de Diabetes de 2019/2010, Sociedade Brasileira de Diabetes

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

nsulina

tada na forma de proinsulina (inativa) pelas Células Beta do
reas
sulina se divide em Insulina (forma ativa) e Peptídeo C

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Hormônio anabólico
- Sinaliza ao **músculo**, **fígado**, **cérebro** e **gordura** para absorver a glicose
- Estimula a produção de glicogênio nos músculos e no **fígado**
- Sinaliza ao **fígado** para parar de produzir glicose
- Aumenta a absorção de ácidos graxos nas células adiposas
- **RESISTÊNCIA À INSULINA**: Capacidade **prejudicada** de fazer qualquer uma dessas coisas na presença de insulina
- *assintomático e não identificável pelos exames da investigação “padrão”

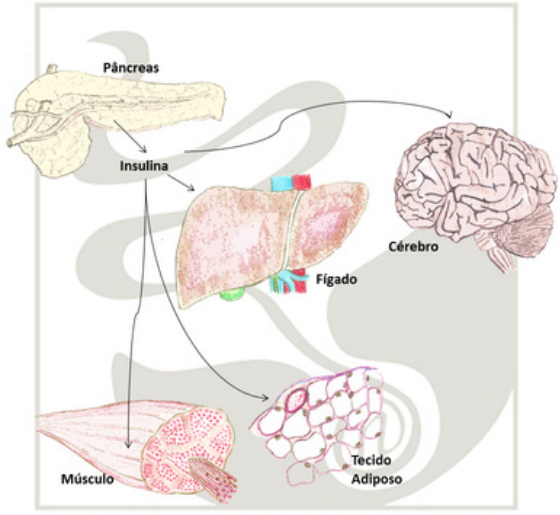


Figura 4 – Ação geral da Insulina. As setas indicam os principais tecidos-alvo da Insulina, a qual é secretada pelo pâncreas.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NEXT

Resistência a insulina

Insulin Resistance, Prediabetes, Metabolic Syndrome, What Should Every Pediatrician Know?

Ighbariya A, Weiss R.

J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Dec 30;9(Suppl 2):49-57. doi: 10.4274/jcrpe.2017.S005. Epub 2017 Dec 27.

PMID: 29280741 Free PMC article. Review.

The Metabolic syndrome describes a clustering of typical cardiovascular risk factors. The syndrome is also known as "**Insulin Resistance** syndrome" as a substantial part of the pathophysiology is driven by **resistance** to the metabolic effects of **insulin**. ...

The impact of **insulin resistance** on the kidney and vasculature.

Artunc F, Schleicher E, Weigert C, Fritsche A, Stefan N, Häring HU.

Nat Rev Nephrol. 2016 Dec;12(12):721-737. doi: 10.1038/nrneph.2016.145. Epub 2016 Oct 17.

PMID: 27748389 Review.

Insulin resistance is a systemic disorder that affects many organs and **insulin**-regulated pathways. ...The strong association of salt-sensitive arterial hypertension with **insulin resistance** indicates an involvement of the kidney in the **insulin** ...

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Cellular Stresses and Stress Responses in the Pathogenesis of **Insulin Resistance**.

Onyango AN.

Oxid Med Cell Longev. 2018 Jul 9;2018:4321714. doi: 10.1155/2018/4321714. eCollection 2018.

PMID: 30116482 **Free PMC article.** Review.

Insulin resistance (IR), a key component of the metabolic syndrome, precedes the development of diabetes, cardiovascular disease, and Alzheimer's disease. ...Thus, **insulin resistance** may be prevented or attenuated by multiple approaches targeting the d ...

Crosstalk between autophagy and **insulin resistance**: evidence from different tissues.

Sadeghi A, Niknam M, Momeni-Moghaddam MA, Shabani M, Aria H, Bastin A, Teimouri M, Meshkani R, Akbari H.

Eur J Med Res. 2023 Oct 25;28(1):456. doi: 10.1186/s40001-023-01424-9.

PMID: 37876013 **Free PMC article.** Review.

Insulin resistance significantly reduces these responses, resulting in pathological conditions such as obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM). ...Accordingly, autophagy abnormalities have been linked to a variety of metabolic disorders, including **insulin** ...

[**Insulin Resistance** and Skin Diseases].

Liu X, Tang HY, Luo ZC.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2020 Apr 28;42(2):247-250. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.11609.

PMID: 32385033 Review. Chinese.

Insulin resistance refers to a pathological condition in which cells fail to respond sufficiently to **insulin**,leading to impaired glucose uptake and utilization. ...Recent literatures have described the

Insulin Resistance in Schizophrenia.

Guest PC.

Adv Exp Med Biol. 2019;1134:1-16. doi: 10.1007/978-3-030-12668-1_1.

PMID: 30919329 Review.

This suggests that schizophrenia itself predisposes towards diabetes and, in turn, **insulin resistance** may be a risk factor for the development of schizophrenia. ...

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

É a doença metabólica mais comum !!

CONSEQUÊNCIAS:

- Diabetes Mellitus tipo 2
- Doenças Cardiovasculares
- Hipertensão Arterial Sistêmica
- Aumento dos triglicerídeos
- Redução do HDL
- Síndrome dos Ovários Policísticos
- Aumento do risco de Trombose
- Aterosclerose
- Aumento da gordura abdominal
- Apneia do Sono
- Neuroinflamação
- Cirrose

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

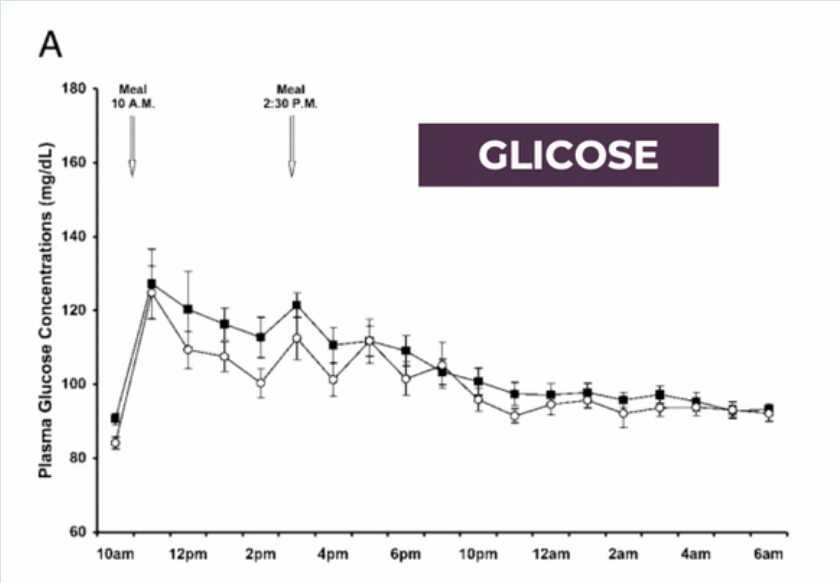
Resistência a insulina
no músculo

Resistência a insulina
no fígado - esteatose hepática

Intolerância a glicose

Diabetes tipo 2

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



PNAS

The role of skeletal muscle insulin resistance in the pathogenesis of the metabolic syndrome

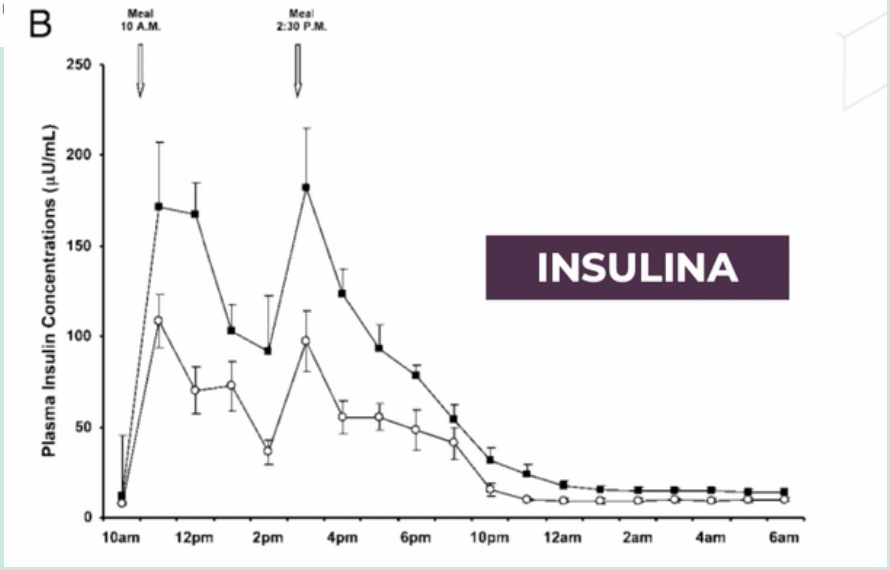
Kitt Falk Petersen*, Sylvie Dufour†, David B. Savage*, Stefan Bilz*, Gina Solomon*, Shin Yonemitsu*, Gary W. Cline*, Douglas Befroy*, Laura Zemany‡, Barbara B. Kahn‡, Xenophon Papademetris§, Douglas L. Rothman§, and Gerald I. Shulman*†§¶

Departments of *Internal Medicine; §Diagnostic Radiology and Biomedical Engineering; ¶Cellular and Molecular Physiology, and †Howard Hughes Medical Institute, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06536; and ‡Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA 02215

This contribution is part of the special series of Inaugural Articles

INAUGURAL ARTICLE

COMUNIDADE Saúde Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Sep 29:14:1244405. doi: 10.3389/fendo.2023.1244405. eCollection 2023.

Insulin resistance and central obesity determine hepatic steatosis and explain cardiovascular risk in steatotic liver disease

COMUNIDADE Saúde Conectada

Georg Semmler [1 2], Lorenz Balcar [1 2], Sarah Wernly [2], Andreas Völkerer [2], Lorenz Semmler [2 3], Laurenz Hauptmann [1], Bernhard Wernly [2], Elmar Aigner [4], David Niederseer [5 6 7], Christian Datz [2]

Affiliations + expand

PMID: 37842290 PMCID: PMC10570507 DOI: 10.3389/fendo.2023.1244405

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Glicemia de jejum

Marcadores metabólicos

> 125 mg/dL	DIABETES
100 - 125 mg/dL	PRÉ-DIABETES/RISCO ELEVADO
90 - 99 mg/dL	RISCO MODERADO
< 90 mg/dL	IDEAL

Coleta após 8–10 horas de jejum

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Insulina de jejum

Marcadores metabólicos

> 10 µUI/mL	RISCO ELEVADO
6 - 10 µUI/mL	RISCO MODERADO
< 6 µUI/mL	IDEAL

Não avalia risco de diabetes, apenas de resistência à insulina

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

TOTG

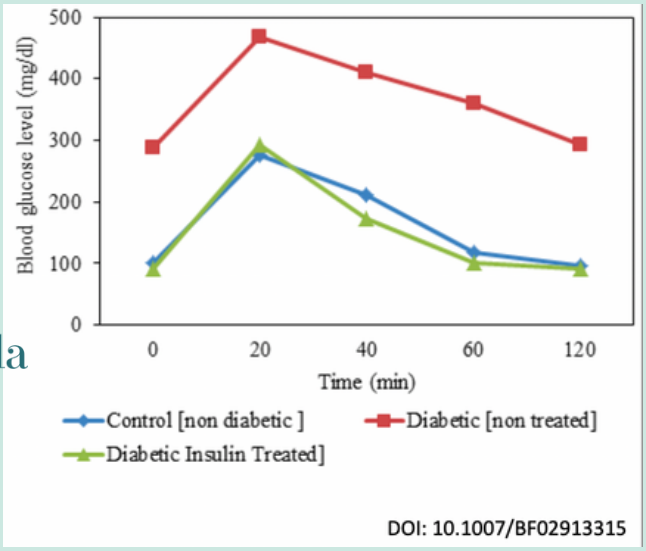
Marcadores metabólicos

Teste de tolerância ora a glicose

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mede glicemia **2 horas** após ingestão de 75 gramas de glicose
É uma forma simplificada de curva glicêmica

CURVAS GLICÊMICAS E INSULINÊMICAS: diversos tipos
Valores podem ser medidos a cada 30 minutos
Em geral: até 180 minutos (3 horas) após a ingestão de glicose



Exemplos:
4 dosagens em 2 horas: basal, 60, 90 e 120 minutos
6 dosagens em 3 horas: basal, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Curva glicêmica

Marcadores metabólicos

> 199 mg/dL	CONSIDERAR DIABETES
180 - 199 mg/dL	RISCO ELEVADO
140 - 180 mg/dL	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
< 140 mg/dL	IDEAL

COMUNIDADE Saúde Conectada

Tempo ideal do pico: 30 minutos
Quanto maior o atraso, maior o risco de Resistência à Insulina e Diabetes
Pico a partir de 2 horas (120 min) e 200mg/dL = diabetes estabelecido
Glicemia após 3h (180 min) deve ser igual ou inferior à basal

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Curva insulinêmica

Marcadores metabólicos

> 100 µUI/mL	RISCO ELEVADO
81 - 100 µUI/mL	RISCO AUMENTADO
61 - 80 µUI/mL	RISCO MODERADO
40 - 60 µUI/mL	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
< 40 µUI/mL	IDEAL

COMUNIDADE Saúde Conectada

Não avalia risco de diabetes, apenas de resistência à insulina Valores individuais são pouco importantes
Importante observar aspecto da curva

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CURVA GLICÊMICA E INSULINÊMICA

Método : Hexoquinase e Quimioluminescência
Material: PLASMA FLUORETADO E SORO
Estímulo: Glicose Anidra (D-Glicose) 75g

Tempos	Insulina µUI/mL	Glicose mg/dL
BASAL:	6,42	78
30 minutos:	100,30	134
60 minutos:	105,73	151
90 minutos:	102,49	144
120 minutos:	73,37	109
HOMA IR:	1,2	
HOMA BETA:	154,9	

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Hemoglobina glicada - HbA1c

Marcadores metabólicos

Glicose forma ligações covalentes com as moléculas de hemoglobina das hemácias
HbA1c: Glicoproteína
Meia vida das hemácias = 120 dias
Os níveis de HbA1c refletem os níveis médios de glicose circulante ao longo dos últimos 120 dias

Saúde Conectada
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemoglobina glicada - HbA1c

Marcadores metabólicos

> 6,4 %	DIABETES
5,7 - 6,4 %	PRÉ-DIABETES/RISCO ELEVADO
5,3 - 5,6 %	RISCO MODERADO
5,0 - 5,2 %	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
< 5,0 %	IDEAL

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Frutosamina

Marcadores metabólicos

Glicoproteína resultante da glicosilação de proteínas séricas totais, principalmente albumina

Meia vida menor que a da HbA1c: 2 a 3 semanas
Útil em condições que afetam o status da hemoglobina ou a taxa de renovação dos eritrócitos
Obrigatório quando precisamos avaliar respostas metabólicas em períodos menores (ex: gestação)
Menos estudos = difícil estabelecermos valores ideais / avaliar histórico comparativo

- Avalia a progressão , comparar ela com ela. Não e útil

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Albumina glicada

Marcadores metabólicos

Glicoproteína resultante da glicosilação da albumina

Meia vida semelhar à frutosamina: 2 a 3 semanas
Razão "Albumina Glicada/Albumina Total"
A combinação de Albumina Glicada com HbA1c pode prever pré-diabetes com maior sensibilidade do que HbA1c sozinha
Índice superior de controle glicêmico do que HbA1c em pacientes com insuficiência renal, anemia hemolítica e aqueles que receberam transfusões de sangue

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Albumina glicada

Marcadores metabólicos

É preferível a Frutosamina em condições clínicas que resultam em perda de proteína, como síndrome nefrótica, doença hepática, anemia hemolítica e doença da tireoide

Resultados falsamente reduzidos em obesos
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Albumina glicada

Marcadores metabólicos

COMUNIDADE
Saúde Conectada

≥ 15,5 %	DIABETES
13,5 – 15,4 %	PRÉ-DIABETES

doi: 10.2147/DMSO.S100074

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HOMA-IR

Marcadores metabólicos

COMUNIDADE Saúde Conectada

- HOMA-IR: “homeostatic model assessment of insulin resistance”
  Glicemia (mmol/L) x Insulina (µUI/mL) ÷ 22,5
- **Glicemia (mg/dL) x Insulina (µUI/mL) ÷ 405**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HOMA-IR

Marcadores metabólicos

> 2,7	RESISTENCIA À INSULINA
2,15 - 2,7	RISCO ELEVADO
1,4 - 2,14	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
< 1,4	IDEAL

Mi et al. BMC cardiovasc disord 2020

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HOMA-IR

Marcadores metabólicos

- Exemplo 1:
- Insulina: 5,60 uU/ml
- Glicemia: 84 mg/dl
- HOMA-IR: 5,6 x 84 / 405
- **HOMA-IR: 1,16**

- Exemplo 2:
- Insulina: 11 uU/ml
- Glicemia: 81 mg/dl
- HOMA-IR: 11 x 81 / 405
- **HOMA-IR:2,2**

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

HOMA-BETA

Marcadores metabólicos

Análise da capacidade de secreção de insulina pelas células pancreáticas (reserva pancreática)

- jejum pode perder parametro pq nao tem reservae

Insulina em jejum (µUI/mL) X 20 ÷ Glicemia (mg/dL) x Insulina (µUI/mL) ÷ 405 (Glicose em jejum (mg/dL) X 0,0555)- 3,5.

167 – 175

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Peptídeo C

Marcadores metabólicos

Melhor marcador de reserva pancreática
Meia-vida maior que a da insulina
Secretado na circulação periférica a uma taxa constante, enquanto a insulina é secretada de forma variável

Útil na avaliação da hipoglicemia não-diabética

1,1 a 4,4 **ng/mL**

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Gama GT

Marcadores metabólicos

- Gama-glutamiltransferase ou Gama-glutamiltranspeptidase

Enzima encontrada nas membranas celulares de quase todas as células, particularmente no **fígado,** ductos biliares, rins, epidídimo, leucócitos e plaquetas
Marcador bastante sensível para condições hepatobiliares
Etanol e alguns medicamentos são indutores da enzima (4 dias sem álcool antes do exame)

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Gama GT

Marcadores metabólicos

- Coordena a producao de **glutationa** – antioxidanter que regula estresse oxidativo
- Função do Ciclo do Gama-Glutamil: síntese e degradação da glutationa (GSH)
- Glutationa: tripetídeo – g-glutamil-cisteinil-glicina (glutamano, cisteína e glicina)
- Principal **antioxidante intracelular – papel** protetor contra espécies reativas de oxigênio (ROS)
- Detoxific**ação de compostos xenobióticos**

doi.org/10.3390/antiox10040549

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Uma função importante da GGT é o resgate de GSH extracelular, que de outra forma seria perdido da célula e, eventualmente, do corpo (ação antiox**idante)**

A clivagem de GSH mediada por GGT pode causar a redução do ferro férrico Fe (III) para Fe ferroso (II), iniciando assim um ciclo de oxirredução (redox), resultando na produção de radical superóxido e peróxido de hidrogênio (ação pró-ox**idante)**

O mesmo ocorre com o Cobre.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review

Is Serum Gamma Glutamyltransferase a Marker of Oxidative Stress?

DUK-HEE LEE[a,*], RUNE BLOMHOFF[b] and DAVID R. JACOBS Jr.[b,c]

O consumo frequente de antioxidantes pode diminuir a expressão de GGT

Se não consome chás, especiarias, compostos bioativos, a GGT sobe um pouco pata compensar

Marcador de estratégia antioxidante

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Is serum gamma-glutamyltransferase a marker of exposure to various environmental pollutants?

DUK-HEE LEE[1] & DAVID R. JACOBS JR[2,3]

COMUNIDADE Saúde Conectada

- GGT sérica pode marcar a exposição a vários **poluentes** ambientais
- GGT celular é um pré-requisito para o metabolismo de conjugados de GSH que **desintoxicam xenobióticos** em ácido mercaptúrico
- GGT sérica pode aumentar com o aumento da exposição a poluentes ambientais que precisam ser conjugados com GSH
- GGT dentro seu intervalo de referência foi linearmente associado a importantes poluentes ambientais, incluindo chumbo, cádmio, dioxina e pesticidas organoclorados

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Contents lists available at ScienceDirect

Annals of Epidemiology

journal homepage: www.annalsofepidemiology.org

COMUNIDADE Saúde Conectada

Original article

Gamma-glutamyl transferase and risk of type II diabetes: an updated systematic review and dose-response meta-analysis

Setor K. Kunutsor MD, PhD[a,*], Ali Abbasi MD, PhD[b,c,d], Amanda I. Adler MD, PhD[e]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O nível circulante de GGT contribui para um aumento do risco de DM2 na população em geral

A associação entre os níveis de GGT e DM2 é aparente mesmo dentro da faixa de normalidade para GGT

Importantes efeitos aditivos no risco de DM2 de GGT com níveis de outras enzimas hepáticas, como o TGP

Possíveis mecanismos envolvidos: estresse oxidativo, aumento da inflamação, esteatose hepática – levando à disfunção da secreção de insulina e resistência à insulina

Homens são mais propensos a desenvolver DM2 em níveis médios mais baixos de marcadores de risco

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

GGT ELEVADO:

- Doenças Hepatobiliares
  - Consumo de Álcool
  - Doenças Cardiovasculares
  - Diabetes tipo 2
  - Síndrome Metabólica
  - Doença Renal Crônica
- Câncer
  - Demência
- Fraturas
- Parasitas
- Poluição

GGT BAIXO:

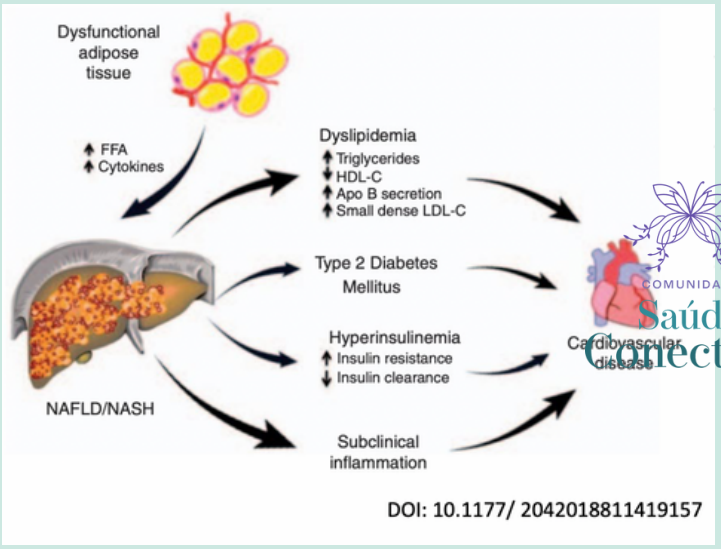
- Deficiência de GGT é rara
  - Genético
  - Consumo de antioxidantes

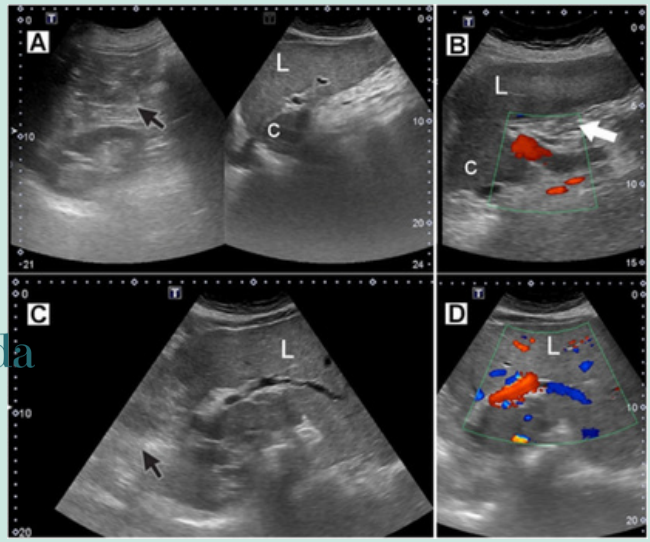
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> 35 U/L	AVALIAR FUNÇAO HEPÁTICA
30 - 35 U/L	RISCO ELEVADO
25 - 30 U/L	RISCO MODERADO
21 - 25 U/L	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
≤ 20 U/L	IDEAL

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40





COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TECIDO ADIPOSO DISFUNCIONAL – RI

ÁCIDO GRAXOS LIVRES EXCESSIVOS NO FÍGADO

ACÚMULO DE TRIGLICERÍDEOS E LIPOTOXICIDADE HEPÁTICA

INFLAMAÇÃO, NECROSE E FIBROSE

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TGO / TGP

Marcadores metabólicos

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TGP/ALT

MAIS ESPECÍFICA PARA FÍGADO (esteatose)

BAIXA CONCENTRAÇÃO EM OUTROS TECIDOS (coração, rins, músculos esqueléticos)
CORRELAÇÃO COM PESO CORPORAL/IMC

TGO/AST

LIBERAÇÃO EXTRA-HEPÁTICA É MAIS COMUM (danos em outros tecidos)

CONCENTRAÇÕES CONSIDERÁVEIS EM MÚSCULO
AUMENTA COM ATIVIDADE FÍSICA
CORRELAÇÃO COM PESO CORPORAL/IMC

COMUNIDADE Saúde Conectada

TGP/ALT ≥ 30 IU/L

significativamente correlacionado com o IMC médio, aumento da PA, circunferência abdominal elevada e maior relação triglicerídeos/HDL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Atherosclerosis. 2006 Nov;189(1):198-205. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2005.11.036. Epub 2006 Jan 6.

Elevated serum levels of alanine aminotransferase and gamma glutamyltransferase are markers of inflammation and oxidative stress independent of the metabolic syndrome

Jiko Yamada [1], Hirofumi Tomiyama, Minoru Yambe, Yutaka Koji, Kohki Motobe, Kazuki Shiina, Yoshio Yamamoto, Akira Yamashina

Affiliations + expand

PMID: 16405892 DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2005.11.036

COMUNIDADE Saúde Conectada

> South Med J. 2009 Oct;102(10):1003-6. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181b6218b.

Elevated alanine aminotransferase in current national football league players: correlation with cardiometabolic syndrome markers, obesity, and insulin resistance

Michael A Selden [1], John H Helzberg, Joseph F Waeckerle, Jon E Browne, Joseph H Brewer, Michael E Monaco, Fengming Tang, James H O'Keefe

Affiliations + expand

PMID: 19738528 DOI: 10.1097/SMJ.0b013e3181b6218b

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Esteatose hepática: associada a expressão desregulada de aminotransferases no fígado, não relacionado com a gravidade da doença.
- As concentrações de aminotransferase sérica são uma assinatura das perturbações metabólicas do fígado, particularmente no metabolismo de aminoácidos e no ciclo de Krebs
- Disfunção mitocondrial
- Resistência a insulina

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Variação de acordo com peso corporal
Sedentários: TGO/TGP = 0,8 *TGO ligeiramente menor que TGP

TGO/TGP > 2: Hepatite por Álcool?
Disbiose
Dano hepático

TGO eleva-se com dano **mitocondrial**
TGO eleva-se com exercício físico

COMUNIDADE Saúde Conectada

TGP/ALT	Mulheres	Homens
V.R.	≤ 33 U/L	≤ 44U/L
IDEAIS	≤ 30 U/L	≤ 35 U/L

TGO/AST	Mulheres	Homens
V.R.	≤ 32 U/L	≤ 40U/L
IDEAIS	≤ 30 U/L	≤ 35 U/L

No mundo ideal até 26

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CK ou CPK

Marcadores metabólicos

- A Creatinoquinase (CK), também chamada de creatina-fosfoquinase (CPK)
-

Enzima com ampla distribuição nos tecidos

Aumenta na presença de espécies reativa de oxigênio

Aumenta na inflamação

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Desempenha importante papel regulador no metabolismo intracelular dos **tecidos contráteis**
Depende da idade, gênero, raça, massa muscular, atividade física e condições climáticas
Valores de referência tradicionais: sedentários
Avaliar histórico evolutivo
Valores muito altos: recuperação muscular prejudicada

Rabdomiolise – Degradação do tecido muscular que libera uma proteína prejudicial no sangue.Essa ruptura do tecido muscular resulta na liberação de uma proteína (mioglobina) no sangue. A mioglobina pode danificar os rins.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Mulheres	Homens
26 - 140 U/L	38 - 174 U/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fosfatase alcalina

Marcadores metabólicos

Papel importante na fisiologia e fisiopatologia de muitos órgãos/sistemas:

Exame complementar - sozinha não serve pra nada

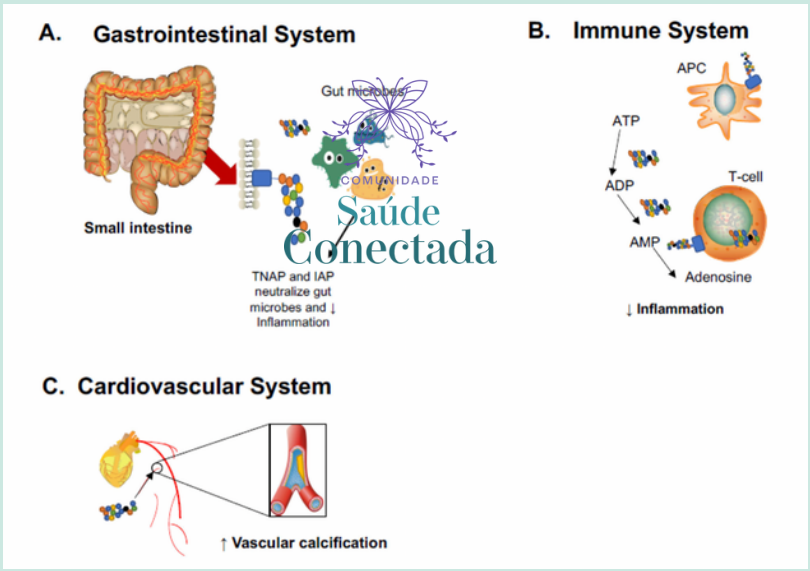
COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Published in final edited form as:
Metab Brain Dis. 2019 February ; 34(1): 3–19. doi:10.1007/s11011-018-0322-3.

Alkaline Phosphatase: A Potential Biomarker for Stroke and Implications for Treatment

Allison L. Brichacek[1,2] and **Candice M. Brown**[3,4]



COMUNIDADE Saúde Conectada

40 - 129 U/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Arch Physiol Biochem. 2013 Feb;119(1):15-21. doi: 10.3109/13813455.2012.737809.

Relation of oxidative stress, zinc and alkaline phosphatase in protein energy malnutrition

Anuradha Jain [1], Ashish Anantrao Jadhav, Meena Varma

Affiliations + expand

PMID: 23373727 DOI: 10.3109/13813455.2012.737809

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Alta

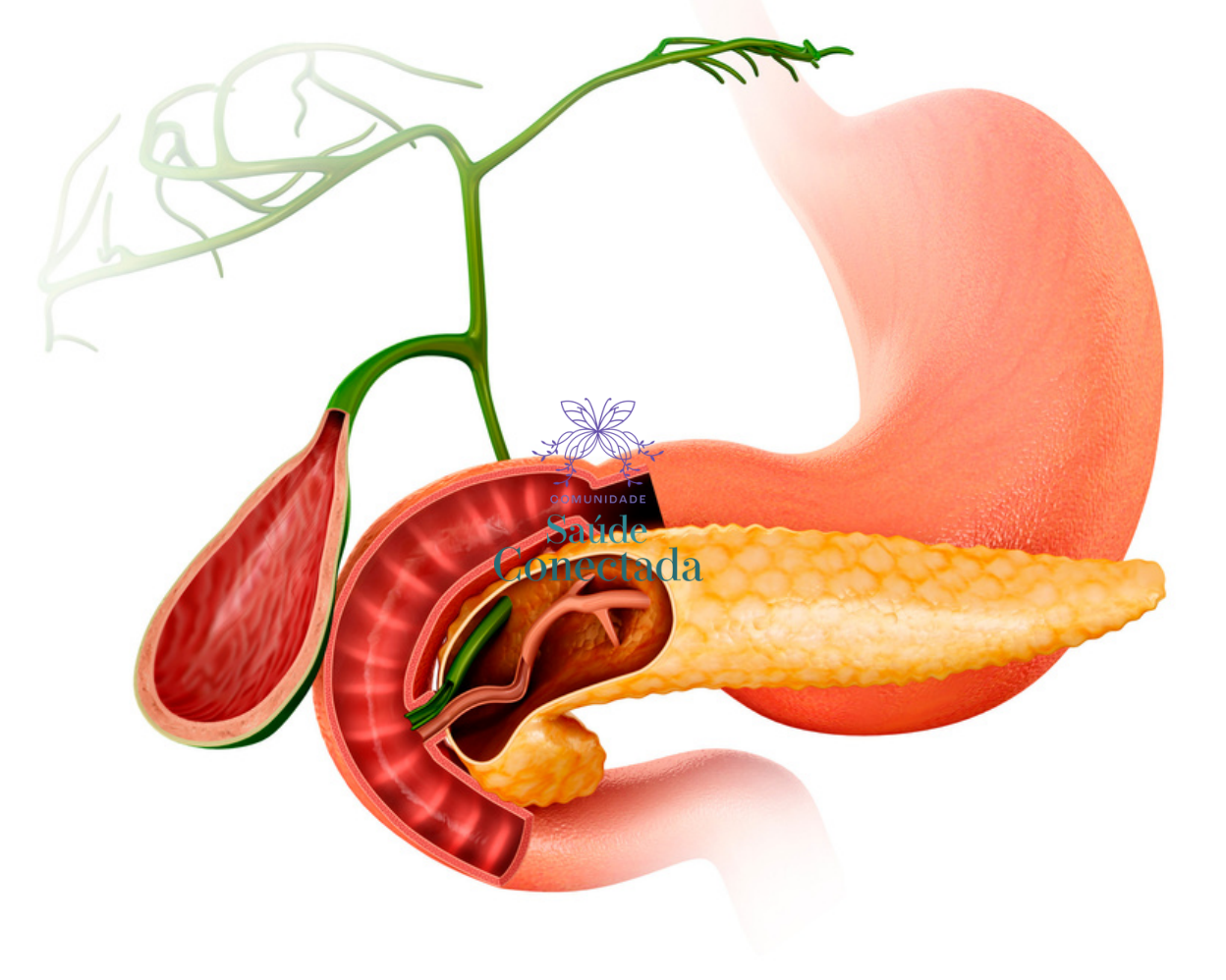
OBSTRUÇÃO DO FLUXO BILIAR
LESÃO HEPÁTICA
LESÕES ÓSSEAS - fração óssea
INSUFICIÊNCIA RENAL
GESTAÇÃO

Baixa

COMUNIDADE Saúde Conectada

HIPOFOSFATEMIA
DESNUTRIÇÃO
DEFICIÊNCIA DE MAGNÉSIO
HIPOTIREOIDISMO
DIARREIA GRAVE
ANEMIA SEVERA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Amilase

Marcadores metabólicos

ALTA

ABUSO DE ÁLCOOL E TRIGLICERÍDEOS ALTOS
OUTRAS CAUSAS DE AMILASE ALTA
LESÃO DE GLÂNDULA SALIVAR
LESÃO DE DUCTOS BILIARES
DIARREIA
INFARTO E PERFURAÇÃO INTESTINAL
GESTAÇÃO

COMUNIDADE Saúde Conectada

Níveis > 300 UI/L – provável pancreatite

Valor de referência – 28 a 100 UI/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

Amilase

Marcadores metabólicos

BAIXA

Células acinares exauridas e cansadas com redução do fluxo de enzimas do parênquima do pâncreas para a circulação

Com o aumento de gordura a amilase cai - Deposição de gordura no pâncreas?

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

World Journal of Diabetes

Submit a Manuscript: http://www.wjgnet.com/esps/
Help Desk: http://www.wjgnet.com/esps/helpdesk.aspx
DOI: 10.4239/wjd.v7.i6.112

World J Diabetes 2016 March 25; 7(6): 112-121
ISSN 1948-9358 (online)
© 2016 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

REVIEW

Low serum amylase and obesity, diabetes and metabolic syndrome: A novel interpretation

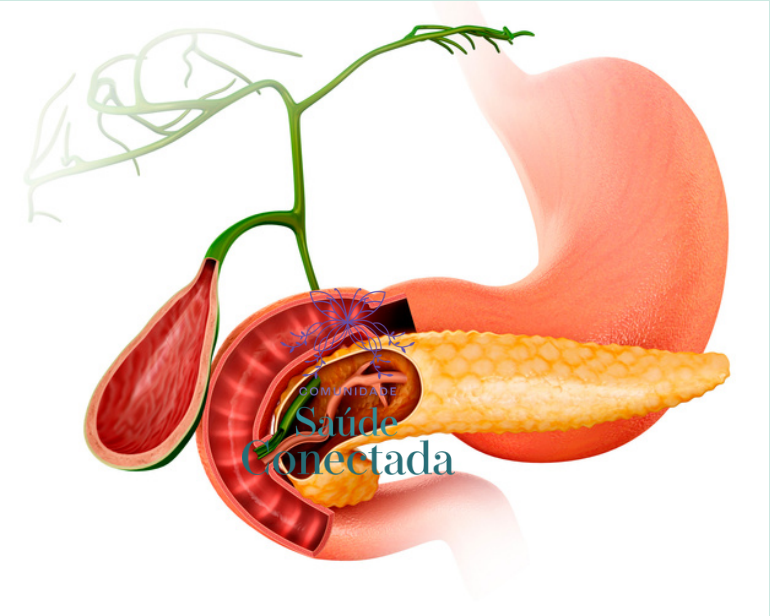
COMUNIDADE Saúde Conectada

Table 1 Traditional and novel interpretations for low serum amylase

	Ref.
Traditional (minor contributions)	
Type 1 diabetes (juvenile diabetes)	[1,2,10-15]
Advanced chronic pancreatitis	[3-6]
Type 2 diabetes with insulin dependence	[14]
Cystic fibrosis	[18,19]
Novel (major contributions)	
Obesity	[35-38]
Insulin resistance (high HOMA-R)	[44]
Metabolic Syndrome	[38,41,42]
Type 2 diabetes with insufficient insulin action	[38,42]
Diabetic ketoacidosis	[13,23]
Non-alcoholic fatty liver disease	[40,43]
Smoking	[38,68-70]
Heavy alcohol drinking	[46,63]
Low CNVs of *AMY1*	[54,60,61]

HOMA-R: Homeostasis model of insulin resistance; CNV: Copy number variations; *AMY1*: Salivary amylase gene.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Amilase e lipase que se vê no exame não está indo para o intestino
Lesão de pancreas (hepatite) - libera na corrente sanguínea e vai faltar enzima pra digestão

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Lipase

Marcadores metabólicos

Complementa a amilase na avaliação pancreática

Valores > 180 U/L – provável pancreatite

Mais específica para pâncreas - produzida no pâncreas

OUTRAS CAUSAS DE LIPASE ALTA:

LESÃO HEPÁTICA

DOENCA RENAL

LESÃO INTESTINAL

< 60 U/L

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ácido úrico

Marcadores metabólicos

O ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas

- Fonte alimentar de purinas + lise celular com degradação de proteínas e DNA (morte celular)
- Níveis se elevam quando aumenta a produção ou quando reduz a eliminação (70% pela urina e 30% pelas fezes)
- Pode ter efeitos antioxidantes ou pró-oxidantes
- Pode ser responsável por até 60% da capacidade antioxidante no sangue
- Atividade neuroprotetora

COMUNIDADE Saúde Conectada

DOI: 10.2741/3950

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Gota: Artrite Inflamatória

- Causada pela cristalização dos cristais de urato monossódico mono-hidratado (UMS) nas articulações
- Deposição dos cristais de UMS também pode ocorrer nos tecidos subcutâneos e rins
- Depósitos de tofos, celulite inflamatória, nefropatia do urato e cálculos renais
- Supersaturação do sangue e dos fluidos orgânicos com o íon urato (em pH fisiológico e temperatura corporal normal, é necessário ácido úrico de 6,8 mg/dL ou mais)

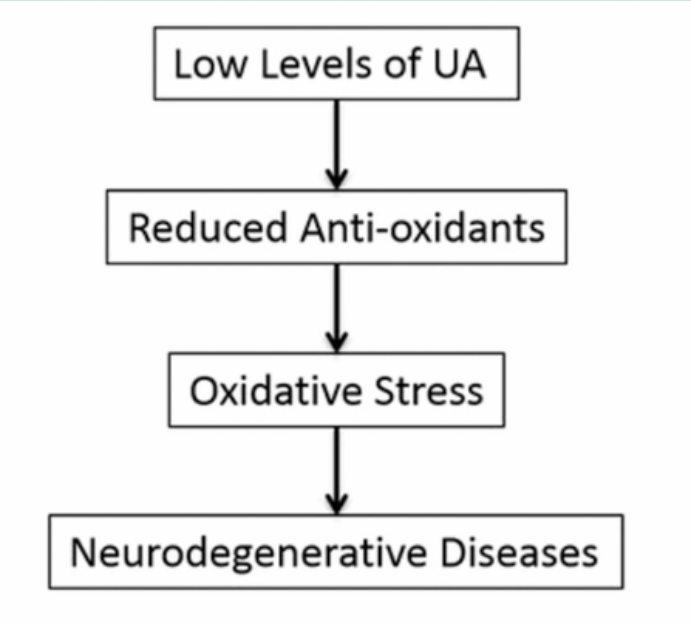
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

≥ 6,5 mg/dL	RISCO METABÓLICO ELEVADO + RISCO PARA GOTA
6,0 - 6,4 mg/dL	RISCO ELEVADO
5,0 - 5,9 mg/dL	RISCO MODERADO
4,3 - 4,9 mg/dL	LIMÍTROFE (avaliar outros marcadores)
2,1 - 4,2 mg/dL	IDEAL
≤ 2,0 mg/dL	RISCO PARA DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

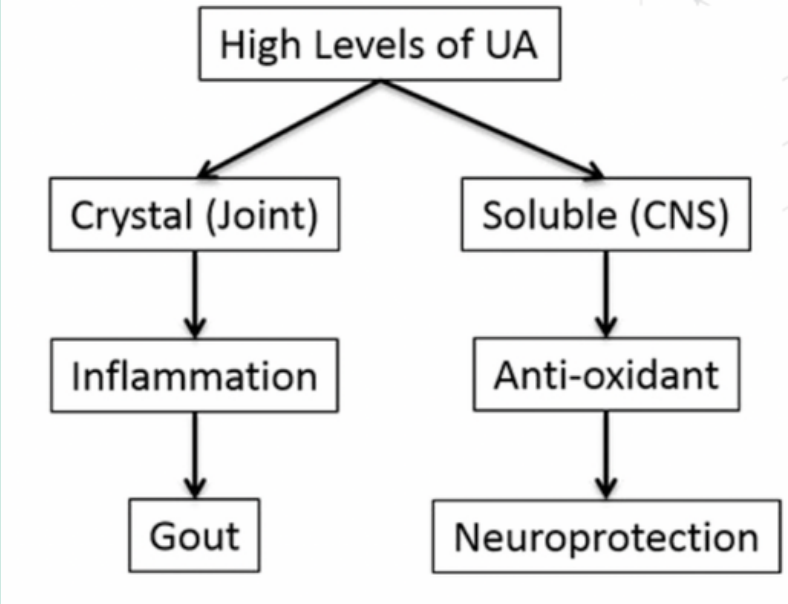


Published in final edited form as:
Brain Disord Ther. 2013 November 1; 2(2): 109–. doi:10.4172/2168-975X.1000109.

COMUNIDADE Saúde Conectada

A Double-edged Sword: Uric Acid and Neurological Disorders

Pu Fang[1], **Xinyuan Li**[2,4], **Jin Jun Luo**[4,5,*], **Hong Wang**[1,2,3,4], and **Xiao-feng Yang**[1,2,3,4,*]



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Doenças Coronariana e IAM
Hipertensão
Resistência à insulina
Diabetes tipo 2
Síndrome Metabólica
Obesidade
Perda rápida de peso
Desidratação
Jejum e dieta cetogênica

COMUNIDADE
Saúde Conectada

- Alimentação rica em purinas (carne e produtos de origem animal)

- Alimentação rica em frutose
- Polióis
- Álcool
- Exercício físico extenuante
- Intoxicação por Chumbo
- Problemas renais
- Deficiência de vitamina D
-

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Esclerose Múltipla

Doença de Alzheimer
Doença de Parkinson
Doença de Huntington
Neuriteóptica
*possível efeito neuroproteror do ácido úrico

COMUNIDADE
Saúde Conectada

- Doença de Wilson
- Outras causas genéticas
- Usodemedicamentos:
- salicilatos,alopurinol, contrastesradiológicos, losartan, fenofibratos, alguns AINEs, diuréticos
- Deficiência de zinco
-

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SHBG

Marcadores metabólicos

Baixos níveis de SHBG estão associados com aumento no risco de desenvolvimento de DM2

As concentrações de SHBG foram significativamente associadas de forma inversa ao log do HOMA-IR

SOP – SM
Shbg baixo
Testosterona alta
Insulina alta

COMUNIDADE Saúde Conectada

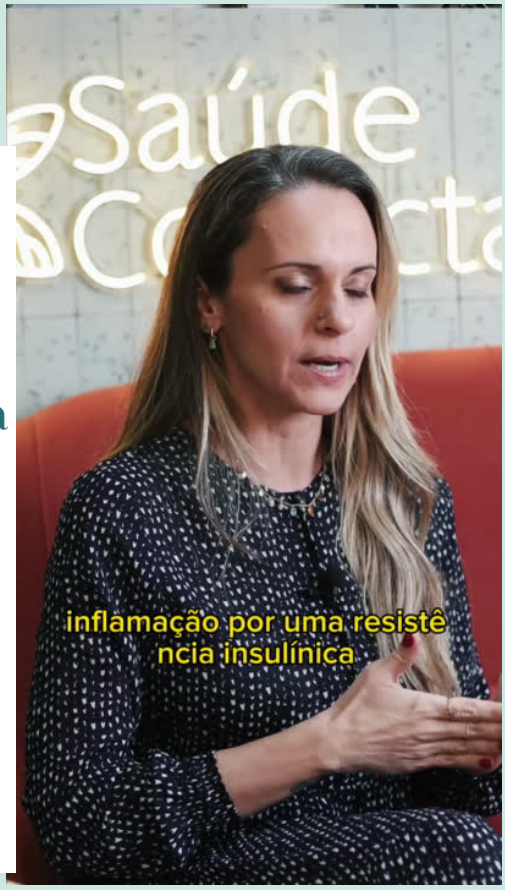
Endocrine CONNECTIONS | K Ottarsdottir et al. | SHBG and insulin resistance | 9:5 | 418–425

RESEARCH

Longitudinal associations between sex hormone-binding globulin and insulin resistance

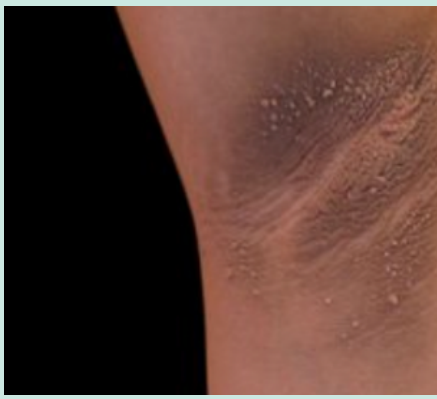
Kristin Ottarsdottir[1], Margareta Hellgren[1], David Bock[2], Anna G Nilsson[3,4] and Bledar Daka[1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Acantose nigricans



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A presença de acantose nigricans nas articulações interfalangeanas das mãos de qualquer paciente, mesmo que com IMC normal, pode indicar a probabilidade de uma manifestação clínica precoce de resistência à insulina e consequências metabólicas

DERMATO-ENDOCRINOLOGY
2018, VOL. 10, NO. 1, e1471958 (9 pages)
https://doi.org/10.1080/19381980.2018.1471958

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

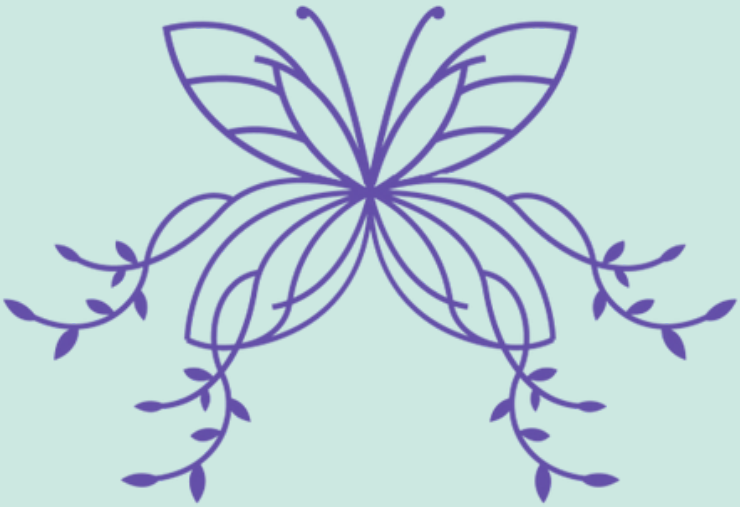
Acanthosis nigricans in the knuckles: An early, accessible, straightforward, and sensitive clinical tool to predict insulin resistance

Gloria González-Saldivar[a], René Rodríguez-Gutiérrez[b,c], Andrés Marcelo Treviño-Alvarez[b], Minerva Gómez-Flores[a], Juan Montes-Villarreal[b], Neri Alejandro Álvarez-Villalobos[d], Anasofía Elizondo-Plazas[b], Alejandro Salcido-Montenegro[b], Jorge Ocampo-Candiani[a], and José Gerardo González-González[b]

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Comunidade Saúde Conectada

Vitaminas e minerais

Imersão Exames Laboratoriais

Priscila Antunes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valor Ideal
Ferritina	50 a 150 (> 70)
Vitamina B12	500 - 900
Ácido fólico	10 - 17 ng/ml
Holotranscobalamina	> 60 pmol/L
Ácido metilmalônico	< 220 mmol/L
Coenzima Q10	> 1 Mmol/L
Iodo no plasma	?
Iodo urina	294-536 mcg/g de creatinina
Iodo urina 24hrs	100 a 199 mcg / l < 100 mcg / l - insuficiente < 150 mcg / l gestantes - subótimo
Iodo salivar	294-536 mcg/L
25OHD3	40-60 ng/ml
Magnésio soro	2,06 a 2,3 mg/dL
Magnésio sérico	> 2,1 mg/dl > 0,9 nmol/L

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Selênio sérico (soro/plasma)	120-180 mcg/L
Zinco sangue	> 6,5 mg/dl
Zinco hemácia (eritrócito)	10 a 11
Zinco sérico (soro/plasma)	> 96 mcg/dL (até 115)
Cobre hemácia	60 a 70 mcg/dL
Cobre sérico (soro/plasma)	H: 80 a 110 mcg/dL M: 90 a 125 mcg/dL
Manganês (sangue total)	20 a 25 mcg/L
Cromo	Sangue: 2,5 - 3,5 mg/L Urina: < 5 mcg/L
Retinol sérico (Vitamina A)	Terço Superior: > 0,5 mg/L
Caroteno sérico	Terço Superior
Vitamina C total	> 1
Potássio	Ponto médio
Sódio	Ponto médio

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemograma
Ferritina
Ácido fólico
Vitamina B12
25-OH-vitamina D3
Selênio
Zinco
Vitamina A (retinol)
Homocisteína
Betacaroteno
Cobre
Vitamina E
Vitamina C
Coenzima Q10

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

FERRO QUELADO OU FERRO GLICINATO

Dose Usual - 30 mg
Dose Mínima - 8 mg
Dose Máxima - 65 mg
OBS:
Se abaixo de 35 já com anemia e/ou deficiência de absorção, fazer venoso com prescrição médica (noripurum ou ferinject)

Se for usar oral e tiver sintomas digestivos / constipação intestinal, fazer em dias intercalados.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

METILFOLATO

1. Dose Usual - 400 mcg
Dose Mínima - 200 mcg
1. Dose máxima - 1000 mcg
2.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

METILCOBALAMINA

1. Dose Usual – 500 mcg

Dose Mínima – 200mcg
Dose Máxima – 1000 mcg (podendo chegar a 5000mcg)

OBS:
Se abaixo de 200 e com baixa absorção, recomendo fazer intramuscular com prescrição médica (citoneurim).

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

SELÊNIO QUELADO

1. Dose Usual - 150mcg
Dose Mínima - 40mcg
1

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

ZINCO QUELADO

1. Dose Usual – 15 mg
Dose Mínima – 7 mg
Dose Máxima – 30 mg

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COBRE QUELADO

1. Dose Usual - 1 mg
Dose Mínima - 500 mcg
1
Não suplementar junto com ferro

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

RETINOL

1. Dose Usual - 5000 UI
Dose Mínima - 1500 UI
1

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CSC

VITAMINA C REVESTIDA

1. Dose Usual – 200 mg
Dose Mínima – 100 mg
Dose Máxima – 1000 mg

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

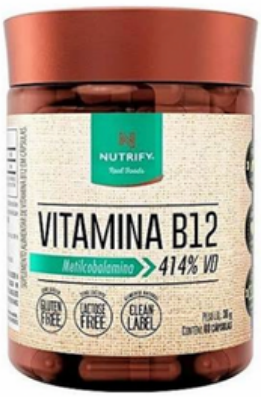
COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Metil B12 (Methyl B-12) 1,000mcg...

Vitamina B 12 1000mcg (100...



Vitamina B12 Metilcobalamina...

Conectada
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE Saúde Conectada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 0,05 mL (1 gota)

Quantidade por porção		%VD Adultos
Vitamina B12	9,90 mcg	412

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE Saúde Conectada

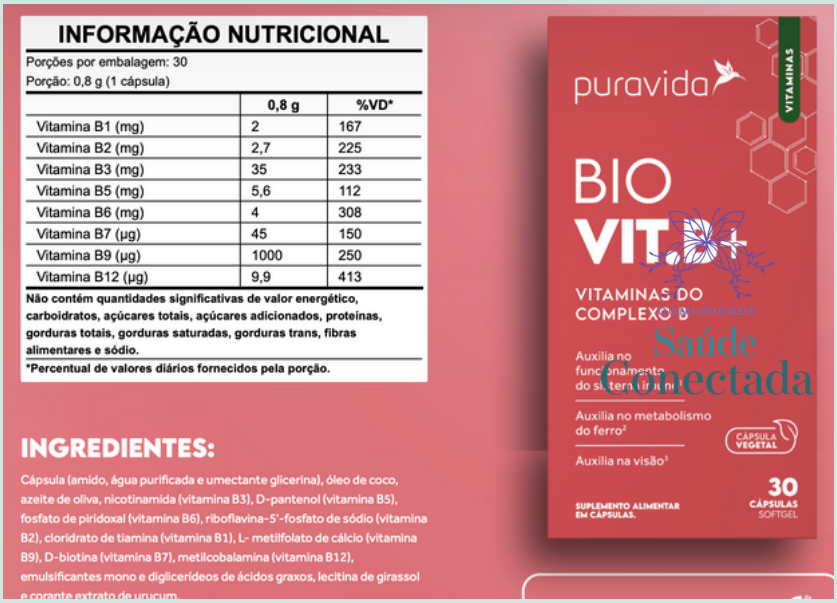
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Por porção de 2,4 g (2 cápsulas)

QUANTIDADE POR PORÇÃO		%VD*
Valor energético	10 kcal / 40 kJ	1
Proteínas	0,5 g	1
Gorduras totais	0,9 g	2
Gorduras saturadas	0,3 g	2
Vitamina A	750 mcg	125
Vitamina C	60 mg	133
Vitamina D	25 mcg	500
Vitamina E	30 mg	300
Tiamina (B1)	1,8 mg	150
Riboflavina (B2)	2,0 mg	155
Niacina (B3)	35 mg	[illegible]
Ácido pantotênico (B5)	5,6 mg	112
Vitamina B6	25 mg	1.923
Biotina (B7)	45 mcg	150
Ácido Fólico (B9)	400 mcg	167
Vitamina B12	9,9 mcg	414
Vitamina K	80 mcg	124
Ferro	17 mg	124
Zinco	25 mg	357
Cobre	900 mcg	100
Cromo	130 mcg	371
Selênio	50 mcg	147
Magnésio	65 mg	25
Iodo	150 mcg	115
Molibdênio	23 mcg	51
Manganês	1,0 mg	43
Boro	1,0 mg	-
L-Triptofano	50 mg	-
Luteína	10 mg	-

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

VITAMINAS E MINERAIS	FONTES
FERRO	Fígado bovino, carnes vermelhas, ovos, peixes, feijão, lentilha, folhas verdes escuras. Fontes vegetais associar com fontes de vitamina C. Prebióticos aumentam sua absorção. Melhor forma de suplementação de Ferro: ferro quelado (bisglicinato).
SELÊNIO	Cofator da glutationa peroxidase, enzima que atua na manutenção da integridade mitocondrial e impede que o ferro seja oxidado em ferro +3 (férrico). Fonte: castanha do Pará.
ZINCO	Fontes: carne vermelha, ovos, semente de girassol e abóbora, feijão, castanhas, ostras.
VITAMINA B1	Um cofator de várias enzimas importantes para a saúde das mitocôndrias. Fontes: levedura de cerveja, semente de girassol, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, carne de porco, carne de vaca, ervilhas.
VITAMINA B5	Síntese de coenzima A. Fontes: abacate, brócolis, cogumelos.
VITAMINA B6	Fontes: brócolis, abacate, batata, aveia, amêndoas.
VITAMINA B9	Fontes: levedura de cerveja, lentilhas, quiabo, feijão preto, espinafre, soja, amendoim, brócolis.
VITAMINA B2	Conversão de piridoxina em pirdoxal-5-fosfato, absorção e mobilização das reservas de ferro. Fontes: carnes, frango, ovos.
VITAMINA B12	A deficiência de B12 tem sido relacionada ao aumento indireto dos níveis de radicais livres, devido à desregulação de enzimas antioxidantes. Fontes: carnes de todos os tipos, laticínios e ovos.

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

VITAMINAS E MINERAIS	FONTES
RETINOL (VITAMINA A)	Fontes: óleo de fígado de bacalhau, fígado, queijo cottage, manteiga, mariscos, ovos, ostras. Fontes de carotenóides (precursores da vitamina A): cenoura, batata doce, espinafre, manga, pimentão, acelga, abóbora, mamão, melão.
COBRE	Necessário para a ação da ceruploplasmina, oxidando o ferro para ser transportado pela transferrina, além de ser cofator da enzima ferro quelatase. Fontes: cacau, brócolis, aveia, amendoim.
VITAMINA C	Potente antioxidante. Fontes de vitamina C: acerola, pimentão, laranja, morango, camu camu, kiwi, goiaba, tangerina, lima, limão, abacaxi.
VITAMINA E	Antioxidante em meio lipídico, protegendo as membranas de todas as células e também de organelas, como a mitocôndria. Fontes: semente e óleo de girassol, avelãs, óleo de milho, óleo de canola, azeite extra virgem, castanha do Pará, amendoim, amêndoa, pistache, óleo de fígado de bacalhau, nozes, abacate, açaí.
MANGANÊS	Cofator de enzimas mitocondriais. Fontes: açaí, palmito, coentro e linhaça.
BIOTINA	Cofator de enzimas mitocondriais Fontes: semente de girassol, nozes, couve-flor, abacate, cenoura.
MAGNÉSIO	Fundamental para a produção de ATP. Fontes: gergelim, amêndoas, feijão branco, semente de abóbora, couve, agrião, coentro.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

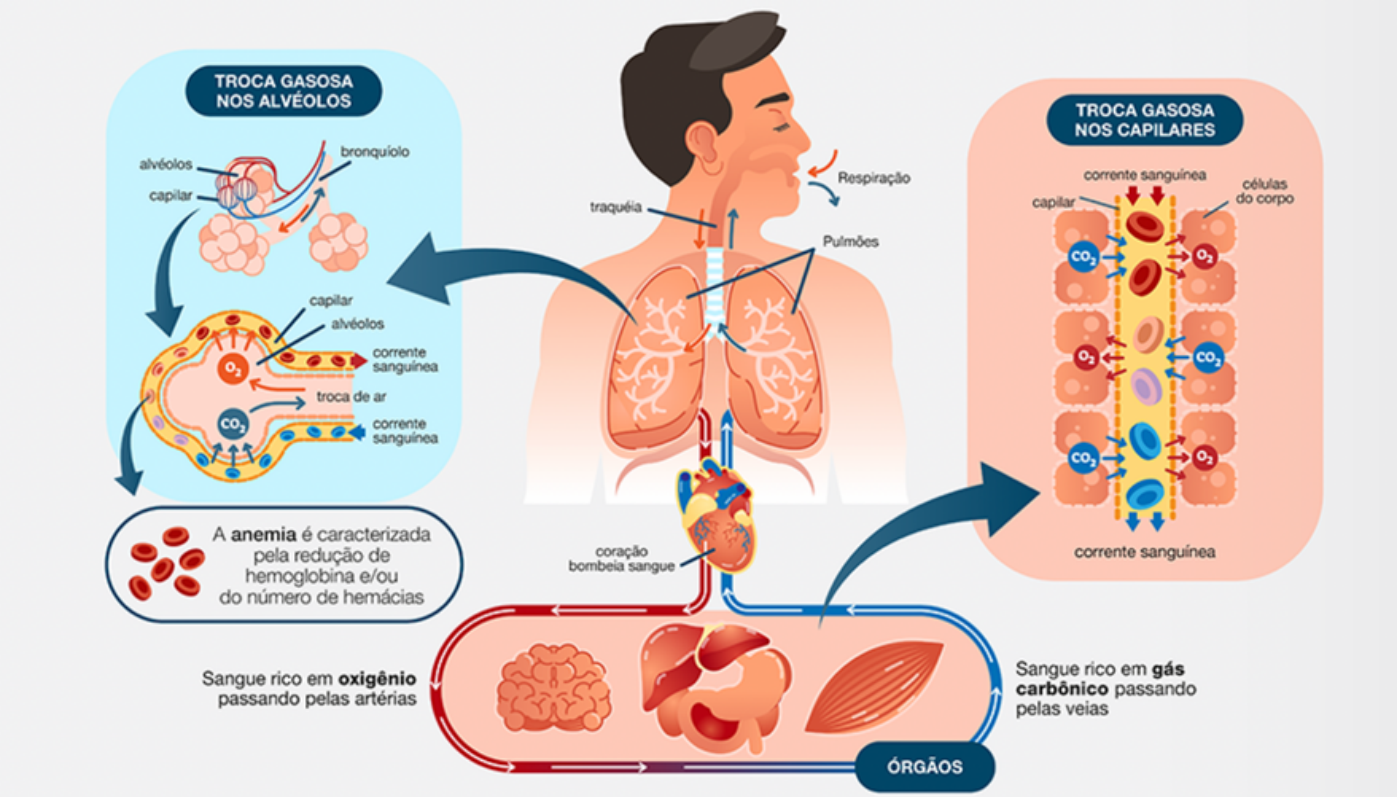
A anemia é uma condição clínica caracterizada pela **redução do aporte de oxigênio** para os órgãos e tecidos do organismo, que se manifesta em decorrência da **redução do número de hemácias** (também conhecidas como eritrócitos ou, popularmente, como as “células vermelhas” do sangue) e/ou pela **deficiência de hemoglobina** – proteína que está presente nas hemácias e é responsável por transportar o oxigênio para todos os órgãos e tecidos do organismo.

Quando o aporte de oxigênio é insuficiente, os tecidos iniciam um processo chamado de hipóxia, que desencadeia mecanismos compensatórios. O principal destes mecanismos é o aumento do débito e frequência cardíaca, numa tentativa de compensar a redução de oxigênio com uma maior velocidade da circulação sanguínea. Desta forma, dentre as possíveis consequências de uma anemia não tratada destacam-se:

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Comprometimento do sistema imunológico;
- Deficiência de crescimento e do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças;
- Redução de desempenho físico e mental em adultos;
- Aumento do risco de morte em mães e neonatos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Papel das hemácias e da hemoglobina nas trocas gasosas (hematose) que permitem o aporte adequado de oxigênio para as células, bem como a eliminação de dióxido de carbono do organismo. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

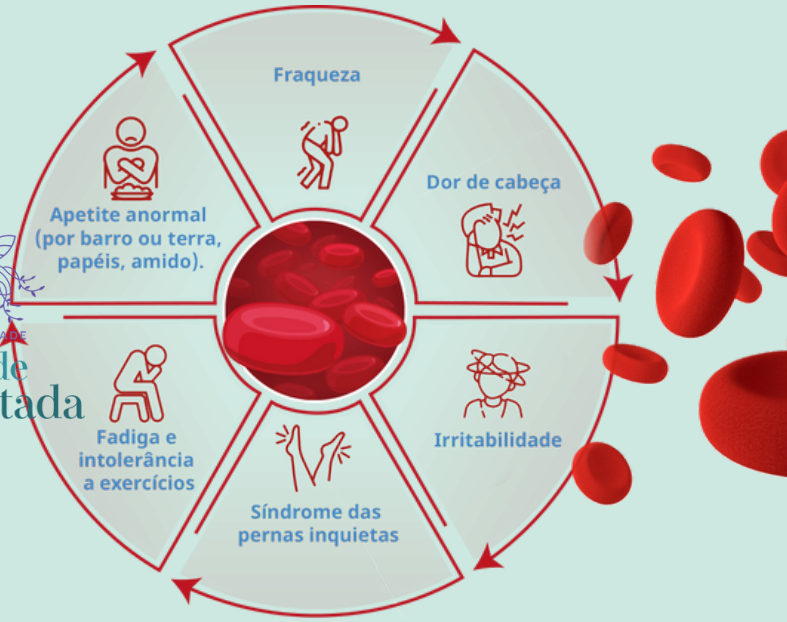
- Perdas sanguíneas crônicas : doenças do TGI (câncer, úlcera, hemorroida), hipermenorreia (fluxo menstrual intenso)
- Má absorção: cirurgia bariátrica (o ferro não passa no duodeno), doença celíaca, disbiose, hipocloridria, parasitose.
- Maior demanda: gestação e lactação.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Classificação das anemias de acordo com suas causas e características. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

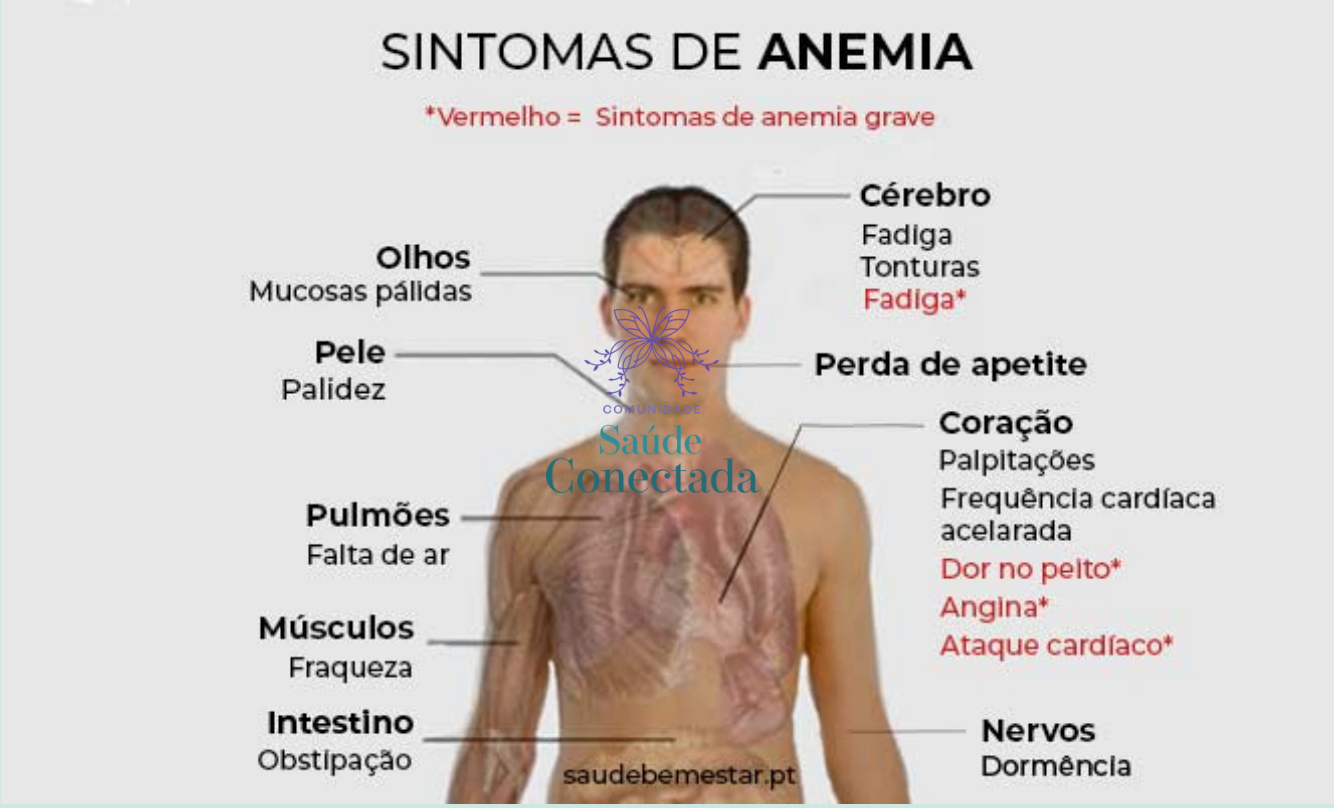
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Principais sinais e sintomas das anemias. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Na deficiência crônica de ferro, a sequência de alterações é:

1. Reduz a ferritina (porque reduz o estoque de ferro)
2. Aumenta a transferrina e TIBC (para tentar levar mais ferro ao organismo)
3. Reduz o ferro sérico e a saturação de transferrina
4. Anemia microcitica

**Além de ser estoque de ferro, a ferritina se comporta como reagente de fase aguda, e eleva-se em situações inflamatórias.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Ferritina (70-150 mcg/L)
- Transferrina (250 a 400 mcg/dl)
- TIBC (200-400 mcg/dl)
- Saturação de Transferrina (25 a 40%)
- Ferro sérico (70-150 mcg/dl)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Atrofia das papilas filiformes da língua, conhecida como "língua careca" ou glossite atrófica.

Inflamação na comissura da boca (queilite angular)

Coiloníquia caracteriza-se por uma unha fina e côncava, transversal e longitudinalmente, com os bordos evertidos, **em forma de colher**, de tal forma que são capazes de reter uma gota de água.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ferritina alta com anemia

Posso suplementar o ferro ?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Bioferrin® 2000 – Lactoferrina

Dosagem recomendada

- 100 a 250 mg ao dia.

Sugestões de Fórmulas

- Imunomodulação

Cápsula de Lactoferrina	
Composição	Quantidade
Cápsula de Lactoferrina	200 mg
Excipiente qsp	1 cap
Modo de usar: 1 dose ao dia, com água.	

Cápsula de Lactoferrina	
Composição	Quantidade
Lactoferrina	100 mg
Selênio	20 mcg
Vitamina C	300 mg
Vitamina E	100 UI
Zinco	20 mg
Excipiente qsp	1 cap
Modo de usar: 1 dose ao dia, com água.	

COMUNIDADE Saúde Conectada

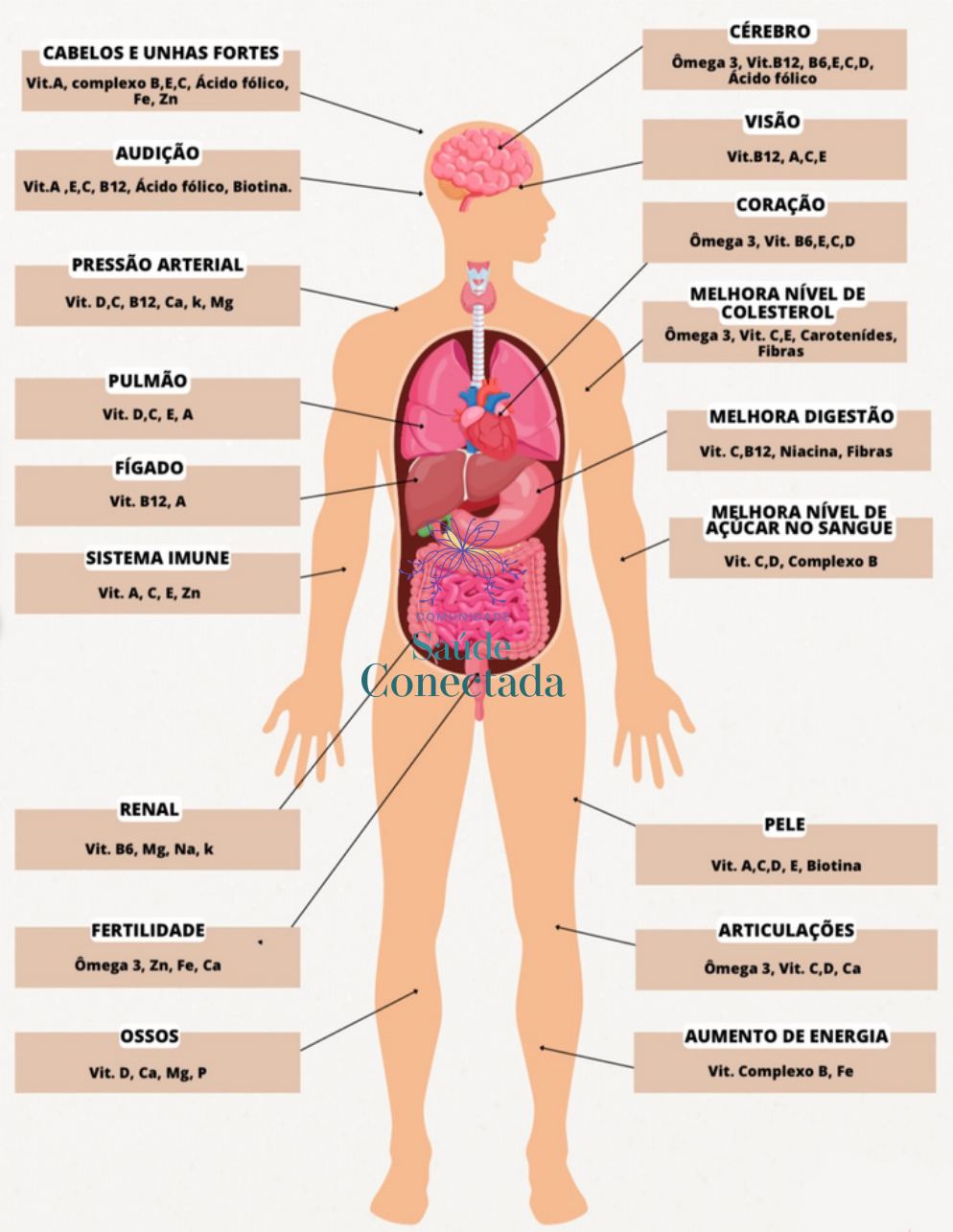
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

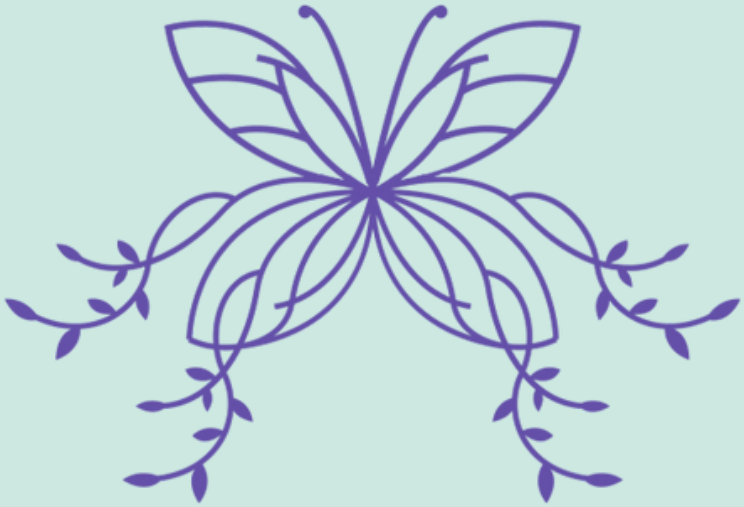
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40